

Code du projet : 25-3/085

PROJET DE FIN D'ÉTUDES

PRÉSENTE POUR OBTENIR LE TITRE :

DIPLÔME NATIONAL DE LICENCE

En Technologies de l'Informatique

Parcours : Développement des Systèmes d'Information

Thème du projet

Conception et développement d'un module RH et d'un chatbot
assistant RH piloté par l'IA pour la solution logicielle ComptaZone

Réalisé par : Bouguerra Chayma

Boughmadi Takwa

SOUTENU LE 19/06/2026 DEVANT LE JURY D'EXAMEN

Mme Jguirim Moufida

Président

M. Boukthir Hafedh

Rapporteur

Mme Hechkel Amina

Encadrant-ISET

M. Hmidi Salim

Encadrant-Entreprise

A.U. : 2025-2026

Table des matières

Table des Matières	iv
Liste des Figures	vi
Liste des Tableaux	viii
Introduction Générale	1
Chapitre 1 :Contexte Général	2
1.1 Organisme d'accueil : Grow Up Technologies	3
1.2 Présentation du Projet	4
1.2.1 Analyse de l'Existant	4
1.2.2 État de l'art : Le marché de la gestion RH et paie en Tunisie	4
1.2.3 Comparaison avec l'existant	5
1.2.4 Solution Proposée : La Plateforme PaieZone RH	8
1.3 Démarche Adoptée	9
1.3.1 Choix du cadre méthodologique	9
1.3.2 Présentation de Scrum	10
1.3.3 Raisons du choix de Scrum	10
1.3.4 Les rôles Scrum	11
1.4 Langage de modélisation UML	11
Chapitre 2 :Analyse et planification du projet	13
2.1 Identification des acteurs	14
2.2 Spécification des besoins	16
2.2.1 Besoins fonctionnels	16
2.2.2 Besoins non fonctionnels	19
2.3 Pilotage du projet avec Scrum	20
2.3.1 Équipe et rôles Scrum	21
2.4 Backlog du Produit	21
2.5 Diagramme de cas d'utilisation global	29
2.6 Planification préliminaire des sprints	30
2.7 Environnement de travail	31

2.7.1	Environnement matériel	32
2.7.2	Environnement logiciel	33
2.8	Architecture du projet	35
2.8.1	Architecture physique (déploiement)	35
2.8.2	Architecture logique du système	36
Chapitre 3 :Étude et Réalisation du Premier Sprint		39
	Introduction	40
3.1	User Stories du premier sprint	40
3.2	Backlog du premier Sprint	42
3.3	Spécification fonctionnelle du premier Sprint	45
3.3.1	Diagramme de cas d'utilisation du premier Sprint	46
3.3.2	Description textuelle des cas d'utilisation	47
3.4	Conception du premier Sprint	51
3.4.1	Diagramme de classes	51
3.4.2	Diagrammes de séquences	52
3.5	Réalisation du premier Sprint	55
3.5.1	Inscription et initialisation de l'espace société	55
3.5.2	Authentification et accès	55
3.5.3	Gestion des utilisateurs	58
3.5.4	Journal d'audit	59
3.5.5	Gestion Organisationnelle	60
3.6	Tests et Validation	61
3.6.1	Plan de tests	61
3.7	Rituels Agiles et Clôture du Sprint	62
3.7.1	Revue du Sprint (Sprint Review)	63
3.7.2	Rétrospective du Sprint (Sprint Retrospective)	63
	Conclusion	63
Chapitre 4 :Étude et Réalisation du Deuxième Sprint		64
	Introduction	65
4.1	User Stories du deuxième sprint	65
4.2	Backlog du deuxième Sprint	66
4.3	Spécification fonctionnelle du deuxième Sprint	69
4.3.1	Diagramme de cas d'utilisation du deuxième Sprint	69
4.3.2	Description textuelle des cas d'utilisation	71
4.4	Conception du deuxième Sprint	74
4.4.1	Diagramme de classes	75
4.4.2	Diagrammes de séquences	76
4.5	Étude et réalisation du deuxième sprint	79

4.5.1	Gestion des employés	79
4.5.2	Gestion des contrats de travail	81
4.5.3	Gestion des documents administratifs	81
4.6	Tests et Validation	82
4.6.1	Plan de tests	82
4.7	Rituels Agiles et Clôture du Sprint	83
4.7.1	Revue du Sprint (Sprint Review)	84
4.7.2	Rétrospective du Sprint (Sprint Retrospective)	84
	Conclusion	84
Chapitre 5 :ÉTUDE DU SPRINT 3		85
	Introduction	86
5.1	User Stories du troisième sprint	86
5.2	Backlog du troisième Sprint	88
5.3	Spécification fonctionnelle	92
5.3.1	Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 3	93
5.3.2	Description textuelle des cas d'utilisation	94
5.4	Conception du Sprint 3	97
5.4.1	Diagramme de classes	97
5.4.2	Diagrammes de séquences	99
5.5	Étude et réalisation	103
5.5.1	Gestion des paramètres réglementaires	103
5.5.2	Gestion des périodes de paie	104
5.5.3	Calcul et visualisation des bulletins de paie	104
5.5.4	Gestion des primes et des avances	105
5.5.5	Gestion des congés et des absences	106
5.6	Tests et Validation	106
5.6.1	Plan de tests	106
5.7	Rituels Agiles et Clôture du Sprint	108
5.7.1	Revue du Sprint (Sprint Review)	108
5.7.2	Rétrospective du Sprint (Sprint Retrospective)	108
	Conclusion	109
Chapitre 6 :ÉTUDE DU SPRINT 4		110
	Introduction	111
6.1	User Stories du quatrième sprint	111
6.2	Backlog du quatrième Sprint	113
6.3	Spécification fonctionnelle du quatrième Sprint	117
6.3.1	Diagramme de cas d'utilisation du quatrième Sprint	117
6.3.2	Description textuelle des cas d'utilisation	119

6.4	Conception du quatrième Sprint	121
6.4.1	Diagramme de classes	121
6.4.2	Diagrammes de séquences	124
6.5	Étude et réalisation du quatrième sprint	127
6.5.1	Gestion comptable et export SAGE	128
6.5.2	Conformité réglementaire	128
6.5.3	Documents administratifs RH	129
6.5.4	Assistant conversationnel RH (PaieBot)	130
6.6	Tests et Validation	131
6.6.1	Plan de tests	131
6.7	Rituels Agiles et Clôture du Sprint	132
6.7.1	Revue du Sprint (Sprint Review)	133
6.7.2	Rétrospective du Sprint (Sprint Retrospective)	133
	Conclusion	134
	Conclusion Générale	137
	Bibliographie et Webographie	138

Liste des Figures

Fig. 1.1 Logo de Grow Up Technologies	4
Fig. 1.2 Paie tunisie	5
Fig. 1.3 Diagramme du cycle Scrum	10
Fig. 1.4 Langage de modélisation UML	12
Fig. 2.1 Diagramme de cas d'utilisation global de PaieZone RH	30
Fig. 2.2 Architecture physique trois-tiers	36
Fig. 2.3 Architecture logique N-tiers (Spring Boot / Angular)	37
Fig. 3.1 Diagramme de cas d'utilisation raffiné du Sprint 1	46
Fig. 3.2 Diagramme de classes du Sprint 1	51
Fig. 3.3 Diagramme de séquence — Authentification	53
Fig. 3.4 Diagramme de séquence — Création d'un utilisateur avec enregistrement d'audit	54
Fig. 3.5 Formulaire d'inscription — Informations personnelles et informations de la société	55
Fig. 3.6 Page de connexion de PaieZone RH	56
Fig. 3.7 Tableau de bord — Vue SuperAdmin après authentification	56
Fig. 3.8 Tableau de bord — Vue Administrateur après authentification	57
Fig. 3.9 Tableau de bord — Vue Employé après authentification	57
Fig. 3.10 Tableau de bord — Vue RH après authentification	58
Fig. 3.11 Liste des utilisateurs	58
Fig. 3.12 Formulaire d'ajout et de modification d'un utilisateur	59
Fig. 3.13 Journal d'audit — Liste des actions enregistrées	60
Fig. 3.14 Interface de gestion des départements et postes	60
Fig. 4.1 Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 2	70
Fig. 4.2 Diagramme de classes du Sprint 2	75
Fig. 4.3 Diagramme de séquence — Création d'un employé	77
Fig. 4.4 Diagramme de séquence — Association d'un contrat à un employé	78
Fig. 4.5 Liste des employés — Vue d'ensemble du personnel	79
Fig. 4.6 Formulaire de création et de modification d'un employé	80
Fig. 4.7 Vue détaillée du profil employé	80

Fig. 4.8 Section Contrats du dossier employé	81
Fig. 4.9 Section Documents du dossier employé — Dépôt et consultation	82
Fig. 5.1 Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 3	93
Fig. 5.2 Diagramme de classes du Sprint 3 — PaieZone	98
Fig. 5.3 Diagramme de séquence — Lancer le calcul des bulletins de paie	100
Fig. 5.4 Diagramme de séquence — Clôturer une période de paie	101
Fig. 5.5 Diagramme de séquence — Demande et traitement d'une avance sur salaire	102
Fig. 5.6 Interface de gestion des paramètres réglementaires	103
Fig. 5.7 Interface de gestion des périodes de paie	104
Fig. 5.8 Interface de calcul et de visualisation des bulletins de paie	104
Fig. 5.9 Interface de gestion des primes et des avances	105
Fig. 5.10 Interface de gestion des congés et des absences	106
Fig. 6.1 Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 4	118
Fig. 6.2 Diagramme de classes du Sprint 4	123
Fig. 6.3 Diagramme de séquence — Générer une déclaration de conformité	125
Fig. 6.4 Diagramme de séquence — Interaction avec le chatbot RH	126
Fig. 6.5 Interface de gestion du plan comptable et export SAGE	128
Fig. 6.6 Interface de l'onglet Conformité — Déclarations CNSS, CAVIS et IRPP	128
Fig. 6.7 Génération de l'attestation de salaire et du certificat de travail	129
Fig. 6.8 Composant PaieBot — Assistant conversationnel RH flottant	130

Liste des Tableaux

Tab. 1.1Étude comparative détaillée des solutions de gestion RH et paie	7
Tab. 2.1Tableau des acteurs et responsabilités	16
Tab. 2.2Tableau des besoins fonctionnels par acteur	19
Tab. 2.3Équipe Scrum du projet PaieZone RH	21
Tab. 2.4Product Backlog complet de PaieZone RH	29
Tab. 2.5Tableau de planification préliminaire des sprints	31
Tab. 2.6Caractéristiques matérielles et aperçu du poste n°1	32
Tab. 2.7Caractéristiques matérielles et aperçu du poste n°2	33
Tab. 2.8Environnement logiciel, outils et technologies du projet	35
Tab. 3.1User Stories sélectionnées pour le premier sprint	42
Tab. 3.2Backlog détaillé du premier Sprint	45
Tab. 3.3Description textuelle du cas d'utilisation S'authentifier	48
Tab. 3.4Description textuelle du cas d'utilisation S'inscrire et enregistrer la société	49
Tab. 3.5Description textuelle du cas d'utilisation Gérer les utilisateurs	50
Tab. 3.6Récapitulatif des cas de test du Sprint 1	62
Tab. 4.1User Stories du deuxième Sprint	66
Tab. 4.2Backlog détaillé du deuxième Sprint	69
Tab. 4.3Description textuelle du CU : Créer un employé	72
Tab. 4.4Description textuelle du CU : Gérer les contrats de travail	73
Tab. 4.5Description textuelle du CU : Déposer un document administratif	74
Tab. 4.6Récapitulatif des cas de test du Sprint 2	83
Tab. 5.1User Stories du Sprint 3	88
Tab. 5.2Backlog détaillé du troisième Sprint	92
Tab. 5.3Description textuelle du CU : Lancer le calcul des bulletins de paie . . .	95
Tab. 5.4Description textuelle du CU : Clôturer une période de paie	96
Tab. 5.5Description textuelle du CU : Demande et traitement d'une avance sur salaire	97
Tab. 5.6Plan de tests du Sprint 3	108
Tab. 6.1User Stories sélectionnées pour le quatrième sprint	111

Tab. 6.2	Backlog détaillé du quatrième Sprint	113
Tab. 6.3	Description textuelle du cas d'utilisation Générer les déclarations de conformité	119
Tab. 6.4	Description textuelle du cas d'utilisation Interagir avec le chatbot RH .	120
Tab. 6.5	Récapitulatif des cas de test du Sprint 4	131

Introduction Générale

Texte de l'introduction générale ici...

Contexte Général

Plan

1	Organisme d'accueil	3
2	Présentation du projet	4
3	La démarche adoptée	9
4	Langage de Modélisation UML	11

Introduction

Dans ce chapitre, nous présenterons tout d’abord l’entreprise d’accueil dans laquelle nous avons effectué notre stage de fin d’études. Nous procéderons ensuite à une analyse de l’existant sur le marché, afin d’identifier les pratiques et solutions actuellement utilisées. Enfin, nous détaillerons la démarche méthodologique adoptée pour la conception et le développement de notre projet.

1.1 Organisme d’accueil : Grow Up Technologies

Le présent projet de fin d’études a été réalisé au sein de **Grow Up Technologies**, une entreprise tunisienne innovante spécialisée dans le développement de solutions logicielles sur mesure. En se positionnant comme un partenaire technologique agile, l’entreprise se distingue par l’intégration systématique de l’Intelligence Artificielle (IA) au cœur de ses processus, accompagnant ainsi les PME et les grandes organisations dans leur transformation numérique à travers la Tunisie, l’Europe (France, Belgique, Suisse) et l’Amérique du Nord (Québec).

L’expertise de l’entreprise s’articule autour de quatre axes majeurs :

- **Ingénierie logicielle Web et Mobile** : Conception d’applications personnalisées, performantes et évolutives, répondant aux exigences spécifiques de chaque secteur d’activité.
- **Automatisation des processus** : Mise en œuvre de solutions intelligentes visant à optimiser la productivité opérationnelle en réduisant les tâches manuelles chronophages.
- **Chatbots et agents IA** : Développement de systèmes conversationnels avancés pour fluidifier les interactions utilisateurs et moderniser le support client.
- **Solutions d’IA générative** : [20] Exploitation de modèles de pointe pour la production de contenus et l’aide à la décision dans divers contextes professionnels.

La vision de Grow Up Technologies repose sur la fusion entre l’ingénierie logicielle classique et les technologies de rupture. Cette synergie permet de transformer des problématiques complexes en leviers de croissance concrets, tout en démocratisant l’accès aux outils d’intelligence artificielle pour l’ensemble de ses partenaires francophones.



FIGURE 1.1 – Logo de Grow Up Technologies

1.2 Présentation du Projet

PaieZone RH est un module métier développé dans le cadre de la plateforme SaaS ComptaZone, une solution intégrée destinée aux experts-comptables et aux cabinets comptables tunisiens. ComptaZone a pour ambition de centraliser l'ensemble des outils de gestion utilisés par les professionnels du chiffre — comptabilité générale, facturation, déclarations fiscales, gestion RH et paie — au sein d'une seule plateforme en ligne, accessible depuis n'importe quel appareil et en tout lieu.

1.2.1 Analyse de l'Existant

Il est nécessaire, avant la réalisation d'un tel projet, d'étudier les projets similaires dans le but de profiter de leurs avantages et de dégager leurs inconvénients.

1.2.2 État de l'art : Le marché de la gestion RH et paie en Tunisie

L'analyse du marché tunisien révèle une coexistence entre méthodes traditionnelles et solutions numériques émergentes. Ces approches peuvent être classifiées en trois catégories principales selon leur maturité technologique et leur accessibilité.

1. Les feuilles de calcul (Approche manuelle)

Excel reste la solution la plus répandue dans les PME tunisiennes pour le calcul de la paie. Son utilisation est souvent le résultat d'un manque de budget ou d'une méconnaissance des outils spécialisés. Le comptable crée manuellement des formules de calcul CNSS et IRPP, maintient des tableaux de suivi des congés et génère des bulletins en formatant manuellement des cellules.

2. Les logiciels Desktop (Solutions locales spécialisées)

Plusieurs logiciels de gestion de paie desktop sont disponibles sur le marché tunisien. Parmi les plus utilisés, on retrouve des solutions comme les logiciels proposés par Megasoft

ERP, PGPRO Tunisie, DSPAYE et d'autres éditeurs locaux. Ces solutions offrent des fonctionnalités de calcul de bulletin de paie, de gestion des cotisations CNSS, de gestion des congés et d'édition de déclarations. Elles sont généralement installées sur un poste de travail et fonctionnent avec une base de données locale (SQL Server, Access).

3. Les solutions Cloud et Plateformes (SaaS)

Paie-tunisie.com est décrit comme le premier site tunisien dédié à la gestion en ligne de la paie et aux informations juridico-sociales. Lancé par des experts comptables et des compétences en ingénierie informatique, il permet aux PME, professions libérales et structures moyennes de gérer en ligne l'édition de fiches de paie. La plateforme propose un simulateur de paie intégrant le barème d'imposition de la Loi de Finances 2026 [16], une solution d'essai gratuite d'un mois, et des solutions payantes avec abonnement mensuel. Elle inclut également une base documentaire sur les réglementations (code du travail, conventions collectives, CNSS [18], lois de finances).



FIGURE 1.2 – Paie tunisie

1.2.3 Comparaison avec l'existant

Le tableau 1.1 présente une étude comparative détaillée des principales solutions de gestion RH et paie disponibles sur le marché tunisien, en les confrontant à la solution proposée PaieZone RH.

Critères de comparaison	Excel	Logiciel Desktop	paie-tunisie.com	PaieZone RH
Accessibilité	Local uniquement	Local uniquement	Web navigateur	Web et API
Multi-tenant (Cabinet)	Non	Non	Non	Oui (Schéma dédié)
Calcul CNSS / IRPP	Manuel (formules)	Automatique	Automatique	Automatique + versionné
Mise à jour (Loi 2026)	Manuelle	Mise à jour éditeur	Partielle	Automatique centralisée
Gestion des congés	Tableau manuel	Basique	Basique	Workflow multi-niveaux
Pointage et Temps	Non	Partiel	Non	Complet (Badge, Import)
GED / Documents RH	Non	Non	Non	Oui (Archivage + Expiry)
Intégration comptable	Non	Partielle	Non	Auto (Plan comptable)
Déclarations officielles	Non	Oui	CNSS uniquement	CNSS, CAVIS, IRPP
Chatbot IA / RAG	Non	Non	Non	Oui (Multi-canal)

Critères de comparaison	Excel	Logiciel Desktop	paie-tunisie.com	PaieZone RH
Authentification 2FA	Non	Non	Non	Oui (TOTP)
Journal d'audit	Non	Non	Non	Complet (Toutes actions)
API REST documentée	Non	Non	Non	Oui (Swagger)

TABLE 1.1: Étude comparative détaillée des solutions de gestion RH et paie

L'analyse des solutions de gestion RH et paie disponibles sur le marché tunisien met en évidence plusieurs lacunes technologiques et fonctionnelles qui freinent l'efficacité opérationnelle des entreprises.

- **Absence d'IA et d'automatisation intelligente** : Aucune solution locale n'intègre actuellement d'intelligence artificielle [20]. Les interactions restent purement manuelles : l'employé doit solliciter directement le service RH pour chaque besoin (attestations, bulletins, congés). L'absence de chatbots ou d'agents conversationnels s'exprimant en langage naturel s'accompagne d'une surcharge de travail pour les gestionnaires et d'une expérience utilisateur limitée [21].
- **Déficit de mobilité et de flexibilité (Cloud/SaaS)** : La prédominance des logiciels desktop restreint l'accès aux données à un poste de travail physique unique [7]. Cette architecture interdit le travail à distance pour le comptable, la validation mobile pour le manager et la consultation en libre-service pour l'employé. De plus, le manque d'architecture multi-tenant [5] empêche une gestion unifiée de plusieurs portefeuilles clients pour les cabinets d'expertise.
- **Lourdeur des processus administratifs** : La gestion des dossiers (contrats, documents administratifs, pointages) repose encore sur de nombreuses saisies répétitives. Les solutions actuelles manquent de *workflows* de validation multi-niveaux automatisés (Employé → Manager → RH) et de systèmes de notifications intelligentes pour les événements critiques, tels que l'expiration des contrats CDD ou les

reliquats de congés.

- **Complexité des mises à jour réglementaires** : L'évolution annuelle de la législation (notamment la **Loi de Finances 2026** [16]) impose une veille constante. Sur les logiciels classiques, la mise à jour des barèmes IRPP, des taux CNSS [18] ou du SMIG nécessite une intervention manuelle ou une réinstallation logicielle. Ce processus rigide augmente le risque d'erreurs de calcul, pouvant entraîner des bulletins non conformes et des sanctions fiscales.

Ces insuffisances justifient le besoin d'une solution moderne, centrée sur l'automatisation par l'IA et l'accessibilité SaaS [7], afin de répondre aux exigences de conformité et de productivité des organisations tunisiennes.

1.2.4 Solution Proposée : La Plateforme PaieZone RH

Pour répondre aux lacunes du marché, nous proposons le développement de **PaieZone RH**, une solution SaaS multi-tenant [5] nativement conçue pour moderniser la gestion sociale en Tunisie.

1.2.4.1 Description et Périmètre Fonctionnel

L'application repose sur une architecture moderne de microservices logiques. Elle centralise l'intégralité du cycle RH à travers les axes suivants :

- **Gestion administrative et contractuelle** : Suivi exhaustif des dossiers employés et pilotage des contrats spécifiques au droit tunisien [17] (CDI, CDD, CIVP, KARAMA, Stage).
- **Moteur de paie conforme** : Calcul automatisé intégrant les règles fiscales et sociales de la Loi de Finances 2026 [16] (CNSS [18], CAVIS, IRPP).
- **Pilotage des temps et activités** : Gestion dématérialisée des congés avec workflows de validation et suivi automatisé du pointage.
- **Déclarations et comptabilité** : Génération automatique des documents légaux et intégration fluide des écritures comptables.
- **Innovation IA** : Intégration d'un Chatbot RH intelligent [21] basé sur une architecture **RAG** (Retrieval Augmented Generation) [19], permettant une interaction en langage naturel avec la base documentaire de l'entreprise.

1.2.4.2 Valeur ajoutée du modèle SaaS et de l'IA

L'adoption d'une architecture Cloud [7] couplée à l'intelligence artificielle offre des avantages stratégiques déterminants :

- **Accessibilité et Mobilité** : Disponibilité universelle sur tous les terminaux, éliminant les contraintes d’installation locale et favorisant le travail collaboratif.
- **Efficience Multi-tenant** : Capacité pour un cabinet comptable ou une direction RH de piloter plusieurs entités (tenants) [5] via une interface unique, sécurisée et isolée au niveau de la base de données.
- **Agilité Réglementaire** : Déploiement centralisé et instantané des mises à jour fiscales [16], garantissant une conformité permanente sans intervention manuelle des utilisateurs.
- **Self-service Employé par l’IA** : L’intégration du Chatbot RH IA [21] apporte une dimension innovante au self-service employé en garantissant une disponibilité continue 24h/24. Cette réactivité permet aux salariés d’obtenir un support immédiat pour leurs requêtes courantes sans solliciter directement les gestionnaires RH, optimisant ainsi le temps de chacun. Au-delà de la simple assistance, le chatbot est capable d’effectuer des automatisations directes, telles que la soumission d’une demande de congé ou la récupération instantanée d’un bulletin de paie. Enfin, grâce au système RAG [19], l’outil fait preuve d’une véritable intelligence documentaire en interprétant de manière précise le règlement intérieur et les conventions collectives de l’entreprise pour fournir des réponses contextualisées et fiables.
- **Sécurité et Flexibilité** : Protection renforcée des données et modèle économique évolutif (Starter, PME, Business) adapté à la croissance de l’organisation.

1.3 Démarche Adoptée

Dans un contexte marqué par la complexité croissante des systèmes informatiques, le recours à des méthodologies de développement adaptées devient indispensable. Ces dernières visent à assurer un suivi continu du projet durant tout son cycle de vie, dans le but de produire un logiciel de haute qualité, fiable et conforme aux exigences des clients.

1.3.1 Choix du cadre méthodologique

Le développement de PaieZone RH s’inscrit dans un contexte d’incertitude partielle sur les priorités fonctionnelles et de contraintes réglementaires évolutives. Face à cette réalité, la méthodologie agile Scrum [1] a été choisie pour sa capacité à livrer de la valeur de manière incrémentale, à s’adapter aux changements réglementaires en cours de développement, et à impliquer régulièrement les parties prenantes dans la validation des fonctionnalités.

1.3.2 Présentation de Scrum

Scrum est un framework agile de gestion de projet [1] utilisé pour le développement de produits complexes et innovants. Contrairement aux méthodes traditionnelles en cascade, Scrum repose sur une approche itérative et incrémentale, ce qui permet à l'équipe de livrer progressivement des fonctionnalités tout en s'adaptant aux changements et aux retours des parties prenantes.

Le cœur de Scrum repose sur les sprints, des cycles de travail courts et réguliers au cours desquels l'équipe progresse de manière itérative pour atteindre des objectifs précis. À la fin de chaque sprint, un incrément fonctionnel du produit est livré, permettant de recueillir des retours et d'ajuster le projet si nécessaire.

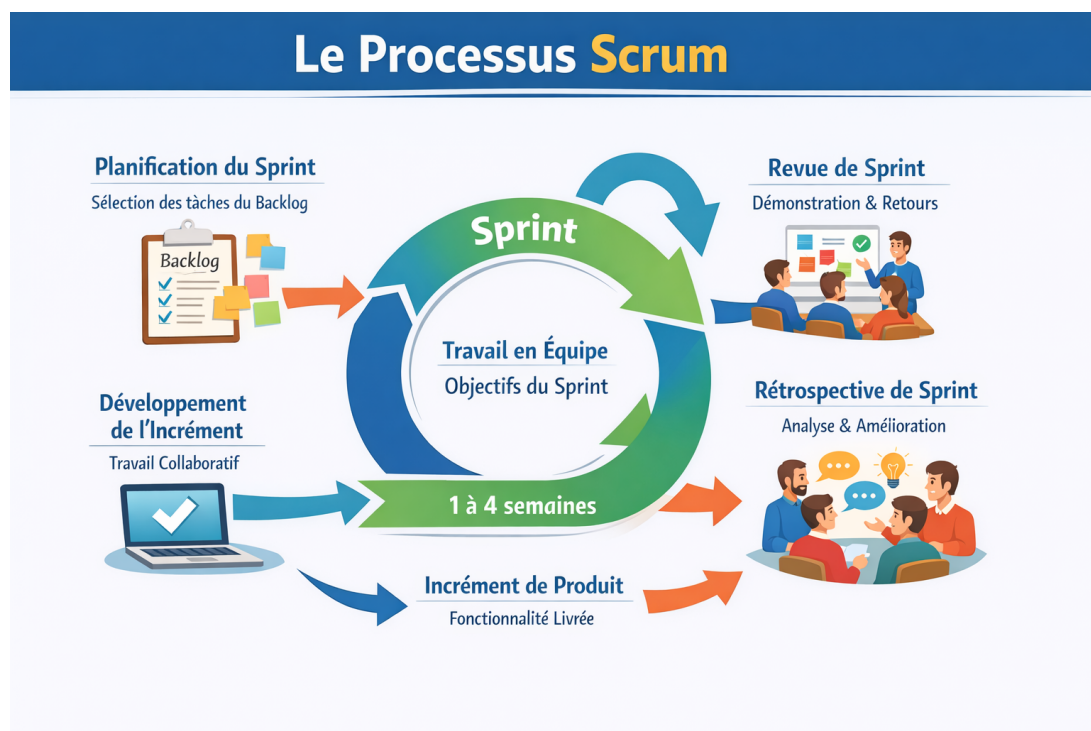


FIGURE 1.3 – Diagramme du cycle Scrum

1.3.3 Raisons du choix de Scrum

Le choix de Scrum [1] pour ce projet repose sur plusieurs avantages clés :

- **Livraison continue et incréments testables** : Chaque sprint produit un incrément fonctionnel et vérifiable, réduisant le risque de livrer un produit non conforme aux attentes.
- **Flexibilité** : Scrum permet d'intégrer facilement les changements et les nouvelles exigences tout au long du projet, sans perturber l'avancement global.

- **Transparence** : Les cérémonies régulières (revue, rétrospective, daily stand-up) assurent une visibilité claire sur l'état du projet et favorisent une communication fluide entre les parties prenantes.
- **Satisfaction client** : L'approche itérative et centrée sur la valeur métier garantit la livraison rapide de fonctionnalités utiles et adaptées aux besoins réels des clients.
- **Engagement de l'équipe** : Scrum encourage la collaboration, l'auto-organisation et l'amélioration continue, renforçant la motivation et l'implication des membres de l'équipe.

1.3.4 Les rôles Scrum

- **Product Owner (PO)** : Responsable de maximiser la valeur du produit, il gère le backlog produit, définit les priorités selon la valeur métier et communique les besoins des parties prenantes à l'équipe de développement.
- **Scrum Master (SM)** : Garant de l'application de Scrum, il facilite les cérémonies, supprime les obstacles rencontrés par l'équipe et accompagne celle-ci dans l'amélioration continue de ses pratiques.
- **Équipe de développement** : Composée de professionnels multidisciplinaires, elle est auto-organisée et responsable de la réalisation des incréments de produit à chaque sprint. L'équipe décide collectivement de la meilleure manière de transformer les éléments du backlog en fonctionnalités livrables.

1.4 Langage de modélisation UML

Dans le cadre de la formalisation et du développement de nos idées, UML (Unified Modeling Language) constitue un langage de modélisation graphique standardisé par l'Object Management Group [2]. Il permet de structurer, représenter et documenter un système logiciel de manière indépendante du langage de programmation utilisé. UML est également un outil de communication efficace entre les acteurs techniques et métier, offrant une représentation claire de la structure statique et du comportement dynamique des systèmes à travers différents types de diagrammes.

- **Diagramme de cas d'utilisation** : Le diagramme de cas d'utilisation illustre les interactions entre les acteurs et le système. Il identifie les utilisateurs (acteurs) et les fonctionnalités accessibles (cas d'utilisation). Les relations include et extend permettent de gérer les comportements communs ou optionnels. Ce diagramme constitue généralement le premier livrable dans l'analyse fonctionnelle, définissant le périmètre du système.

- **Diagramme de classes** : Le diagramme de classes représente la structure statique d'un système. Il décrit les classes, leurs attributs, leurs méthodes ainsi que les relations qui les unissent (associations, héritage, composition, agrégation). Ce diagramme sert souvent de référence pour la conception de la base de données et pour guider la génération du code.
- **Diagramme de séquence** : Le diagramme de séquence décrit la dynamique des interactions entre les composants du système dans le temps. Il montre l'ordre chronologique des messages échangés entre acteurs, objets et services pour réaliser un scénario donné. Ce diagramme est particulièrement utile pour modéliser des flux complexes incluant conditions, boucles et appels à des services externes.



FIGURE 1.4 – Langage de modélisation UML

Conclusion

Ce chapitre a présenté le contexte du projet, analysé les limites des solutions existantes et justifié les choix méthodologiques adoptés. Ces éléments constituent le cadre de référence sur lequel s'appuie l'ensemble du travail de conception et de développement présenté dans les chapitres suivants.

Analyse et planification du projet

Plan

Introduction	14
1 Identification des acteurs	14
2 Spécification des besoins	16
3 Pilotage du projet avec Scrum	20
4 Backlog du Produit	21
5 Diagramme de cas d'utilisation global	29
6 Planification préliminaire des sprints	30
7 Environnement de travail	31
8 Architecture du projet	35
Conclusion	38

Introduction

Ce chapitre constitue le pivot méthodologique entre la compréhension du contexte projet et la réalisation technique. Il couvre l'intégralité de la phase d'analyse et de planification de PaieZone RH, structurée autour de quatre axes complémentaires. Dans un premier temps, nous procédons à l'identification des acteurs du système et à la spécification exhaustive des besoins fonctionnels et non fonctionnels. Dans un second temps, nous détaillons le pilotage agile du projet : composition de l'équipe Scrum, construction du Product Backlog de 61 User Stories et planification préliminaire des quatre sprints. Nous présentons ensuite l'environnement de travail — matériel et logiciel — ayant servi au développement. Enfin, nous exposons les deux niveaux d'architecture retenus pour la solution : l'architecture physique de déploiement trois-tiers et l'architecture logique N-tiers conforme aux recommandations JHipster, qui constituent le cadre technique structurant l'ensemble du développement.

2.1 Identification des acteurs

L'identification des acteurs permet de comprendre qui interagit avec le système et quelles sont leurs responsabilités respectives au sein de la solution SaaS.

Conformément au formalisme UML, une relation de généralisation lie les acteurs Admin et RH Comptable : l'acteur Admin hérite de l'ensemble des droits et fonctionnalités de l'acteur RH Comptable, et dispose en sus de ses propres prérogatives d'administration

Le tableau 2.1 présente les différents acteurs du système ainsi que leurs responsabilités respectives.

Acteur	Description et responsabilités
Visiteur	• Accès à la plateforme PaieZone en tant qu'internaute non authentifié. • Soumission du formulaire d'inscription pour l'adhésion au service. • Création simultanée du compte Administrateur et provisionnement de l'espace isolé de l'entreprise (Tenant Provisioning). • Acquisition automatique du rôle Admin Entreprise à l'issue de la démarche d'inscription.

Acteur	Description et responsabilités
Utilisateur (tous rôles)	. Authentification sécurisée sur la plateforme PaieZone. . Authentification à double facteur (2FA) obligatoire pour les profils Super Admin et Admin Entreprise.
Super Admin	. Visualisation et supervision globale des tenants (entreprises clientes). . Gestion des abonnements et des quotas de la plateforme SaaS. . Maintenance globale et supervision technique du système. . Configuration et mise à jour des paramètres réglementaires globaux [16]. . Gestion et injection automatisée par IA des matrices de conventions collectives sectorielles tunisiennes [17].
Admin Entreprise	. Héritage intégral des droits et fonctionnalités du profil RH Comptable. . Gestion des utilisateurs internes et des rôles au sein de l'entreprise. . Consultation et suivi des journaux d'audit de sécurité. . Modification et mise à jour des informations légales de l'entreprise (Raison sociale, identifiant unique). . Invitation de nouveaux collaborateurs sur la plateforme par email.

Acteur	Description et responsabilités
RH Comptable	• Configuration et paramétrage de la structure organisationnelle (départements, postes). • Gestion complète des dossiers salariés et des contrats de travail [17]. • Pilotage du cycle complet de la paie et validation finale des bulletins mensuels [16, 18]. • Gestion opérationnelle des temps (congés, absences) et traitement des demandes d’avances. • Configuration de l’intégration comptable, génération des écritures et des déclarations réglementaires. • Interaction avec le chatbot IA [21] pour le support interne et réglementaire.
Employé	• Consultation de l’espace personnel sécurisé. • Visualisation, consultation et téléchargement des bulletins de paie électroniques. • Soumission et suivi des demandes de congés et d’avances sur salaire. • Interaction avec le chatbot IA [21] pour l’assistance et les requêtes RH internes.

TABLE 2.1: Tableau des acteurs et responsabilités

2.2 Spécification des besoins

Dans cette section, nous allons nous intéresser aux besoins des utilisateurs de notre plateforme en définissant les spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles. L’objectif est de concevoir une application performante et adaptée aux attentes du client, afin d’élaborer le Backlog du produit de manière claire et structurée.

2.2.1 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels de PaieZone ont été identifiés et organisés par acteur.

Le tableau 2.2 présente, pour chaque acteur, l'ensemble des fonctionnalités attendues du système.

Acteur	Fonctionnalité
Utilisateur	S'authentifier au système (2FA [6] pour comptes sensibles)
Super Admin	Visualiser et superviser les tenants (entreprises clientes)
	Gérer les entreprises (supprimer, suspendre, réactiver)
	Gérer les abonnements (affecter, modifier)
	Gérer les paramètres réglementaires [16] (consulter, ajouter, modifier, consulter l'historique)
	Gérer les abonnements (affecter, modifier)
	Gérer le référentiel des conventions sectorielles [17] (consultation, modification et ajout intelligent par IA)
Admin Entreprise	Créer et enregistrer une entreprise
	Modifier les informations légales de l'entreprise (raison sociale, identifiant unique)
	Superviser et suivre le type d'abonnement souscrit
	Gérer les utilisateurs internes (créer, modifier, désactiver)
	Consulter et filtrer le journal d'audit
	Gérer la structure organisationnelle (départements, postes)
	Gérer les employés (créer, modifier, désactiver, consulter)
	Gérer les contrats de travail [17] (associer, modifier, résilier)
	Gérer les documents administratifs et légaux
	Gérer les périodes de paie (créer, modifier, clôturer)

Acteur	Fonctionnalité
	Gérer les rubriques et primes de paie
	Gérer les demandes d'avance (valider, refuser)
	Générer les bulletins de paie [16]
	Gérer les congés et absences (types, validation, jours fériés)
	Configurer et exporter les données comptables
	Générer les déclarations réglementaires (CNSS [18], CAVIS, IRPP [16])
	Générer les documents officiels (attestation de salaire, certificat de travail)
RH / Comptable	Gérer la structure organisationnelle (départements, postes)
	Gérer les employés (créer, modifier, désactiver, consulter)
	Gérer les contrats de travail [17] (associer, modifier, résilier)
	Gérer les documents administratifs et légaux
	Consulter l'historique des modifications du dossier employé
	Gérer les périodes de paie (créer, modifier, clôturer)
	Gérer les rubriques et primes de paie
	Gérer les demandes d'avance (valider, refuser)
	Générer les bulletins de paie [16]
	Gérer les congés et absences (types, validation, jours fériés)
	Configurer et exporter les données comptables
	Générer les déclarations réglementaires (CNSS salarié [18], CNSS employeur [18], CAVIS, IRPP [16])

Acteur	Fonctionnalité
	Générer les documents officiels (attestation de salaire, certificat de travail)
Employé	Consulter son espace personnel (profil, informations contractuelles)
	Visualiser et télécharger ses bulletins de paie
	Soumettre et suivre ses demandes de congés
	Consulter son solde de congés
	Soumettre une demande d’avance sur salaire
	Accéder aux services RH via le chatbot intelligent [21, 19] (questions RH, demandes)

TABLE 2.2: Tableau des besoins fonctionnels par acteur

2.2.2 Besoins non fonctionnels

Au-delà des fonctionnalités métier, la qualité d’une plateforme SaaS repose sur un ensemble de contraintes non fonctionnelles qui conditionnent sa fiabilité, sa sécurité et son acceptabilité par les utilisateurs. Les exigences non fonctionnelles de PaieZone sont les suivantes :

- **Sécurité et Confidentialité** La sécurité de PaieZone repose sur plusieurs mécanismes complémentaires : (i) l’authentification par tokens JWT à durée de vie limitée, renforcée par une authentification à deux facteurs (TOTP) pour les comptes à accès sensible (Super Admin, Admin) ; (ii) le contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) via l’annotation @PreAuthorize de Spring Security, assurant que chaque utilisateur n’accède qu’aux ressources autorisées par son profil ; (iii) l’isolation totale des données de chaque entreprise cliente (tenant) via un schéma PostgreSQL dédié, rendant toute fuite inter-tenant architecturalement impossible ; (iv) un journal d’audit immuable (append-only) enregistrant chaque action sensible avec horodatage, identité de l’auteur, adresse IP et valeurs avant/après modification.
- **Réactivité** : L’application Angular [14] est une Single Page Application (SPA)

bénéficiant d'un design adaptatif. Les temps de réponse des API REST doivent être inférieurs à 2 secondes pour les opérations courantes. Le moteur de calcul de paie doit traiter l'intégralité des bulletins d'une société de 500 employés en moins de 30 secondes.

- **Compatibilité** : L'interface utilisateur est conçue pour fonctionner de manière optimale sur les principaux navigateurs modernes (Chrome, Firefox, Edge) et s'adapte automatiquement aux résolutions desktop et tablette, garantissant une accessibilité universelle depuis n'importe quel terminal.
- **Extensibilité** : L'architecture modulaire permet d'ajouter des modules ou des types de déclarations sans modifier l'existant. Les taux légaux sont stockés en base de données pour une mise à jour facile et modifiables via l'interface sans redéploiement applicatif, garantissant l'adaptation annuelle aux évolutions de la Loi de Finances tunisienne [16].
- **Performance** : Le système doit maintenir des temps de réponse acceptables sous charge concurrente, y compris avec plusieurs dizaines de tenants actifs simultanément. Le traitement des événements asynchrones (alertes d'expiration de contrat, notifications, messages du chatbot) ne doit pas bloquer les transactions métier synchrones. Ces exigences sont satisfaites grâce aux choix architecturaux détaillés à la section architecture physique.
- **Maintenabilité** : L'architecture modulaire de PaieZone RH permet l'ajout de nouveaux modules sans modification de l'existant (principe Open/Closed). Les migrations de schéma sont intégralement gérées par Liquibase de manière versionnée, garantissant la traçabilité et la reproductibilité de tout changement de base de données.
- **Portabilité** : L'ensemble des services (backend Spring Boot, base de données PostgreSQL, broker de messages) est conteneurisé via Docker, assurant un déploiement uniforme et reproductible quel que soit l'environnement cible (développement, recette, production).
- **Disponibilité** : En tant que solution SaaS, PaieZone RH est conçue pour une disponibilité continue. Les mises à jour réglementaires (taux CNSS, barèmes IRPP) sont déployées de manière centralisée sans interruption de service pour les tenants actifs.

2.3 Pilotage du projet avec Scrum

Le pilotage de PaieZone RH s'inscrit dans le cadre méthodologique Scrum présenté au chapitre 1. Cette section détaille la composition de l'équipe projet et l'attribution des rôles Scrum, conformément aux pratiques agiles adoptées.

2.3.1 Équipe et rôles Scrum

Le tableau 2.3 suivant présente la composition de l'équipe projet et l'attribution des rôles selon le cadre Scrum [1] :

Rôle Scrum	Membre	Fonction
Product Owner	Hadj Amor Ramzi	Directeur technique (ComptaZone)
Scrum Master	Hmidi Salim	Encadrant entreprise (Grow Up Technologies)
Équipe de développement	Chayma Bouguerra Takwa Boughmadi	Étudiante en licence DSI (ISET Mahdia)

TABLE 2.3 – Équipe Scrum du projet PaieZone RH

2.4 Backlog du Produit

Le Product Backlog est l'artefact central de la méthode Scrum [1]. Il constitue la liste ordonnée et priorisée de l'ensemble des fonctionnalités et améliorations attendues du produit, et représente la seule source de référence pour tout changement à y apporter. Il est la propriété exclusive du Product Owner, qui en assure la priorisation et le raffinement continu au fil du projet.

Le tableau du Product Backlog s'articule autour des colonnes suivantes, dont la définition garantit une lecture uniforme par toutes les parties prenantes :

- **ID** : Identifiant unique de la User Story, permettant de la référencer sans ambiguïté dans le Product Backlog.
- **Épic** : Thème fonctionnel majeur regroupant plusieurs User Stories liées à un même domaine métier.
- **User Story** : Exigence fonctionnelle exprimée du point de vue de l'utilisateur, selon le format canonique : « En tant que [acteur], je veux [action] afin de [bénéfice métier]. »
- **Bénéfice métier** : Valeur attendue par l'utilisateur, exprimée sous la forme « Afin de [valeur métier] ». Les critères d'acceptation détaillés et les règles techniques sont précisés dans les backlogs de sprint correspondants (Chapitres 3 à 6).
- **Sprint** : Itération de développement au cours de laquelle la User Story est

planifiée et réalisée. Les estimations en jours-homme associées sont détaillées dans les backlogs de sprint respectifs.

- **Priorité** : Niveau d'importance de la User Story pour la réussite du produit, déterminé par le Product Owner selon la valeur métier et les dépendances techniques. Quatre niveaux sont définis : Critique, Haute, Moyenne, Faible.

Le tableau 2.4 présente le Product Backlog complet, organisé par épics et user stories.

ID	Épic	User Story	Bénéfice métier	Priorité
1	Gestion de l'authentification et des accès	En tant qu'utilisateur, je veux m'authentifier [3]	Afin d'accéder au système de manière sécurisée	Critique
2	Gestion des entreprises	En tant qu'Admin, je veux créer une entreprise	Afin de l'enregistrer dans le système	Critique
		En tant qu'Admin, je veux modifier une entreprise	Afin de mettre à jour ses informations	Haute
		En tant qu'Admin, je veux désactiver une entreprise	Afin de suspendre son accès	Haute
		En tant que Super Admin, je veux affecter un abonnement	Afin de gérer les droits d'accès	Critique
		En tant que Super Admin, je veux modifier un abonnement	Afin de changer le plan souscrit	Moyenne
		En tant que Super Admin, je veux résilier un abonnement	Afin d'arrêter le service	Moyenne

ID	Épic	User Story	Bénéfice métier	Priorité
3	Gestion des utilisateurs et des habilitations	En tant qu'Admin, je veux créer un utilisateur	Afin de lui donner un accès (RBAC [4])	Critique
		En tant qu'Admin, je veux modifier un utilisateur	Afin de mettre à jour ses données et ses accès	Haute
		En tant qu'Admin, je veux désactiver un utilisateur	Afin de retirer son accès	Haute
4	Traçabilité et journal d'audit	En tant qu'Admin, je veux consulter le journal d'audit	Afin de voir les actions effectuées	Haute
		En tant qu'Admin, je veux filtrer le journal d'audit	Afin de rechercher des actions spécifiques	Moyenne
5	Gestion de la structure organisationnelle	En tant qu'Admin/RH, je veux créer un département	Afin de structurer l'entreprise	Haute
		En tant qu'Admin/RH, je veux modifier un département	Afin de mettre à jour la structure	Haute
		En tant qu'Admin/RH, je veux désactiver un département	Afin de le retirer de la structure	Moyenne
		En tant qu'Admin/RH, je veux créer un poste	Afin de définir un rôle	Haute
		En tant qu'Admin/RH, je veux modifier un poste	Afin de l'adapter aux besoins	Moyenne

ID	Épic	User Story	Bénéfice métier	Priorité
		En tant qu'Admin/RH, je veux désactiver un poste	Afin de le retirer de la structure	Moyenne
6	Gestion du capital humain	En tant qu'Admin/RH, je veux consulter la liste des employés	Afin d'avoir une vue d'ensemble du personnel	Haute
		En tant qu'Admin/RH, je veux créer un employé	Afin de l'ajouter au système	Critique
		En tant qu'Admin/RH, je veux consulter le profil d'un employé	Afin de voir ses informations détaillées	Haute
		En tant qu'Admin/RH, je veux modifier un employé	Afin de mettre à jour ses données	Haute
		En tant qu'Admin/RH, je veux désactiver un employé	Afin de gérer sa sortie de l'organisation	Haute
7	Gestion du cycle de vie des contrats de travail	En tant que RH, je veux associer un contrat à un employé [17]	Afin de formaliser la relation de travail	Critique
		En tant que RH, je veux modifier un contrat	Afin de changer ses conditions	Haute
		En tant que RH, je veux résilier un contrat	Afin de terminer une relation de travail	Haute

ID	Épic	User Story	Bénéfice métier	Priorité
8	Gestion des documents administratifs et légaux	En tant que RH, je veux déposer un document	Afin de le stocker dans le dossier employé	Moyenne
9	Historisation et suivi	En tant qu'Admin/RH, je veux consulter l'historique des modifications	Afin de tracer les changements du dossier employé	Haute
10	Gestion des paramètres réglementaires	En tant que Super Admin, je veux consulter la liste des paramètres réglementaires [16]	Afin de vérifier les taux légaux en vigueur	Haute
		En tant que Super Admin, je veux ajouter un nouveau paramètre réglementaire	Afin d'intégrer une nouvelle règle légale	Haute
		En tant que Super Admin, je veux modifier un paramètre réglementaire	Afin de mettre à jour les taux conformément à la loi	Haute
		En tant que Super Admin, je veux consulter l'historique des modifications des paramètres	Afin de garantir la traçabilité réglementaire	Moyenne
11		En tant que RH, je veux créer une période de paie	Afin de lancer le cycle de traitement des salaires	Critique

ID	Épic	User Story	Bénéfice métier	Priorité
		En tant que RH, je veux modifier une période de paie	Afin de corriger les données avant clôture	Haute
		En tant que RH, je veux clôturer une période de paie	Afin de valider et verrouiller les calculs	Critique
		En tant que RH, je veux lancer le calcul de tous les bulletins d'une période	Afin de générer automatiquement les salaires nets [16]	Critique
		En tant que RH, je veux créer une rubrique de paie	Afin de structurer les éléments de calcul	Haute
		En tant que RH, je veux modifier une rubrique de paie	Afin de l'adapter aux besoins de la société	Moyenne
		En tant que RH, je veux ajouter une prime à un employé	Afin d'augmenter sa rémunération pour une période	Haute
		En tant que RH, je veux modifier une prime	Afin d'ajuster son montant avant le calcul	Moyenne
		En tant que RH, je veux valider une demande d'avance	Afin d'accorder le soutien financier sollicité	Haute
		En tant que RH, je veux refuser une demande d'avance	Afin d'informer l'employé du rejet de sa demande	Haute

ID	Épic	User Story	Bénéfice métier	Priorité
		En tant qu'employé, je veux demander une avance sur salaire	Afin de recevoir un soutien financier ponctuel	Haute
		En tant que RH, je veux générer un bulletin de paie	Afin de le distribuer à l'employé concerné	Critique
		En tant que RH, je veux générer un fichier CNSS [18]	Afin de déclarer les salariés auprès de la CNSS	Critique
12	Gestion des congés et des absences	En tant que RH, je veux créer un type de congé	Afin de définir les règles et quotas associés	Haute
		En tant qu'employé, je veux demander un congé	Afin de m'absenter légitimement	Haute
		En tant que RH, je veux valider une demande de congé	Afin de gérer la disponibilité de l'équipe	Haute
		En tant qu'employé, je veux consulter mon solde de congé	Afin de planifier mes absences	Haute
		En tant que RH, je veux gérer les jours fériés	Afin de les intégrer dans le calcul de paie [16]	Moyenne
13	Intégration comptable et finance RH	En tant qu'Admin/RH, je veux configurer le plan comptable	Afin de structurer la comptabilité de la société	Haute

ID	Épic	User Story	Bénéfice métier	Priorité
		En tant qu'Admin/RH, je veux exporter les données comptables au format SAGE	Afin de les synchroniser avec le logiciel comptable	Haute
14	Conformité et déclarations réglementaires	En tant que RH, je veux générer une déclaration CNSS salarié [18]	Afin de respecter les obligations légales	Critique
		En tant que RH, je veux générer une déclaration CNSS employeur [18]	Afin de respecter les obligations légales	Critique
		En tant que RH, je veux générer une déclaration CAVIS [18]	Afin de satisfaire aux obligations réglementaires	Haute
		En tant que RH, je veux générer une déclaration IRPP [16]	Afin de déclarer les retenues à la source	Critique
15	Génération des documents officiels RH	En tant que RH, je veux générer une attestation de salaire	Afin de justifier les revenus d'un employé	Haute
		En tant que RH, je veux générer un certificat de travail [17]	Afin d'attester de la relation contractuelle	Haute
16	Assistant RH intelligent (Chatbot)	En tant qu'utilisateur, je veux accéder à un assistant conversationnel RH [21]	Afin d'obtenir des réponses rapides à mes questions administratives	Moyenne

ID	Épic	User Story	Bénéfice métier	Priorité
		En tant qu'employé, je veux demander un congé via le chatbot	Afin de simplifier la soumission de ma demande	Moyenne
		En tant qu'employé, je veux consulter mon bulletin via le chatbot [19]	Afin d'y accéder rapidement sans navigation manuelle	Moyenne

TABLE 2.4: Product Backlog complet de PaieZone RH

2.5 Diagramme de cas d'utilisation global

Le diagramme de cas d'utilisation global offre une synthèse structurée des interactions entre les divers acteurs et le système. Il permet d'appréhender de manière globale le périmètre fonctionnel de la solution.

La Figure 2.1 expose ce diagramme, mettant en exergue les relations clés entre les utilisateurs et les fonctionnalités majeures de la plateforme.

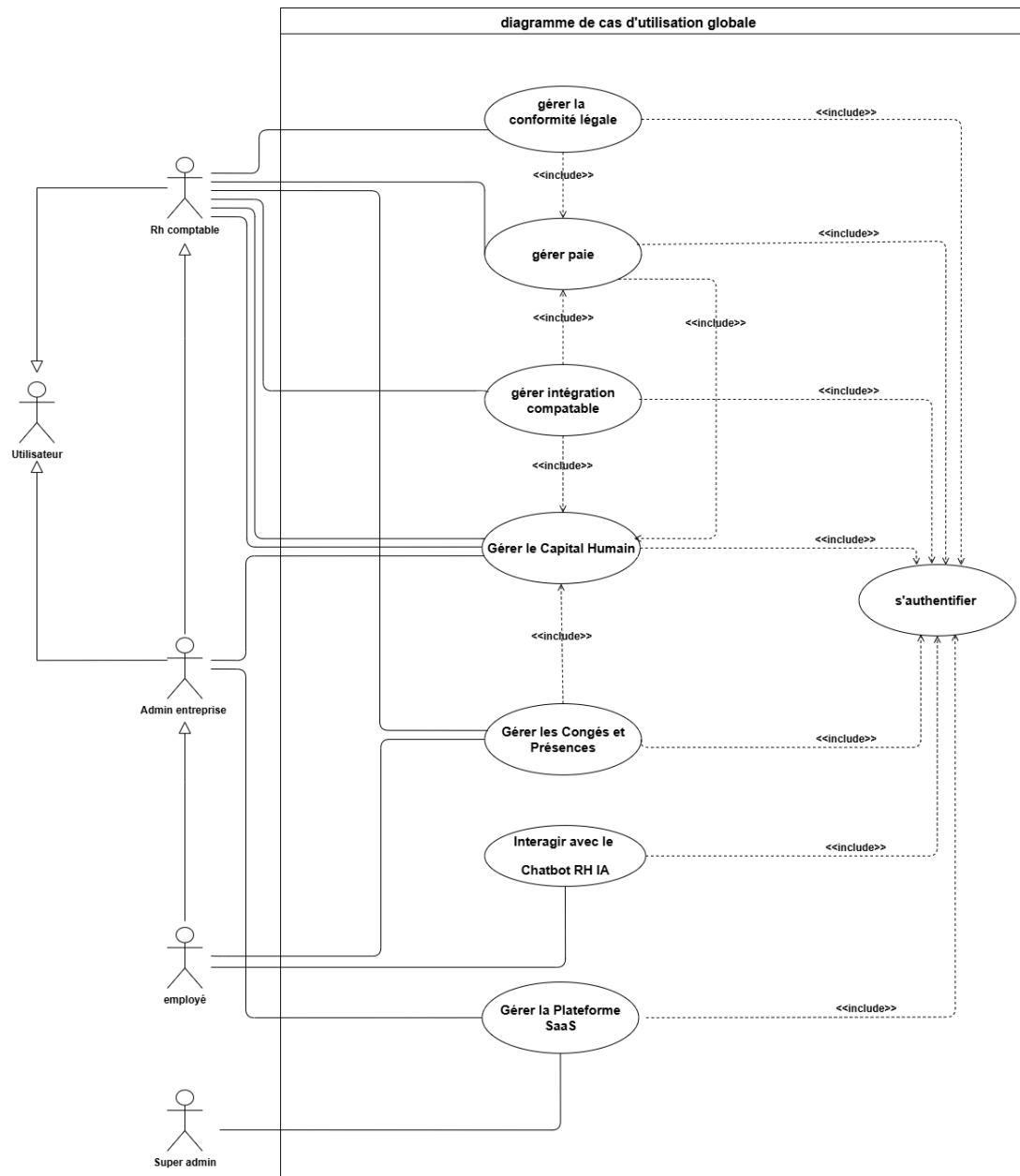


FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation global de PaieZone RH

2.6 Planification préliminaire des sprints

La planification des sprints a été établie en tenant compte de deux contraintes majeures : les dépendances techniques entre les modules et la valeur métier livrable à chaque itération. Le projet est découpé en 4 sprints de 3 semaines chacun conformément aux recommandations de Scrum [1].

Sprint / Itération	Objectifs et Fonctionnalités
 Socle & Sécurité	– Authentification (JWT [3]) – Inscription des entreprises – Gestion des rôles et permissions (RBAC [4]) – Approbation du compte utilisateur (2FA [6]) – Gestion du profil utilisateur – Gestion des départements et postes
 Gestion Administrative	– Création et suivi des dossiers employés – Gestion des contrats de travail [17] – Alertes d'expiration de contrats – Historique des modifications
 Paie & Congés	– Calcul automatique de la paie [16] – Gestion des congés et absences – Génération des bulletins de paie – Workflow de validation des congés
 Conformité & IA	– Déclarations sociales (CNSS [18], IRPP [16]) – Génération des écritures comptables – Chatbot RH intelligent [19, 21] – Recommandations et assistance intelligente

TABLE 2.5 – Tableau de planification préliminaire des sprints

2.7 Environnement de travail

Cette section présente l'environnement global dans lequel le projet a été conçu, développé et testé.

Elle détaille d'une part l'infrastructure matérielle utilisée pour supporter la charge de calcul, et d'autre part l'écosystème logiciel et technique ayant servi à l'implémentation de la solution.

2.7.1 Environnement matériel

Le choix de l'architecture matérielle est une étape cruciale pour garantir la fluidité des cycles de compilation, la virtualisation des services de données et l'exécution locale des modules d'intelligence artificielle. Les ressources physiques mobilisées se répartissent sur les postes de travail décrits ci-dessous.

2.7.1.1 Poste de travail n°1

Le tableau 2.6 détaille les caractéristiques techniques du premier poste de travail :

Composant	Spécification
Marque	ASUS TUF Gaming F15
Processeur	Intel Core i7-13620H
Mémoire RAM	16 Go DDR4
Disque dur	SSD NVMe 512 Go
Système d'exploitation	Windows 11 Famille
	

TABLE 2.6 – Caractéristiques matérielles et aperçu du poste n°1

2.7.1.2 Poste de travail n°2

Le tableau 2.7 détaille les caractéristiques techniques du second poste de travail :

Composant	Spécification
Marque	ASUS VivoBook X515EP
Processeur	Intel Core i5-1135G7
Mémoire RAM	16 Go
Disque dur	SSD NVMe 512 Go
Système d'exploitation	Windows 11 Famille
	

TABLE 2.7: Caractéristiques matérielles et aperçu du poste n°2

2.7.2 Environnement logiciel

Le tableau 2.8 recense l'ensemble des outils et technologies utilisés pour le développement de la plateforme PaieZone RH :

Outil & Version	Description et rôle	Logo
JHipster 9.x [9]	Générateur Full-stack utilisé pour le squelette applicatif, la sécurité JWT et les migrations Liquibase [13].	
Angular 18.x [14]	Framework frontend pour la SPA. Utilisation des <i>signals</i> et de l'internationalisation FR/AR.	
Spring Boot 4.0 [8]	Backend REST sécurisé (JWT [3] + RBAC [4]). Gestion de l'audit et de l'envoi d'emails.	

PostgreSQL 15.x [11]	Base de données relationnelle. Isolation multi-tenant [5] via un schéma dédié par entreprise.	
Ollama & Phi-3	Environnement d'exécution de modèles de langage en local (LLM). Le modèle open-source Phi-3 (Microsoft) est exploité pour propulser le Chatbot RH intelligent, garantissant la confidentialité des données de paie sans dépendance à des API tierces payantes.	
IntelliJ IDEA	Environnement de développement intégré (IDE) principal pour le backend Spring Boot/Java.	
GitHub	Plateforme de gestion de versions et de collaboration pour le contrôle des sources.	
Draw.io	Outil de diagrammatique en ligne utilisé pour la conception des diagrammes UML [2] et d'architecture.	
Google Meet	Outil de visioconférence utilisé pour les réunions d'équipe et les sprints reviews.	
Google Chat	Messagerie instantanée d'équipe pour les communications quotidiennes et le partage de ressources.	
Docker 24.x	Conteneurisation de tous les services pour un déploiement unifié (backend, base de données, Kafka [12]).	
Lucidchart	Outil de modélisation visuelle utilisé en complément pour la conception des diagrammes de flux.	

L^AT_EX	Système de composition typographique utilisé pour la rédaction du présent rapport de PFE.	
------------------------------------	---	---

TABLE 2.8: Environnement logiciel, outils et technologies du projet

2.8 Architecture du projet

L'architecture d'un système logiciel définit l'organisation structurelle de ses composants et les principes régissant leurs interactions. Pour PaieZone, deux niveaux d'architecture ont été définis : une architecture physique qui décrit l'organisation des composants matériels et réseau, et une architecture logique qui précise la structure interne du code et les couches applicatives.

2.8.1 Architecture physique (déploiement)

L'architecture physique de PaieZone, conforme aux principes du Cloud Computing [7], s'appuie sur un modèle trois-tiers classique, organisé en trois couches distinctes et indépendantes :

- **Couche Client (Tier 1)** : Navigateurs web des utilisateurs finaux (Chrome, Firefox, Edge) accédant à l'interface Angular [14] via HTTPS. L'application est une SPA : après le chargement initial, toutes les interactions avec le serveur transitent par des appels API REST asynchrones (sans rechargement de page), garantissant une expérience utilisateur fluide.
- **Couche Serveur Applicatif (Tier 2)** : Serveur hébergeant le backend Spring Boot [8] (JAR exécutable dans un conteneur Docker). Il expose une API REST documentée via Swagger/OpenAPI 3, sécurisée par tokens JWT [3]. Ce niveau intègre également un cache applicatif assuré par Caffeine (cache en mémoire JVM) pour les données fréquemment accédées (listes de tenants, paramètres réglementaires), garantissant des temps de réponse optimaux sans dépendance externe, ainsi qu'Apache Kafka [12] comme broker de messages pour le traitement asynchrone des événements non bloquants : alertes d'expiration de contrats CDD, notifications de validation de congés et de demandes d'avance. Ce découplage garantit la fluidité de l'application principale même sous forte charge multi-tenant.
- **Couche Persistance (Tier 3)** : Serveur PostgreSQL 15 [11], organisé en schémas multiples : un schéma public pour les données de gouvernance SaaS (tenants [5],

abonnements, Super Admin) et un schéma dédié (ex : `tn_acme_sa`) pour les données métier de chaque entreprise cliente. Liquibase [13] assure les migrations de schéma de manière versionnée.

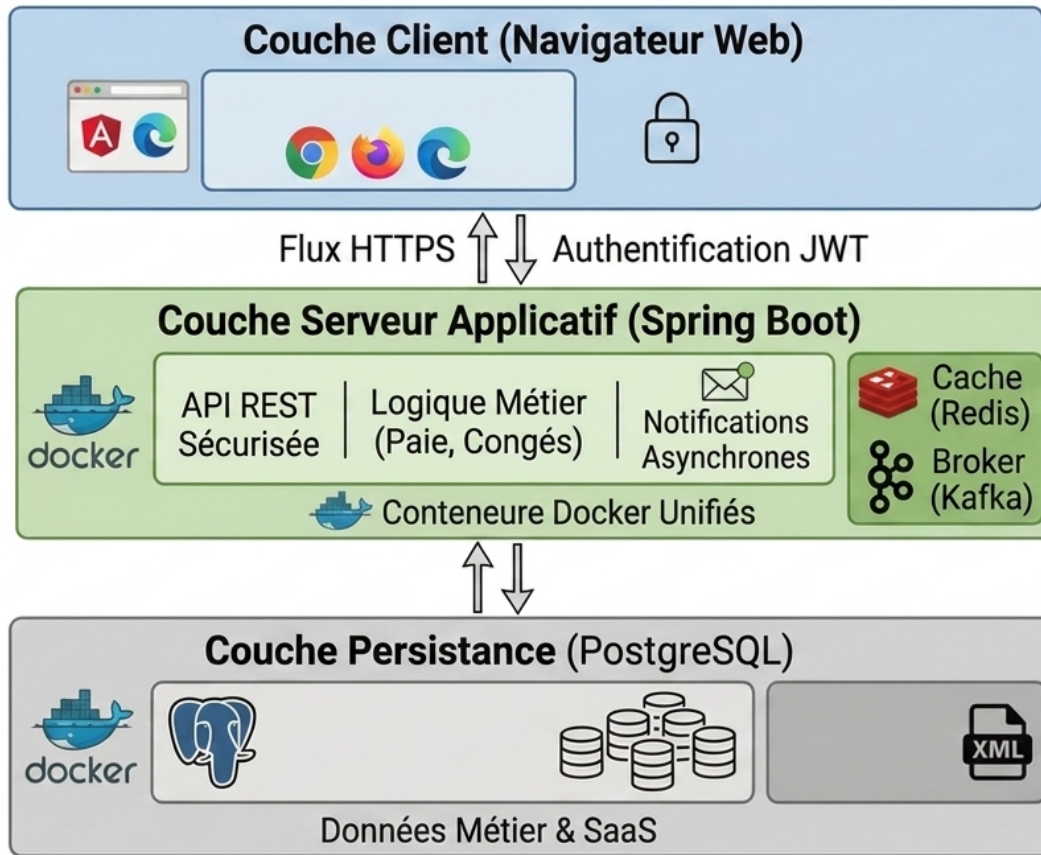


FIGURE 2.2 – Architecture physique trois-tiers

2.8.2 Architecture logique du système

PaieZone est développé selon une architecture N-tiers (architecture en couches), conforme aux recommandations JHipster [9] et aux bonnes pratiques du développement Spring Boot [8]. Cette architecture s'articule autour de cinq couches verticales, traversées par deux couches transversales.

La figure 2.3 présente les différentes couches de l'architecture logique du système ainsi que leurs rôles respectifs.

- **Couche Présentation (Web Layer) :** Assurée par les contrôleurs REST Spring Boot [8] (`@RestController`), elle expose les endpoints HTTP sous le préfixe `/api/pz/`. Elle gère la validation (`@Valid`), la sérialisation JSON (Jackson) et la pagination.
- **Couche Service (Business Layer) :** Cœur de la logique métier (annotée `@Service`). Elle contient les règles de calcul de paie (Loi de Finances 2026 [16]), les workflows d'approbation et la logique multi-tenant [5]. La cohérence est garantie par `@Transactional`.

- **Couche Accès aux Données (Repository Layer)** : Implémentée via Spring Data JPA et les repositories étendant `JpaRepository`. L'isolation multi-tenant est assurée par un mécanisme en deux niveaux : (i) le `TenantContextService` extrait l'identifiant du tenant depuis le token JWT [3] à chaque requête ; (ii) le `DatabaseConfiguration` applique dynamiquement la commande `SET search_path TO <schema_tenant>`, `public` sur la connexion PostgreSQL [11], redirigeant toutes les requêtes JPA vers le schéma isolé de l'entreprise concernée. Cette approche garantit qu'aucune requête ne peut accéder aux données d'un autre tenant, même en cas de bug applicatif.
- **Couche Modèle (Domain Layer)** : Contient les entités JPA (*Employee*, *Contract*, *Payslip*, etc.) et les DTO assurant le découplage entre persistance et présentation.
- **Couches transversales** : La **Sécurité** (Spring Security [8]) valide les tokens JWT [3] et les rôles RBAC [4] (`@PreAuthorize`), tandis que l'**Audit** (Spring AOP) enregistre toutes les écritures dans un journal immuable.

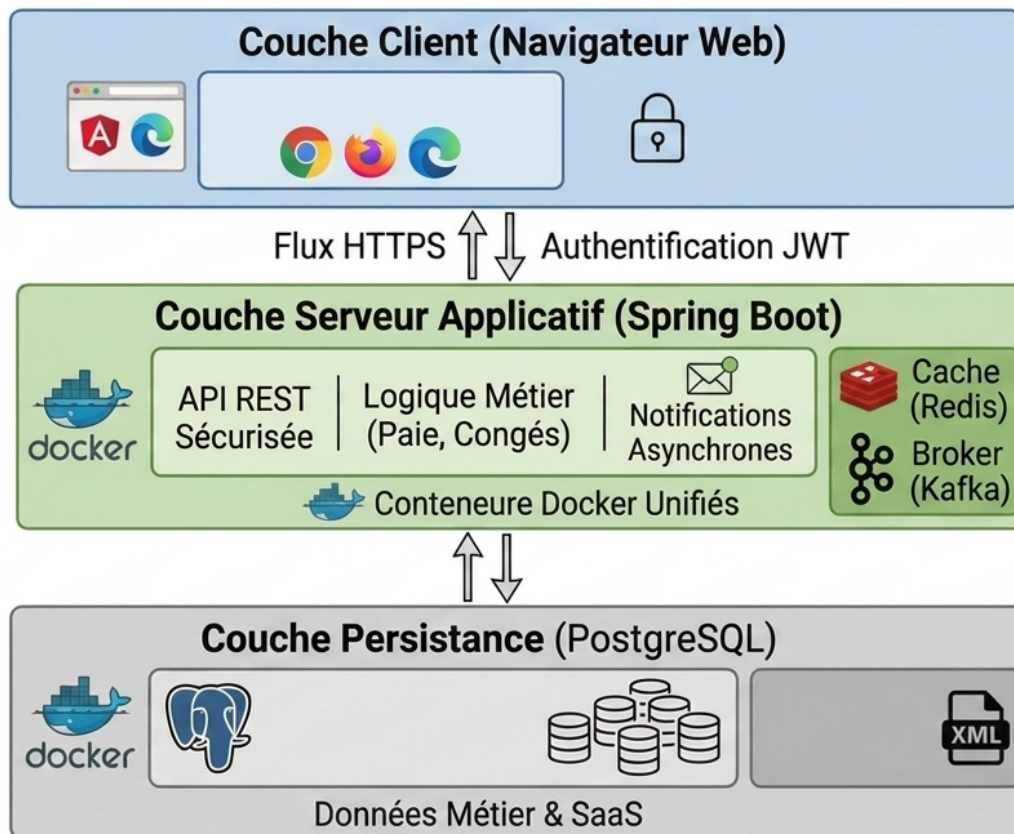


FIGURE 2.3 – Architecture logique N-tiers (Spring Boot / Angular)

Conclusion

Ce chapitre a posé les fondements analytiques et méthodologiques du projet PaieZone RH. Nous avons défini cinq acteurs aux responsabilités distinctes — Visiteur, Super Admin, Admin Entreprise, RH Comptable et Employé — et formalisé leurs besoins à travers un Product Backlog structuré de 61 User Stories, réparties en seize épics fonctionnels. Les exigences non fonctionnelles identifiées — sécurité, confidentialité, performance, maintenabilité, portabilité et disponibilité — constituent les critères de qualité transversaux que chaque sprint devra respecter. L’architecture N-tiers adoptée, conforme aux recommandations JHipster, offre une séparation claire des responsabilités et un mécanisme multi-tenant robuste basé sur l’isolation par schéma PostgreSQL. Les choix technologiques retenus — Spring Boot 4.0, Angular 18, PostgreSQL 15, Kafka et Ollama — positionnent PaieZone comme une solution SaaS moderne, performante et évolutive. Fort de ces fondations, le chapitre suivant présente les travaux du premier sprint, consacré à l’implémentation du socle de sécurité, de la gestion multi-tenant et de la traçabilité par journal d’audit.

Étude et Réalisation du Premier Sprint

Plan

Introduction	40
1 User Stories du premier sprint	40
2 Backlog du premier Sprint	42
3 Spécification fonctionnelle	45
4 Conception du premier Sprint	51
5 Etude et réalisation	55
6 Tests et Validation	61
7 Rituels Agiles	62
Conclusion	63

Introduction

Ce chapitre détaille les travaux réalisés lors du premier sprint de développement de PaieZone RH. L'objectif de ce sprint était de construire le socle technique et fonctionnel de la plateforme, couvrant six domaines prioritaires : le mécanisme d'authentification multi-rôles avec redirection contextuelle, le provisionnement automatique des espaces société (Tenant Provisioning), la gestion des abonnements SaaS, l'administration des comptes utilisateurs avec flux d'invitation par e-mail, le journal d'audit automatique par interception AOP, et la structuration organisationnelle (départements et postes).

La démarche adoptée pour ce sprint suit le cycle Scrum : planification via les User Stories, spécification par diagrammes de cas d'utilisation UML, conception technique par diagrammes de classes et de séquences, réalisation des interfaces Angular, puis validation par un plan de tests multiniveaux et clôture agile (Sprint Review et Rétrospective).

3.1 User Stories du premier sprint

Conformément aux méthodologies agiles, l'équipe Scrum a initié ce sprint par une réunion de planification dédiée à la formulation de l'objectif du sprint. Cet objectif, exprimé en termes métier, vise à garantir une compréhension unifiée et partagée par toutes les parties prenantes, internes comme externes à l'équipe de développement.

La question fondamentale à laquelle ce sprint répond est « Quelle valeur métier ce sprint apporte-t-il ? ». Pour ce premier incrément, l'objectif était de concrétiser les six éléments suivants du backlog, jugés prioritaires pour établir les fondations du système :

- Authentification Multi-Rôles
- Gestion des Entreprises
- Gestion des Abonnements SaaS
- Gestion des Utilisateurs
- Journal d'Audit et Traçabilité
- Gestion de la Structure Organisationnelle

Les besoins fonctionnels du premier sprint ont été formalisés sous forme de User Stories. L'intégralité de ces User Stories, incluant leurs identifiants, critères d'acceptation et niveaux de priorité, est détaillée dans le Tableau 3.1.

ID	User Story	Priorité
1.1	En tant qu'utilisateur, je veux m'authentifier afin d'accéder au système.	Critique
1.2	En tant qu'Admin, je veux m'inscrire en fournissant mes informations et celles de ma société, afin de créer mon espace de gestion isolé et d'en devenir le responsable.	Critique
2.1	En tant qu'Admin, je veux modifier une entreprise, afin de mettre à jour ses informations légales.	Haute
2.2	En tant qu'Admin, je veux désactiver une entreprise, afin de suspendre l'accès de l'ensemble de ses utilisateurs.	Haute
2.3	En tant que Super Admin, je veux affecter un abonnement, afin de définir les droits et quotas d'une entreprise cliente.	Critique
2.4	En tant que Super Admin, je veux modifier un abonnement, afin de changer le plan souscrit par une entreprise.	Moyenne
2.5	En tant que Super Admin, je veux résilier un abonnement, afin d'arrêter le service pour une entreprise cliente.	Moyenne
3.1	En tant qu'Admin, je veux créer un utilisateur, afin de lui donner un accès direct à la plateforme.	Critique
3.2	En tant qu'Admin, je veux inviter un utilisateur par e-mail, afin qu'il puisse définir son mot de passe et activer son compte de façon sécurisée.	Haute
3.3	En tant qu'Admin, je veux modifier un utilisateur, afin de mettre à jour ses données et ses droits d'accès.	Haute
3.4	En tant qu'Admin, je veux désactiver un utilisateur, afin de retirer immédiatement son accès à la plateforme.	Haute
4.1	En tant qu'Admin, je veux consulter le journal d'audit, afin de superviser l'ensemble des actions effectuées sur le système.	Haute
4.2	En tant qu'Admin, je veux filtrer le journal d'audit, afin de rechercher des événements spécifiques par date, utilisateur ou type d'action.	Moyenne
5.1	En tant qu'Admin/RH, je veux créer un département, afin de structurer la hiérarchie de l'entreprise.	Haute

ID	User Story	Priorité
5.2	En tant qu'Admin/RH, je veux modifier un département, afin de mettre à jour ses informations.	Haute
5.3	En tant qu'Admin/RH, je veux désactiver un département, afin de le retirer de la structure active.	Moyenne
5.4	En tant qu'Admin/RH, je veux créer un poste, afin de définir un rôle au sein d'un département.	Haute
5.5	En tant qu'Admin/RH, je veux modifier un poste, afin d'adapter ses attributs.	Moyenne
5.6	En tant qu'Admin/RH, je veux désactiver un poste, afin de le retirer de la structure organisationnelle.	Moyenne

TABLE 3.1: User Stories sélectionnées pour le premier sprint

3.2 Backlog du premier Sprint

Le Backlog du produit de PaieZone, regroupant fonctionnalités et améliorations, est formalisé en User Stories organisées par thèmes fonctionnels. Le Tableau 3.2 détaille ce backlog pour le premier sprint, incluant les tâches techniques et leurs estimations en jours.

Item	User Story	Tâches	Est. (j)
Authentification & Inscription	1.1 En tant qu'utilisateur, je souhaite m'authentifier à travers un login et un mot de passe afin d'accéder au système.	- Créer l'interface de la page de connexion (formulaire). - Implémenter la logique d'authentification (JWT / Spring Security). - Tester l'authentification selon les différents rôles.	2
	1.2 En tant qu'Admin, je souhaite m'inscrire en fournissant mes informations et celles de ma société afin de créer mon espace de gestion et d'en devenir le responsable.	- Créer l'interface de la page d'inscription (formulaire). - Gérer la logique de création simultanée du compte Admin et de la Société (Tenant Provisioning). - Tester la procédure d'inscription complète.	3

Item	User Story	Tâches	Est. (j)
Gestion de l'Entreprise	2.1 En tant qu'Admin, je souhaite modifier une entreprise afin de mettre à jour ses informations.	- Développer l'interface de mise à jour des données de l'entreprise. - Implémenter l'API backend pour la modification des informations de la société. - Tester la persistance des modifications en base de données.	1.5
	2.2 En tant qu'Admin, je souhaite désactiver une entreprise afin de suspendre son accès.	- Implémenter la logique de désactivation / blocage de l'accès au niveau backend. - Tester l'impact de la désactivation sur les accès de l'ensemble des utilisateurs de cette entreprise.	1.5
Gestion des Abonnements (SaaS)	2.3 En tant que Super Admin, je souhaite affecter un abonnement afin de gérer les droits.	- Concevoir l'interface de gestion des plans d'abonnements pour le Super Admin. - Implémenter la logique d'affectation initiale d'un plan à une entreprise.	1.5
	2.4 En tant que Super Admin, je souhaite modifier un abonnement afin de changer le plan.	- Ajouter les contrôles de modification de forfait sur l'interface. - Implémenter les règles de gestion des paliers et des restrictions d'accès selon le nouveau plan. - Tester le passage fonctionnel d'un plan à un autre (upgrade/downgrade).	1.5
	2.5 En tant que Super Admin, je souhaite résilier un abonnement afin d'arrêter le service.	- Développer la logique backend de coupure ou suspension des droits d'accès après résiliation. - Tester le blocage effectif des fonctionnalités de la plateforme.	1
Gestion des Utilisateurs	3.1 En tant qu'Admin, je souhaite créer un utilisateur afin de lui donner un accès direct à la plateforme.	- Concevoir l'interface du formulaire d'ajout d'un nouvel utilisateur. - Développer l'API REST pour l'insertion de l'utilisateur lié à la société.	1.5

Item	User Story	Tâches	Est. (j)
	3.2 En tant qu'Admin, je souhaite inviter un utilisateur par e-mail afin qu'il puisse définir son mot de passe lors de sa première connexion.	- Implémenter le service de génération de token d'invitation (validité : 7 jours). - Développer l'API REST <code>/api/invitations/accept</code>. - Tester le flux complet : envoi email → activation du compte → définition du mot de passe.	2
	3.3 En tant qu'Admin, je souhaite modifier un utilisateur afin de mettre à jour ses données et ses accès.	- Concevoir l'interface de modification et la table de consultation des utilisateurs. - Développer l'API REST pour la mise à jour des profils. - Tester l'attribution et la modification des rôles.	1.5
	3.4 En tant qu'Admin, je souhaite désactiver un utilisateur afin de retirer immédiatement son accès à la plateforme.	- Implémenter la logique backend de désactivation du compte utilisateur. - Tester le refus d'accès pour un utilisateur désactivé.	1
Journal d'Audit	4.1 En tant qu'Admin, je souhaite consulter le journal d'audit afin de voir les actions effectuées.	- Créer le composant d'affichage de l'historique des actions (tableau UI). - Implémenter le système d'interception et d'enregistrement automatique des actions (AOP / Spring).	1.5
	4.2 En tant qu'Admin, je souhaite filtrer le journal d'audit afin de rechercher des actions spécifiques.	- Mettre en place les composants graphiques des filtres (par date, par utilisateur, par action). - Développer la logique de filtrage des requêtes côté backend.	1.5
Gestion des Utilisateurs	5.1 En tant qu'Admin/RH, je souhaite créer un département afin de structurer l'entreprise.	- Concevoir l'interface de création d'un département. - Développer le service backend d'insertion avec les validations nécessaires.	1

Item	User Story	Tâches	Est. (j)
	5.2 En tant qu'Admin/RH, je souhaite modifier un département afin de mettre à jour la structure.	- Créer l'interface de modification des informations d'un département. - Mettre à jour le service backend correspondant.	1
	5.3 En tant qu'Admin/RH, je souhaite désactiver un département afin de le retirer de la structure.	- Implémenter la logique de désactivation logique d'un département. - Tester la désactivation d'un département contenant encore des postes actifs.	1
	5.4 En tant qu'Admin/RH, je souhaite créer un poste afin de définir un rôle au sein d'un département.	- Concevoir l'interface de création d'un poste (rattaché à un département). - Développer le service d'insertion backend pour les postes.	1
	5.5 En tant qu'Admin/RH, je souhaite modifier un poste afin d'adapter ses attributs.	- Créer l'interface de modification des données d'un poste. - Implémenter la mise à jour des données en base.	1
	5.6 En tant qu'Admin/RH, je souhaite désactiver un poste afin de le retirer de la structure organisationnelle.	- Implémenter la logique backend de retrait/désactivation d'un poste. - Tester la cohérence de l'organigramme suite à cette suppression.	1

TABLE 3.2: Backlog détaillé du premier Sprint

3.3 Spécification fonctionnelle du premier Sprint

La modélisation fonctionnelle de PaieZone a été réalisée via des diagrammes de cas d'utilisation UML, offrant une vue globale des fonctionnalités du Sprint 1, complétés par des descriptions textuelles détaillant les scénarios d'interaction. Cette approche permet de représenter visuellement le périmètre du système et les interactions clés.

3.3.1 Diagramme de cas d'utilisation du premier Sprint

La figure 3.1 présente le diagramme de cas d'utilisation raffiné du Sprint 1 de PaieZone RH, structuré autour de cinq acteurs et de six packages fonctionnels.

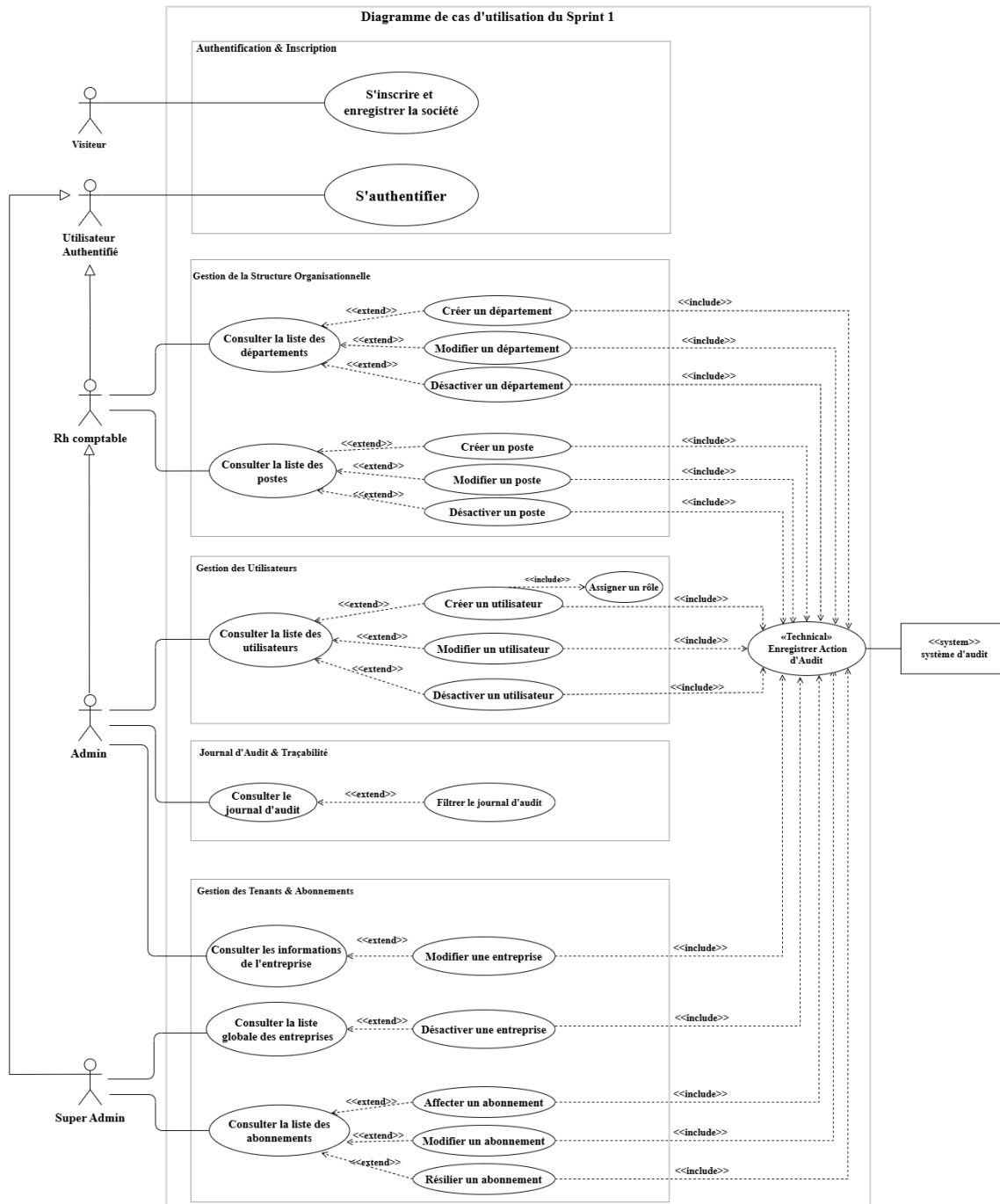


FIGURE 3.1 – Diagramme de cas d'utilisation raffiné du Sprint 1

Le diagramme s'organise comme suit :

Relations structurales UML : Le cas d'utilisation « S'authentifier » est en relation «include» avec l'ensemble des cas d'utilisation protégés, matérialisant la précondition d'accès obligatoire. La vérification 2FA étend («extend») le flux nominal d'authentification

pour les comptes Super Admin et Admin. Une relation de généralisation unit les acteurs ADMIN et RH : l'Admin hérite de tous les cas d'utilisation du RH et dispose en sus de ses propres prérogatives. **Responsabilités par acteur :**

- **Visiteur** : Unique acteur non authentifié. Déclenche le cas d'utilisation « S'inscrire et enregistrer la société », qui initie automatiquement le Tenant Provisioning (création du schéma PostgreSQL dédié). À l'issue de ce flux, le Visiteur acquiert le rôle Admin Entreprise.
- **Utilisateur (rôle générique)** : Regroupe tout compte authentifié, quel que soit son rôle. Il peut s'authentifier, activer la 2FA et gérer son profil.
- **Admin Entreprise** : Gère les informations légales de la société, administre les comptes utilisateurs (création directe ou invitation par e-mail), configure la structure organisationnelle et consulte le journal d'audit.
- **Super Admin** : Supervise les entreprises clientes et pilote les abonnements SaaS (affectation, modification, résiliation).
- **RH Comptable** : Dans le périmètre du Sprint 1, intervient uniquement dans la définition de la structure organisationnelle (départements et postes).

3.3.2 Description textuelle des cas d'utilisation

Les descriptions textuelles détaillent les préconditions et scénarios (nominaux et alternatifs) des cas d'utilisation. Elles servent de référence contractuelle pour valider les fonctionnalités du sprint avec le Product Owner.

3.3.2.1 Cas d'utilisation 1 : S'authentifier

Le tableau 3.3 présente la description textuelle détaillée du cas d'utilisation « S'authentifier ».

Élément	Description
Titre	S'authentifier
Acteur principal	Utilisateur (Admin, RH Comptable, Super Admin, Employé)
Préconditions	L'utilisateur dispose d'un compte actif, non suspendu, et de ses identifiants de connexion (e-mail et mot de passe).
Postconditions	Un token JWT est généré et transmis au client. L'utilisateur est redirigé vers le tableau de bord correspondant à son rôle.

Élément	Description
Scénario principal	1. L'utilisateur accède à l'interface de connexion. 2. Il saisit son adresse e-mail et son mot de passe. 3. Le système vérifie les identifiants et contrôle le statut du compte (actif / suspendu). 4. Un token JWT signé (durée de vie limitée) est généré et retourné au client Angular. 5. Le système identifie le rôle et le tenant de l'utilisateur depuis le payload du token. 6. L'utilisateur est redirigé vers le tableau de bord correspondant à son rôle (ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_ADMIN, ROLE_RH_COMPTABLE ou ROLE_EMPLOYE).
Scénarios alternatifs	A1 : Identifiants incorrects → Le système affiche un message d'erreur générique et invite à une nouvelle saisie (sans préciser si c'est l'e-mail ou le mot de passe qui est erroné, pour éviter l'énumération de comptes).
	A2 : Compte suspendu → Le système informe l'utilisateur que son accès a été désactivé et l'invite à contacter l'administrateur.
	A3 : Authentification 2FA requise → Pour les comptes Super Admin et Admin, après validation du mot de passe, le système exige la saisie d'un code TOTP (Time-based One-Time Password) généré par l'application d'authentification de l'utilisateur.

TABLE 3.3: Description textuelle du cas d'utilisation
S'authentifier

3.3.2.2 Cas d'utilisation 2 : S'inscrire et enregistrer la société

Le tableau 3.4 présente la description textuelle détaillée du cas d'utilisation « S'inscrire et enregistrer la société ».

Élément	Description
Titre	S'inscrire et enregistrer la société
Acteur principal	Visiteur
Préconditions	Le visiteur ne possède pas de compte PaieZone. L'adresse e-mail et le matricule fiscal de la société renseignés ne sont pas déjà enregistrés dans le système.

Élément	Description
Postconditions	Un schéma PostgreSQL isolé est créé pour la société (Tenant Provisioning). Les migrations Liquibase sont appliquées automatiquement. Le visiteur devient l'Administrateur responsable de cet espace et son compte est activé. Un e-mail de confirmation est envoyé.
Scénario principal	1. Le visiteur accède au formulaire d'inscription. 2. Il renseigne ses informations personnelles (nom, prénom, e-mail, mot de passe) et les informations légales de sa société (raison sociale, matricule fiscal, adresse). 3. Le système valide les données transmises (format, unicité). 4. Un schéma PostgreSQL dédié est créé pour la société et les migrations Liquibase sont appliquées, initialisant la structure de la base de données du tenant. 5. Un compte Administrateur est créé et associé à la société. 6. Un e-mail de confirmation d'inscription est envoyé à l'adresse fournie. 7. Le visiteur (désormais Administrateur) est redirigé vers la page de connexion.
Scénarios alternatifs	A1 : Adresse e-mail déjà utilisée → Le système affiche un message d'erreur indiquant que l'e-mail est déjà associé à un compte existant.
	A2 : Données invalides → Le système affiche les erreurs de validation spécifiques sur les champs concernés.
	A3 : Matricule fiscal déjà enregistré → Le système bloque la création et indique que cette société est déjà inscrite sur la plateforme.

TABLE 3.4: Description textuelle du cas d'utilisation
S'inscrire et enregistrer la société

3.3.2.3 Cas d'utilisation 3 : Gérer les utilisateurs

Le tableau 3.5 présente la description textuelle détaillée du cas d'utilisation « Gérer les utilisateurs ».

Élément	Description
Titre	Gérer les utilisateurs (Créer / Inviter / Modifier / Désactiver)
Acteur principal	Admin

Élément	Description
Préconditions	L'Administrateur est authentifié et dispose des droits de gestion des utilisateurs sur son tenant.
Postconditions	L'utilisateur ciblé est créé, invité, modifié ou désactivé. L'action est enregistrée automatiquement dans le journal d'audit (interception AOP).
Scénario principal	1. L'Administrateur accède à l'interface de gestion des utilisateurs. 2. Il consulte la liste paginée des utilisateurs de sa société. 3. Il sélectionne l'action souhaitée : • Création directe : renseigne les informations (nom, e-mail, rôle) et confirme ; un compte activé est créé. • Invitation par e-mail : saisit l'e-mail et le rôle ; le système génère un token d'invitation (validité 7 jours) et envoie un lien d'activation ; le compte reste inactif jusqu'à l'acceptation. • Modification : met à jour les informations ou le rôle d'un compte existant. • Désactivation : révoque immédiatement les droits d'accès. 4. Le système valide les données et applique les changements en base de données ; l'action est tracée automatiquement dans le journal d'audit (horodatage, identité de l'auteur, valeurs avant/après). 5. Un message de confirmation est affiché.
Scénarios alternatifs	A1 : Utilisateur introuvable → Le système affiche un message d'erreur.
	A2 : Droits insuffisants → Exception 403 levée par Spring Security.
	A3 : E-mail déjà utilisé → Le système bloque l'enregistrement.
	A4 : Token d'invitation expiré → Le système invalide le lien et invite l'utilisateur à contacter l'administrateur pour un renvoi.

TABLE 3.5: Description textuelle du cas d'utilisation
Gérer les utilisateurs

3.4 Conception du premier Sprint

La conception technique de PaieZone RH matérialise les besoins métiers à travers des modèles structurants guidant le développement. Cette section s'articule autour de deux axes complémentaires : le diagramme de classes, qui décrit l'architecture statique des entités, et les diagrammes de séquences, qui modélisent la dynamique des interactions.

3.4.1 Diagramme de classes

Le diagramme de classes modélise l'architecture statique du système. Il définit la structure des données en précisant les entités, leurs attributs et les relations de dépendance qui les unissent, offrant ainsi une vue d'ensemble de l'organisation logique de PaieZone.

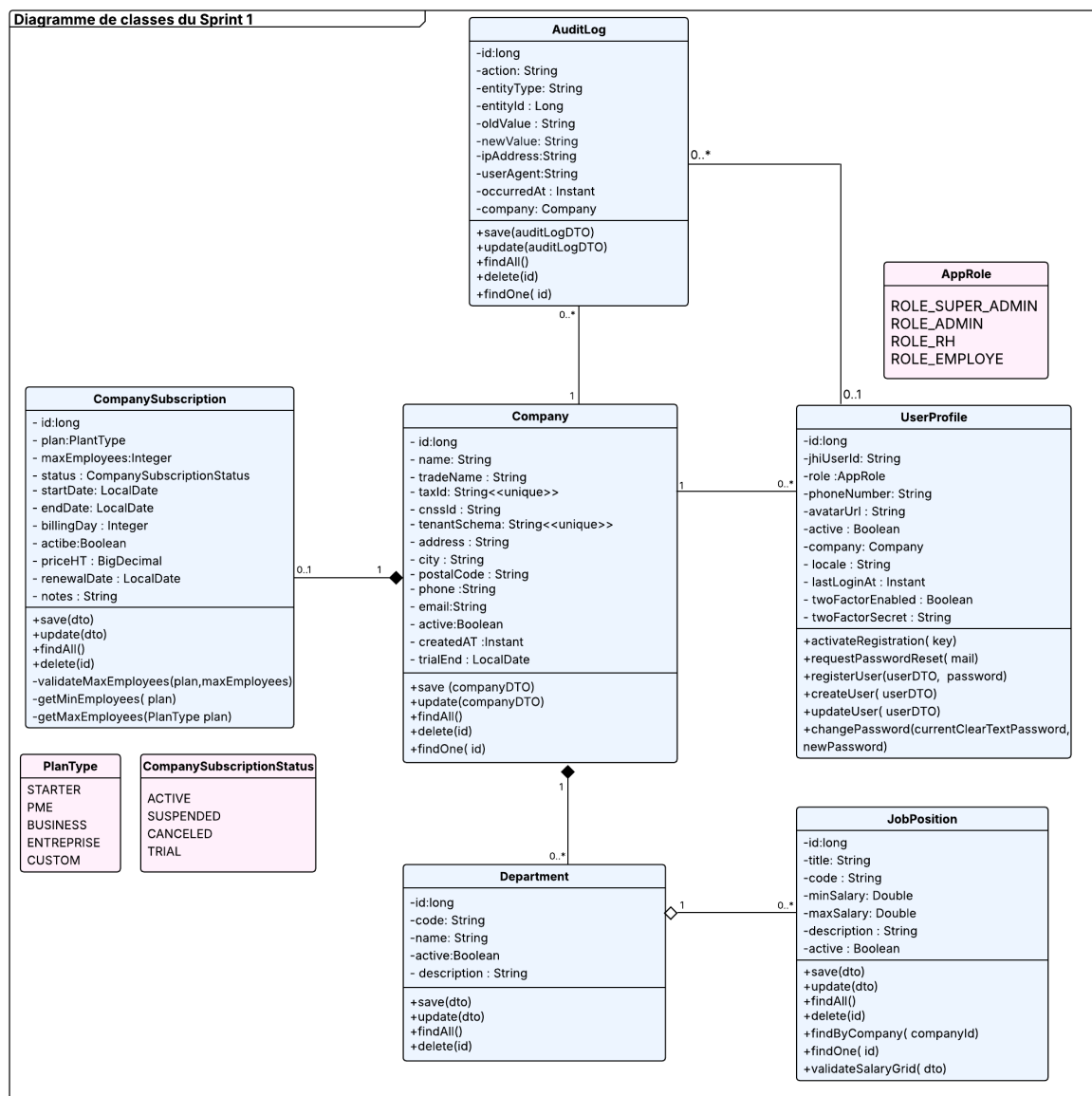


FIGURE 3.2 – Diagramme de classes du Sprint 1

La structure statique des données pour ce premier sprint est modélisée par le diagramme de classes illustré en Figure 3.2. Ce schéma expose les entités fondamentales de PaieZone ainsi que les liens logiques qui les unissent, constituant ainsi le socle du modèle de données applicatif. Les composants majeurs et leurs interactions se présentent comme suit :

- **Company** : représente un tenant (entreprise cliente). Elle porte l'identifiant fiscal (`taxId`), le schéma PostgreSQL dédié (`tenantSchema`) et la référence à son abonnement SaaS (`CompanySubscription`).
- **CompanySubscription** : modélise le plan souscrit par l'entreprise (type, statut, dates de début/fin). Elle est liée à **Company** par une association 1-1.
- **User** : entité JHipster standard gérant l'authentification (login, password hashé, authorities). Elle est liée à **UserProfile** par une association 1-1.
- **UserProfile** : étend **User** avec les informations métier (nom, prénom, e-mail professionnel) et rattache l'utilisateur à une **Company**.
- **Department** : département de l'entreprise, rattaché à **Company** par une association de composition.
- **JobPosition** : poste de travail rattaché à un **Department**. Chaque employé (Sprint 2) sera associé à un **JobPosition**.
- **AuditLog** : enregistre chaque action sensible avec l'action, le type et l'identifiant de l'entité cible, les valeurs avant/après, l'adresse IP et l'horodatage.

3.4.2 Diagrammes de séquences

Le diagramme de séquences illustre la dynamique du système en détaillant les interactions chronologiques entre les objets. Il permet de visualiser le flux de messages échangés pour réaliser un cas d'utilisation spécifique, précisant ainsi le comportement temporel des composants.

3.4.2.1 Diagramme de séquence : Authentification

La figure 3.3 illustre le flux d'authentification, couvrant la validation des identifiants, la génération du token JWT et la redirection vers le tableau de bord selon le rôle de l'utilisateur.

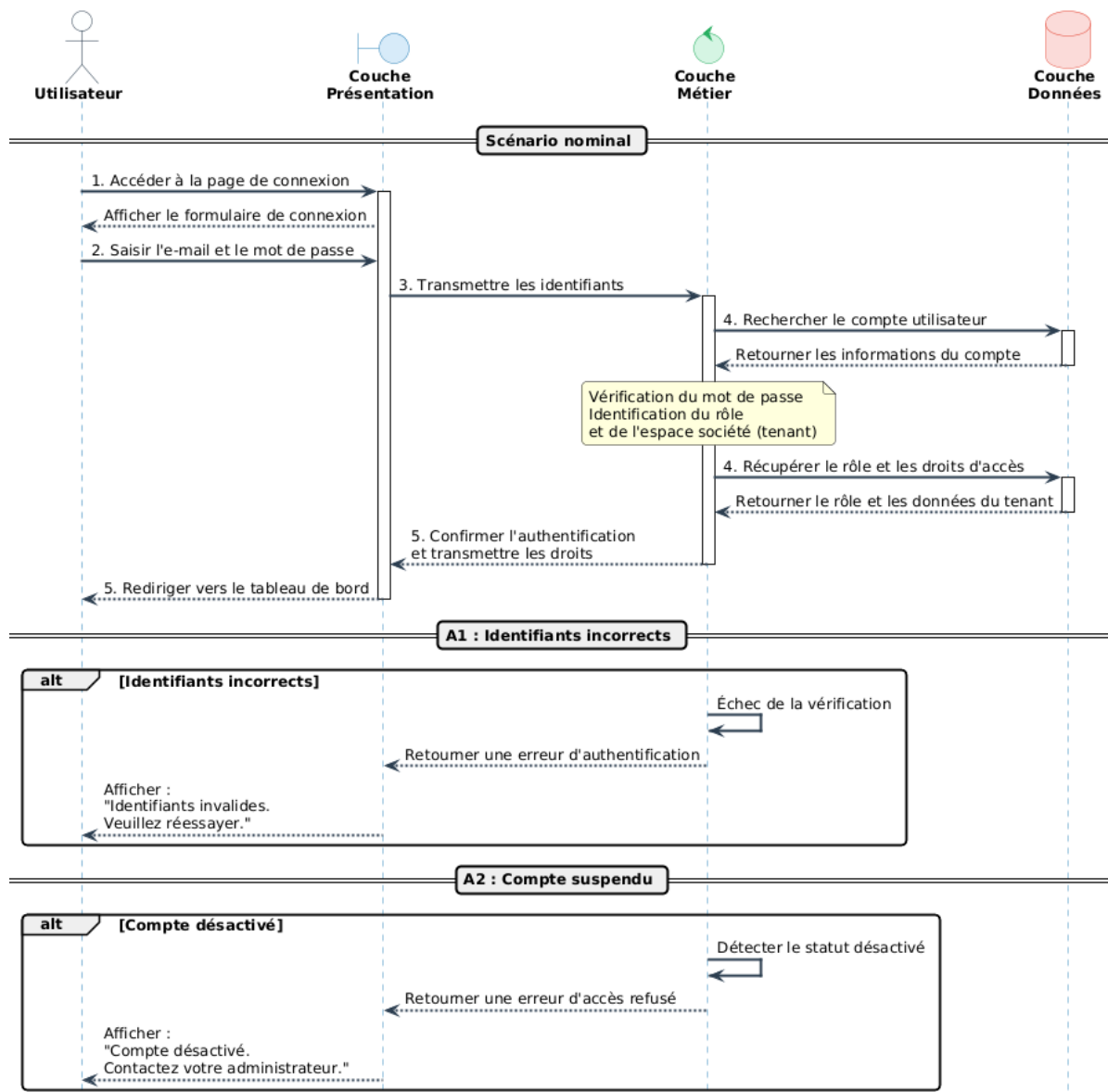


FIGURE 3.3 – Diagramme de séquence — Authentification

3.4.2.2 Diagramme de séquence : Création d'un utilisateur avec enregistrement d'audit

La figure 3.4 illustre le flux de création d'un utilisateur, incluant le déclenchement automatique de l'enregistrement dans le journal d'audit via l'interception AOP Spring. Le flux modélisé couvre :

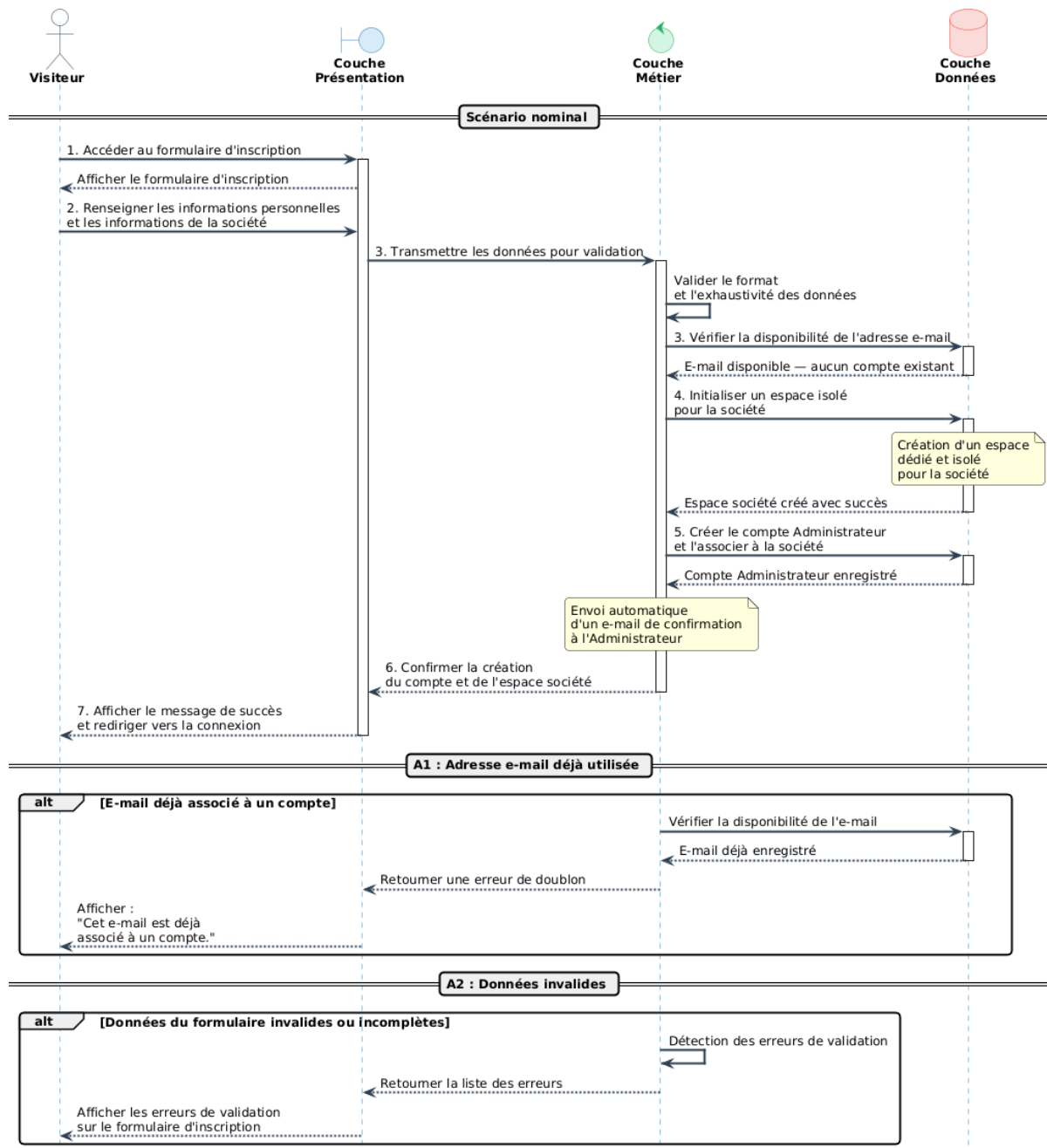


FIGURE 3.4 – Diagramme de séquence — Création d'un utilisateur avec enregistrement d'audit

3.5 Réalisation du premier Sprint

Cette section détaille les réalisations concrètes du premier sprint, marquant le passage des spécifications à une solution logicielle fonctionnelle. Les travaux ont porté sur la mise en place de l'infrastructure technique, l'implémentation du socle de sécurité et le développement des premières interfaces utilisateurs. Cette étape matérialise la validation des User Stories prioritaires, notamment la gestion des accès et l'isolation des données, posant ainsi les fondations robustes de la plateforme PaieZone.

3.5.1 Inscription et initialisation de l'espace société

Le flux d'inscription de PaieZone est conçu pour permettre à un nouveau client (Visiteur) de créer simultanément son compte administrateur et l'espace isolé de sa société en une seule démarche guidée.

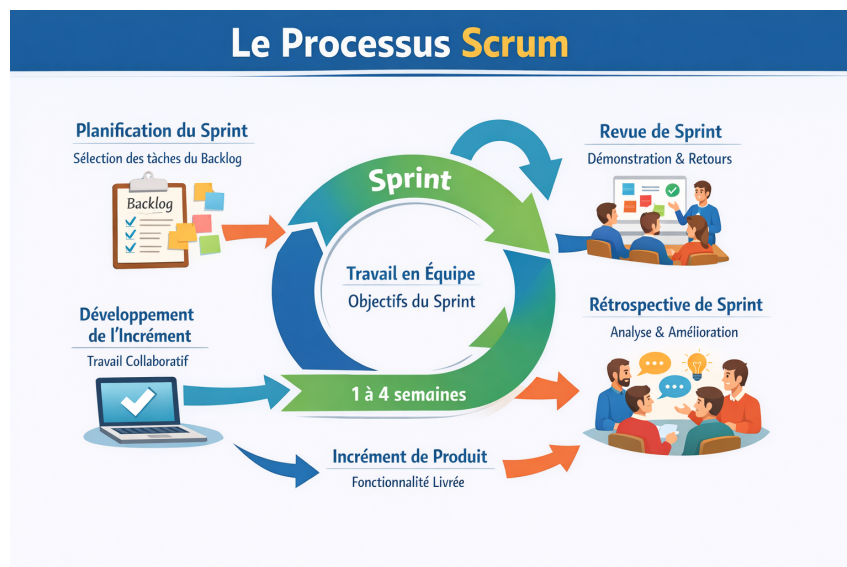


FIGURE 3.5 – Formulaire d'inscription — Informations personnelles et informations de la société

La figure 3.5 illustre le formulaire d'inscription, regroupant les données personnelles de l'administrateur et les informations légales de l'entreprise. La validation de ce formulaire déclenche automatiquement le provisionnement d'un schéma PostgreSQL dédié et l'application des migrations Liquibase, garantissant l'isolation complète des données de la société au sein de la base de données.

3.5.2 Authentification et accès

L'authentification constitue le point d'entrée unique de la plateforme PaieZone. Le système implémente un mécanisme de connexion sécurisé basé sur le standard JWT (JSON

Web Token), complété par une redirection intelligente vers le tableau de bord correspondant au rôle de l'utilisateur connecté.

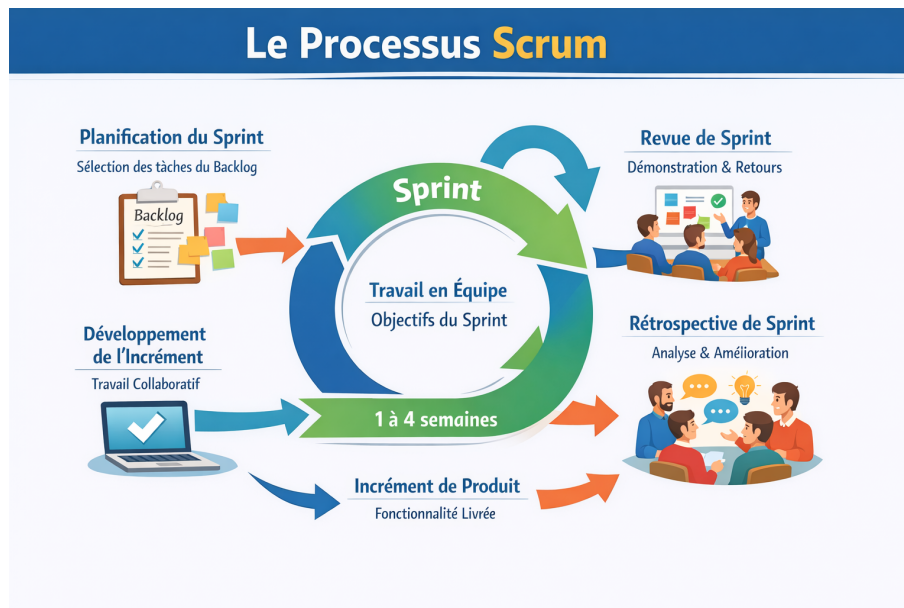


FIGURE 3.6 – Page de connexion de PaieZone RH

La figure 3.6 présente la page de connexion d. Le formulaire collecte l'adresse e-mail et le mot de passe de l'utilisateur. En cas d'échec d'authentification, un message d'erreur générique est affiché, sans préciser si c'est l'e-mail ou le mot de passe qui est erroné, conformément aux bonnes pratiques de sécurité.

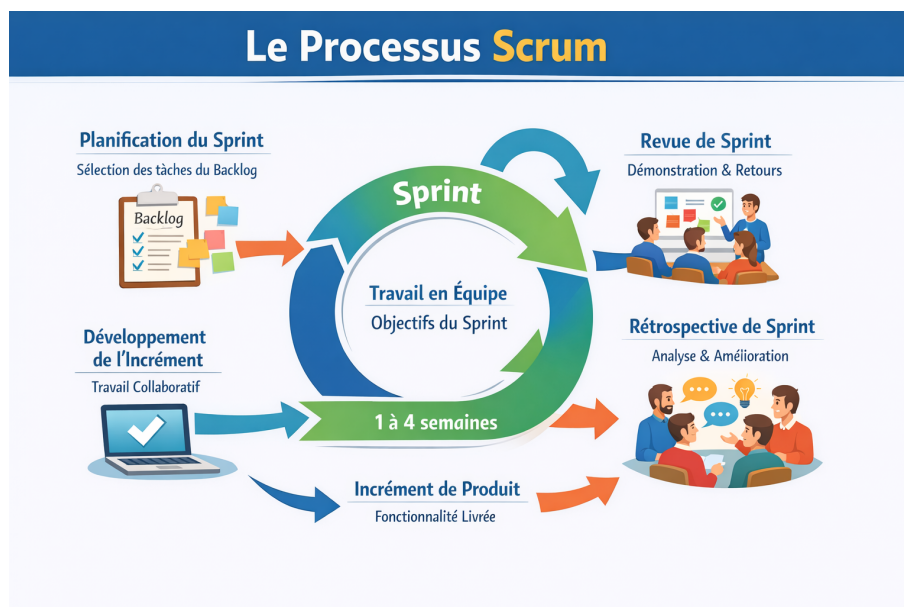


FIGURE 3.7 – Tableau de bord — Vue SuperAdmin après authentification

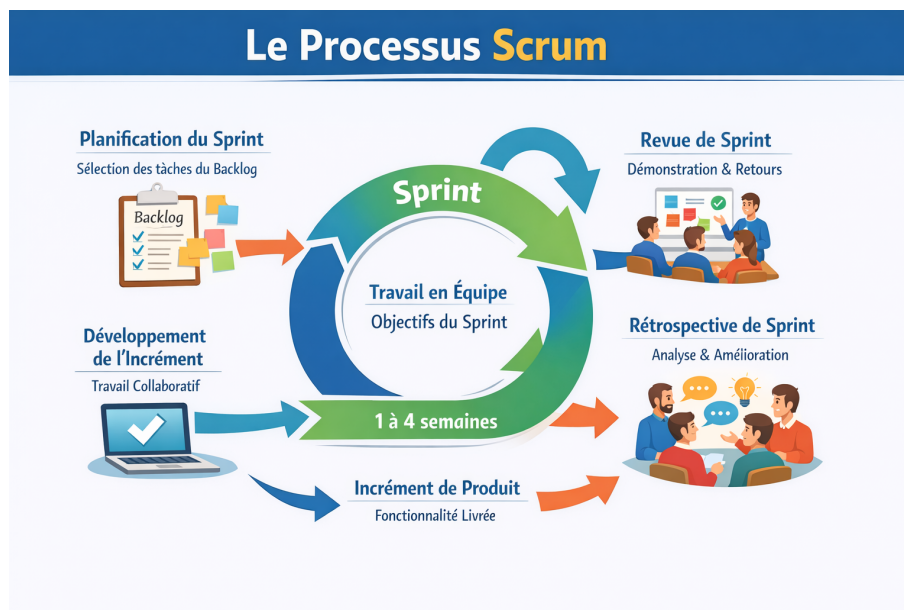


FIGURE 3.8 – Tableau de bord — Vue Administrateur après authentification

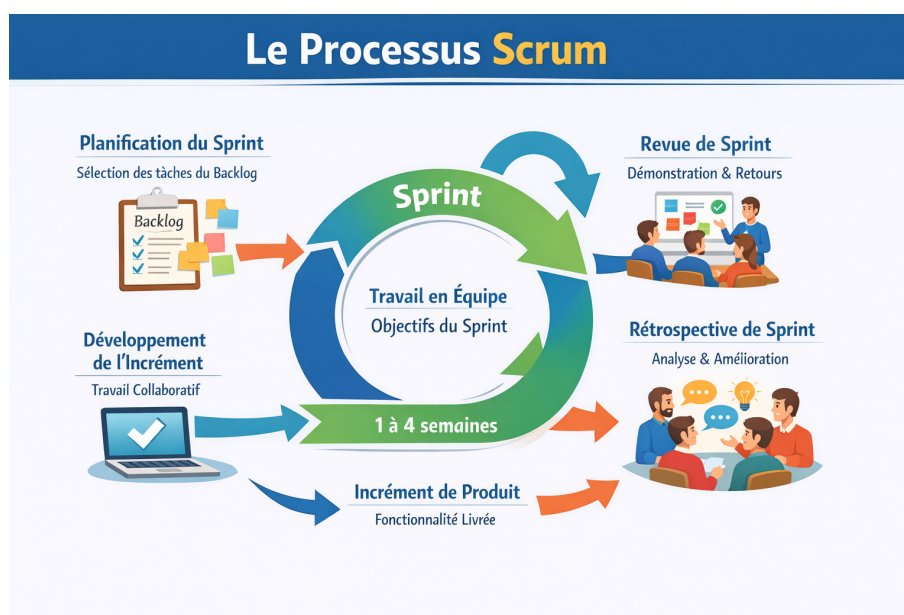


FIGURE 3.9 – Tableau de bord — Vue Employé après authentification

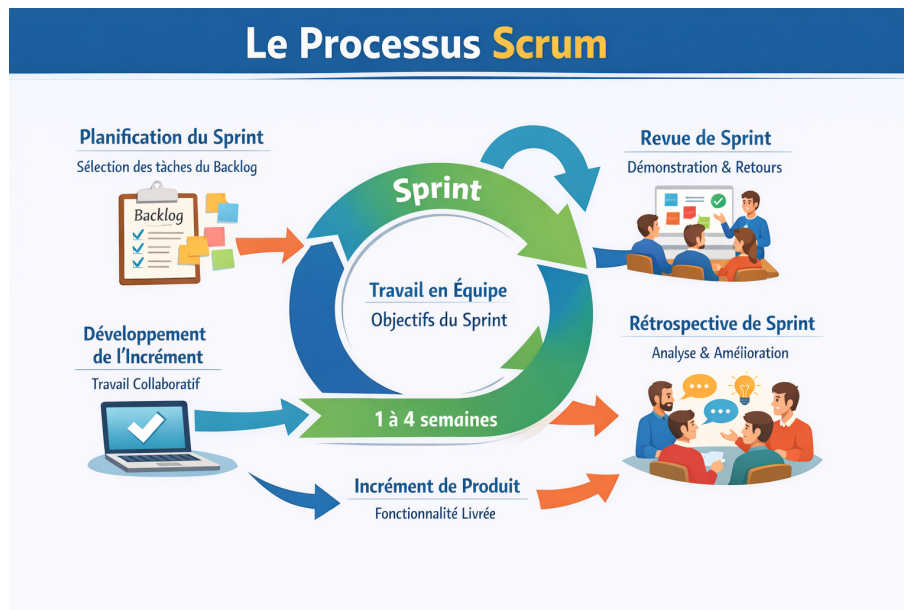


FIGURE 3.10 – Tableau de bord — Vue RH après authentification

Les figures 3.8 à 3.10 illustrent la redirection basée sur le modèle RBAC. Une fois authentifié, l'utilisateur est orienté vers un tableau de bord spécifique à son rôle (Super Admin, Admin, RH Comptable ou Employé), garantissant un accès sécurisé aux seuls modules autorisés.

3.5.3 Gestion des utilisateurs

Le module de gestion des utilisateurs, pilier central du premier sprint, permet à l'Administrateur de piloter l'ensemble des comptes collaborateurs (création, invitation, modification et désactivation).

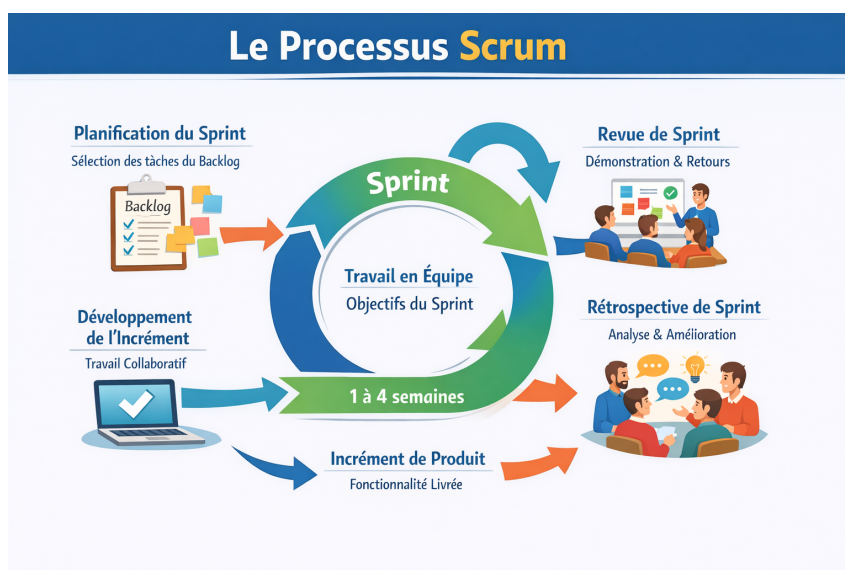


FIGURE 3.11 – Liste des utilisateurs

La figure 3.11 illustre l'interface de consultation, où les utilisateurs sont listés avec leurs informations clés : identité, rôle et statut. Pour optimiser l'expérience de gestion, cette table intègre des fonctions de recherche et de pagination, facilitant la navigation au sein des effectifs de l'entreprise.

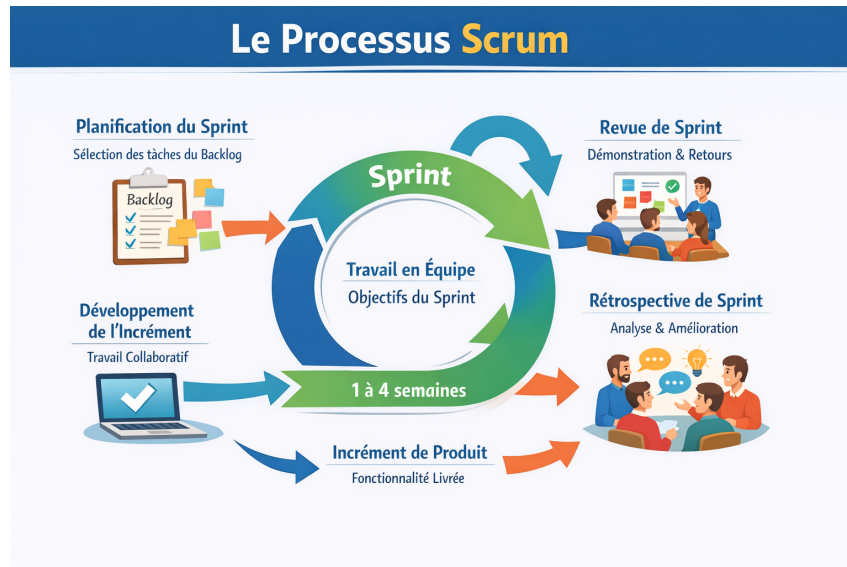


FIGURE 3.12 – Formulaire d'ajout et de modification d'un utilisateur

La Figure 3.12 illustre l'interface de gestion des profils où l'Administrateur renseigne les coordonnées et assigne les rôles. La cohérence des données est garantie par une double validation systématique

3.5.4 Journal d'audit

Le module d'audit 3.13 assure la traçabilité complète en enregistrant automatiquement chaque action sensible. Pour chaque opération, le système archive l'identité de l'auteur, la nature de la modification (valeurs avant/après) et l'horodatage, garantissant ainsi l'intégrité et la surveillance du système.

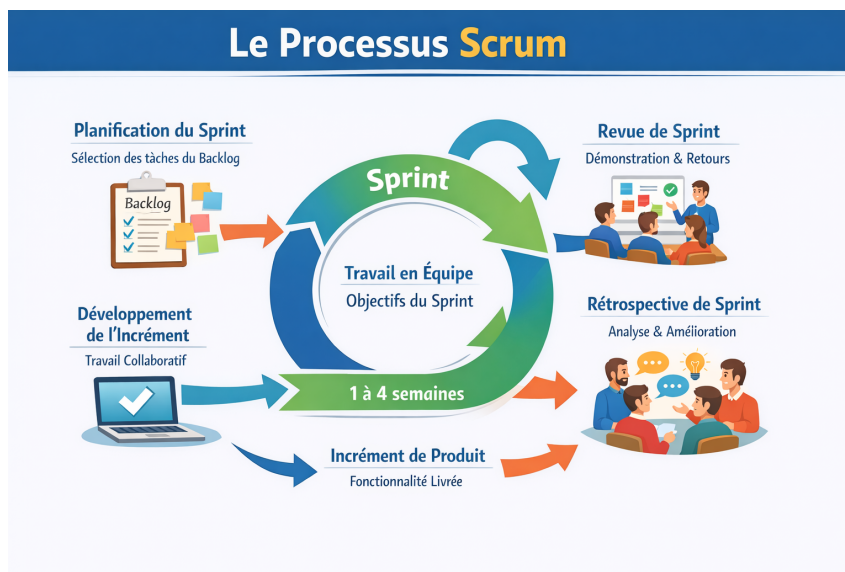


FIGURE 3.13 – Journal d’audit — Liste des actions enregistrées

La figure 3.13 illustre l’interface de consultation du journal d’audit, accessible aux rôles Admin et RH. Les entrées peuvent être filtrées par date, par utilisateur et par type d’action, permettant un audit ciblé et rapide des événements système.

3.5.5 Gestion Organisationnelle

Le module de gestion organisationnelle permet aux Administrateurs et au RH de définir et de maintenir la structure hiérarchique de l’entreprise.

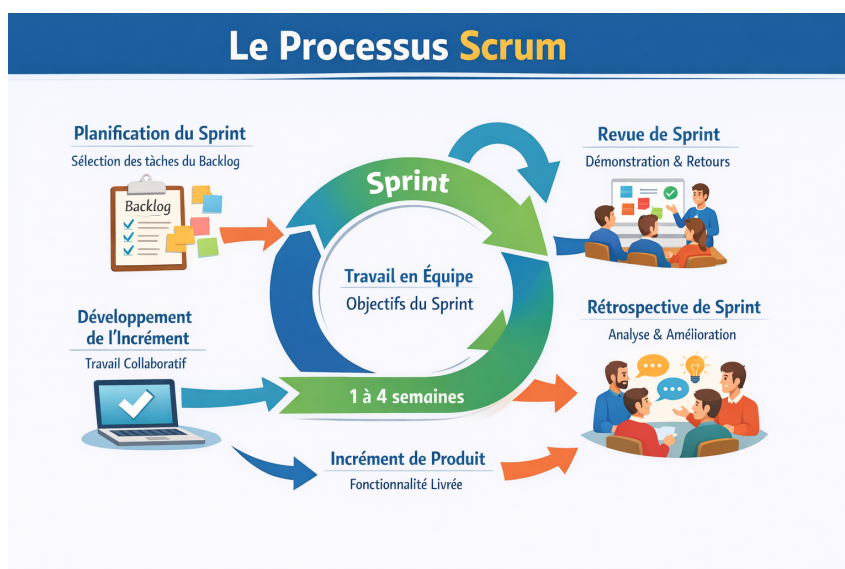


FIGURE 3.14 – Interface de gestion des départements et postes

La Figure 3.14 présente l’interface de gestion des départements et des postes. Elle permet aux administrateurs et RH de piloter la structure organisationnelle, tout en garantissant

l'intégrité des données par un contrôle strict des dépendances lors de la désactivation d'un service.

3.6 Tests et Validation

La phase de tests et de validation constitue une composante essentielle du cycle de développement agile. Elle vise à vérifier la conformité des fonctionnalités implémentées par rapport aux User Stories initialement définies, à identifier et corriger les anomalies avant la livraison au Product Owner, et à garantir la fiabilité, la robustesse et la qualité globale de la solution PaieZone.

3.6.1 Plan de tests

Afin de garantir la qualité logicielle du projet PaieZone RH, une stratégie de test multiniveaux a été adoptée lors du Sprint 1. Cette approche s'articule autour des axes suivants :

- **Tests unitaires** : Validation de la logique métier isolée, notamment les mécanismes d'authentification JWT (génération, validation, expiration du token), le Tenant Provisioning (création du schéma PostgreSQL) et la génération des tokens d'invitation.
- **Tests d'intégration** : Vérification de la cohérence des flux entre les couches applicatives et la base de données de test : inscription multi-tenant avec isolation des schémas, persistance des journaux d'audit et contrôle des accès RBAC.
- **Tests fonctionnels** : Évaluation du comportement des interfaces Angular : formulaires d'inscription et de connexion, gestion des erreurs de validation, redirection différenciée par rôle et filtrage du journal d'audit.

Cette approche rigoureuse garantit la fiabilité technique de la solution ainsi que sa conformité aux besoins métiers identifiés. Le Tableau 3.6 récapitule les principaux scénarios de test exécutés durant ce sprint pour valider ces exigences.

ID	Description	Résultat attendu	Statut
T-1.1	Authentification avec identifiants valides	Token JWT généré, redirection vers le tableau de bord du rôle	OK
T-1.2	Authentification avec un compte désactivé ou identifiants invalides	Accès refusé, message d'erreur générique affiché	OK

ID	Description	Résultat attendu	Statut
T-1.3	Authentification avec code 2FA invalide (Super Admin)	Accès refusé, invitation à ressaisir le code TOTP	OK
T-2.1	Inscription d'une nouvelle entreprise (Tenant Provisioning)	Schéma PostgreSQL créé, migrations Liquibase appliquées	OK
T-2.2	Inscription avec un matricule fiscal déjà enregistré	Blocage avec message d'erreur explicite	OK
T-3.1	Création d'un utilisateur avec attribution de rôle	Compte persisté en base avec les droits associés	OK
T-3.2	Envoi d'une invitation par e-mail et acceptation	Token généré, e-mail envoyé, compte activé après définition du mot de passe	OK
T-3.3	Désactivation d'un utilisateur actif	Accès révoqué immédiatement, statut mis à jour en base	OK
T-4.1	Enregistrement automatique des actions dans le journal d'audit	Entrée créée avec (action, entité, auteur, IP, date, valeurs avant/après)	OK
T-5.1	Création d'un département et d'un poste rattaché	Structure organisationnelle mise à jour avec succès	OK
T-5.2	Tentative de désactivation d'un département contenant des postes actifs	Désactivation bloquée, message d'alerte affiché	OK

TABLE 3.6: Récapitulatif des cas de test du Sprint 1

3.7 Rituels Agiles et Clôture du Sprint

La méthodologie Scrum impose, à la fin de chaque sprint, la tenue de deux rituels essentiels : la Sprint Review et la Sprint Retrospective. Ces cérémonies garantissent la transparence et l'amélioration continue au sein de l'équipe PaieZone, en permettant respectivement d'inspecter le travail accompli et d'adapter les pratiques pour le sprint suivant.

3.7.1 Revue du Sprint (Sprint Review)

La Sprint Review a réuni l'équipe de développement, le Product Owner et les parties prenantes. Les démonstrations ont couvert le flux d'authentification avec provisionnement multi-tenant, la gestion des départements et postes, le journal d'audit ainsi que l'interface Super Admin de gestion des abonnements SaaS. L'ensemble des 19 User Stories planifiées a été validé par le Product Owner, confirmant la conformité des livrables aux critères d'acceptation.

3.7.2 Rétrospective du Sprint (Sprint Retrospective)

La rétrospective a permis à l'équipe de réfléchir sur trois axes :

- **Ce qui a bien fonctionné** : Une bonne collaboration entre les équipes front-end et back-end, assurant une intégration fluide et une traçabilité complète des actions.
- **Problèmes rencontrés** : La mise en place du multi-tenant s'est révélée plus complexe que prévu, retardant légèrement les tests d'intégration.
- **Actions d'amélioration** : Anticiper les tâches techniques en début de sprint et renforcer les tests d'intégration pour détecter les anomalies plus tôt.

Conclusion

Ce chapitre a présenté la réalisation du Sprint 1 de PaieZone RH, qui marque l'établissement du socle technique et fonctionnel de la plateforme. Les dix-neuf User Stories validées (authentification sécurisée, Tenant Provisioning, gestion des abonnements SaaS, administration des utilisateurs avec flux d'invitation, journal d'audit automatique et structuration organisationnelle) constituent les fondations sur lesquelles s'appuieront tous les sprints ultérieurs.

La cohérence entre la conception UML, les interfaces Angular livrées et les entités JPA garantit une architecture robuste et extensible. Le chapitre suivant présente les travaux du Sprint 2, consacré à la gestion du capital humain : création et administration des dossiers employés, cycle de vie des contrats de travail et gestion documentaire.

Étude et Réalisation du Deuxième Sprint

Plan

Introduction	65
1 User Stories du deuxième sprint	65
2 Backlog du deuxième Sprint	66
3 Spécification fonctionnelle	69
4 Conception du deuxième Sprint	74
5 Étude et réalisation	79
6 Tests et Validation	82
7 Rituels Agiles et Clôture du Sprint	83
Conclusion	84

Introduction

S'appuyant sur les bases techniques consolidées lors du premier sprint, ce chapitre expose les réalisations du Sprint 2, véritable pivot opérationnel de la plateforme PaieZone RH. Cette itération est dédiée à la gestion du capital humain, intégrant l'administration des dossiers collaborateurs, le pilotage des cycles contractuels et la dématérialisation des documents administratifs. La méthodologie demeure rigoureuse : elle s'articule autour de la spécification par User Stories, d'une modélisation UML approfondie (classes et séquences), du développement des interfaces Angular, et se conclut par une phase de validation stricte suivie des rituels agiles de clôture.

4.1 User Stories du deuxième sprint

Lors de la réunion de planification du Sprint 2, l'équipe Scrum a défini l'objectif du sprint autour de la valeur métier suivante : « Permettre à l'équipe RH de gérer l'intégralité du dossier administratif d'un employé, de son recrutement à la formalisation de sa relation contractuelle ». Trois épics prioritaires ont été sélectionnés dans le backlog produit :

- Gestion du Capital Humain
- Gestion du Cycle de Vie des Contrats de Travail
- Gestion des Documents Administratifs

Les besoins fonctionnels ont été formalisés sous forme de User Stories détaillées dans le Tableau 4.1.

ID	User Story	Priorité
6.1	En tant qu'Admin/RH, je veux consulter la liste des employés, afin d'avoir une vue d'ensemble du personnel.	Haute
6.2	En tant qu'Admin/RH, je veux créer un employé, afin de l'ajouter au système avec toutes ses données administratives et fiscales.	Critique
6.3	En tant qu'Admin/RH, je veux consulter le profil d'un employé, afin de voir son dossier complet (informations, contrats, documents, historique).	Haute
6.4	En tant qu'Admin/RH, je veux modifier un employé, afin de mettre à jour ses données personnelles ou contractuelles.	Haute

ID	User Story	Priorité
6.5	En tant qu'Admin/RH, je veux désactiver un employé, afin de gérer sa sortie de l'organisation.	Haute
7.1	En tant que RH, je veux associer un contrat à un employé, afin de formaliser la relation de travail (CDI, CDD, CIVP, KARAMA, Intérimaire ou Stage).	Critique
7.2	En tant que RH, je veux modifier un contrat, afin de mettre à jour ses conditions avant résiliation.	Haute
7.3	En tant que RH, je veux résilier un contrat, afin de terminer formellement une relation de travail.	Haute
8.1	En tant que RH, je veux déposer un document administratif dans le dossier d'un employé, afin de constituer son dossier numérique.	Moyenne

TABLE 4.1: User Stories du deuxième Sprint

4.2 Backlog du deuxième Sprint

Le Backlog du produit est formalisé en User Stories organisées par thèmes fonctionnels. Le Tableau 4.2 détaille ce backlog pour le deuxième sprint, incluant les tâches techniques et leurs estimations en jours.

Item	User Story	Tâches	Est. (j)
Gestion du Capital Humain	6.1 En tant qu'Admin/RH, je souhaite consulter la liste des employés afin d'avoir une vue d'ensemble du personnel.	• Concevoir l'interface de la liste des employés (tableau paginé avec filtres et recherche). • Développer l'API REST de récupération des employés liés à la société.	1

Item	User Story	Tâches	Est. (j)
	6.2 En tant qu'Admin/RH, je souhaite créer un employé afin de l'ajouter au système.	• Développer le formulaire de création du profil employé (informations personnelles, données fiscales et sociales, poste, département). • Implémenter la génération automatique du matricule unique. • Développer l'API REST d'insertion de l'employé.	2
	6.3 En tant qu'Admin/RH, je souhaite consulter le profil d'un employé afin de voir ses informations détaillées.	• Implémenter la vue détaillée du profil employé (informations, contrats, documents, historique). • Développer l'API REST de récupération du profil complet.	1
	6.4 En tant qu'Admin/RH, je souhaite modifier un employé afin de mettre à jour ses données.	• Créer l'interface de modification du profil employé. • Implémenter la mise à jour des données en base.	1
	6.5 En tant qu'Admin/RH, je souhaite désactiver un employé afin de gérer sa sortie de l'organisation.	• Implémenter la logique de désactivation du profil. • Gérer la désactivation du compte utilisateur associé. • Tester l'impact sur les contrats actifs et les accès.	1

Item	User Story	Tâches	Est. (j)
Gestion des Contrats de Travail	7.1 En tant que RH, je souhaite associer un contrat à un employé afin de formaliser la relation de travail.	• Concevoir l'interface de création et d'association d'un contrat. • Implémenter les six types de contrats tunisiens : CDI, CDD (date de fin obligatoire), CIVP (durée max. 1 an), KARAMA, Intérimaire, Stage avec leurs règles de gestion spécifiques. • Développer l'API REST de création de contrat. • Implémenter la contrainte d'unicité : un seul contrat actif par employé à un instant donné.	2
	7.2 En tant que RH, je souhaite modifier un contrat afin de mettre à jour ses conditions.	• Créer l'interface de modification du contrat (formulaire pré-rempli). • Implémenter la mise à jour des données du contrat. • Tester les transitions de statut et la cohérence des dates.	1.5
	7.3 En tant que RH, je souhaite résilier un contrat afin de terminer une relation de travail.	• Développer la logique de résiliation (motif obligatoire, date effective). • Implémenter le passage du statut ACTIF à RÉSILIÉ en base. • Tester le blocage de toute modification post-résiliation.	1.5

Item	User Story	Tâches	Est. (j)
Gestion des Documents Administratifs	8.1 En tant que RH, je souhaite déposer un document afin de le stocker dans le dossier de l'employé.	• Concevoir l'interface de dépôt et de consultation des documents du dossier. • Développer le service de stockage de fichiers (PDF, images) avec gestion des types de documents. • Implémenter les contrôles d'accès selon le rôle. • Tester le dépôt, la consultation et la validation des formats.	3

TABLE 4.2: Backlog détaillé du deuxième Sprint

4.3 Spécification fonctionnelle du deuxième Sprint

La modélisation fonctionnelle du Sprint 2 repose sur des diagrammes de cas d'utilisation UML, offrant une représentation visuelle du périmètre fonctionnel, complétés par des descriptions textuelles structurées détaillant les scénarios d'interaction pour chaque cas d'utilisation majeur.

4.3.1 Diagramme de cas d'utilisation du deuxième Sprint

La Figure 4.1 présente le diagramme de cas d'utilisation global du Sprint 2 de PaieZone.

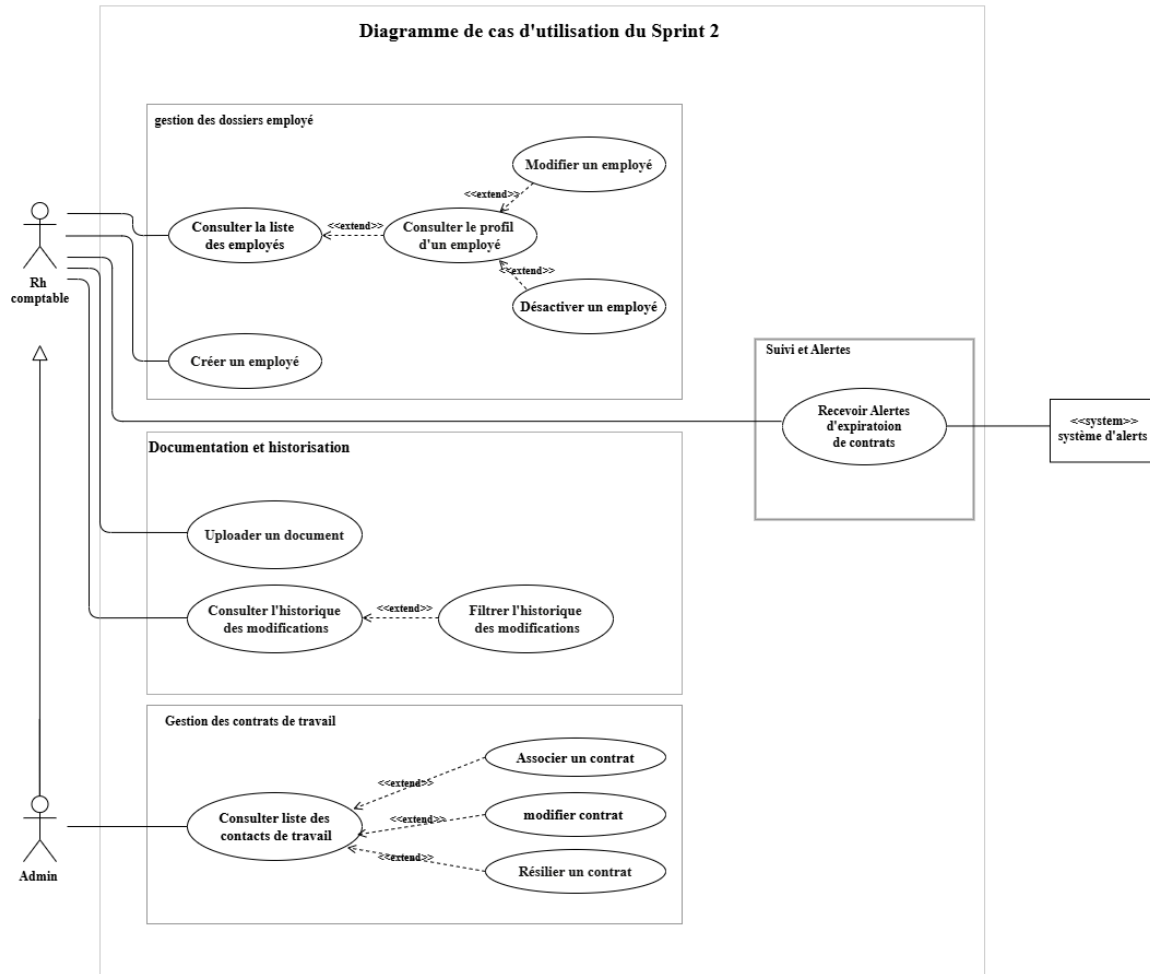


FIGURE 4.1 – Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 2

Le diagramme de cas d'utilisation du Sprint 2 (Figure ??) organise les fonctionnalités en trois packages fonctionnels distincts, reflétant les trois domaines couverts : gestion du capital humain, gestion des contrats et gestion documentaire.

Relations UML : Le cas d'utilisation « Consulter le profil employé » est en relation «include» avec « Gérer les contrats » et « Gérer les documents », car le profil constitue le point d'entrée unique vers ces sous-modules. La relation de généralisation ADMIN → RH héritée du Sprint 1 reste active : l'Admin dispose de l'ensemble des droits du RH.

Responsabilités par acteur :

- **Admin Entreprise :** Dispose de tous les droits du RH par héritage ; peut en sus superviser l'ensemble du personnel sans restriction de département.
- **RH Comptable :**
 - Gérer l'intégralité du dossier employé (créer, consulter, modifier, désactiver).
 - Associer, modifier et résilier les contrats de travail (CDI, CDD, CIVP, KARAMA, Intérimaire, Stage).

- Déposer et consulter les documents administratifs (**HrDocument**) dans le dossier employé.
- Consulter l'historique des modifications (**EmployeeHistory**) pour tout dossier employé.

4.3.2 Description textuelle des cas d'utilisation

Les descriptions textuelles suivantes formalisent les préconditions, scénarios nominaux et alternatifs des cas d'utilisation les plus critiques du Sprint 2. Elles constituent la référence contractuelle de validation avec le Product Owner.

4.3.2.1 Cas d'utilisation 1 : Créer un employé

Le tableau 4.3 présente la description textuelle détaillée du cas d'utilisation « Créer un employé ».

Élément	Description
Titre	Créer un employé
Acteur principal	Admin / RH Comptable
Préconditions	L'utilisateur est authentifié (rôle Admin ou RH). Au moins un département et un poste actifs existent dans le système.
Postconditions	Un nouveau profil employé est enregistré avec un matricule unique auto-généré. L'employé apparaît dans la liste du personnel de la société. L'action est tracée dans le journal d'audit.

Élément	Description
Scénario principal	1. L'acteur accède au formulaire de création d'un employé. 2. Il renseigne les informations d'identité : nom, prénom (en français et en arabe), date et lieu de naissance, genre, nationalité, numéro CIN, numéro CNSS. 3. Il renseigne les informations fiscales et sociales : situation familiale (maritalStatus), nombre d'enfants à charge (numberOfChildren), statut de chef de famille (chefDeFamille) — ces données conditionnent le calcul de l'IRPP. 4. Il renseigne les informations de contact : adresse, ville, e-mail professionnel, téléphone, RIB bancaire. 5. Il sélectionne le département, le poste et la catégorie de l'employé. 6. Il renseigne la date d'embauche et la date de fin de période d'essai (optionnelle). 7. Le système valide toutes les données saisies. 8. Le système génère un matricule unique (format : préfixe société + séquence auto-incrémentée). 9. Le profil est enregistré en base et un message de confirmation est affiché.
Scénarios alternatifs	A1 : Données obligatoires manquantes → Erreurs de validation affichées sur les champs concernés ; la création est bloquée.
	A2 : CIN déjà enregistré → Le système affiche un message d'unicité ; la création est bloquée.
	A3 : Département ou poste inactif → Message d'erreur indiquant que la structure organisationnelle sélectionnée est inactive.

TABLE 4.3: Description textuelle du CU : Créer un employé

4.3.2.2 Cas d'utilisation 2 : Gérer les contrats de travail

Le tableau 4.4 présente la description textuelle détaillée du cas d'utilisation « Gérer les contrats de travail ».

Élément	Description
Titre	Gérer les contrats de travail (Associer / Modifier / Résilier)
Acteur principal	RH Comptable
Préconditions	L'utilisateur est authentifié (rôle RH). L'employé cible est actif dans le système et ne possède pas de contrat actif (pour une association).
Postconditions	Le contrat est créé, modifié ou résilié. L'action est enregistrée dans le journal d'audit.
Scénario principal	1. Le RH accède au profil de l'employé, onglet « Contrats ». 2. Il sélectionne l'action souhaitée : association, modification ou résiliation. 3. Association : il sélectionne le type de contrat parmi les six types tunisiens supportés : CDI, CDD, CIVP, KARAMA, Intérimaire ou Stage; il renseigne les conditions (date de début, salaire brut de base, heures hebdomadaires, convention collective) et confirme. 4. Modification : il met à jour les champs autorisés sur le contrat actif (hors type et date de début) et confirme. 5. Résiliation : il renseigne le motif de résiliation (champ obligatoire) et la date effective, puis confirme. 6. Le système valide, applique les changements, met à jour le statut (ACTIF → RÉSILIÉ) et enregistre l'action en base. 7. Un message de confirmation est affiché.
Scénarios alternatifs	A1 : Contrat actif déjà existant → Le système bloque la création et affiche un message d'erreur.
	A2 : Date de fin antérieure à la date de début (CDD) → Erreur de validation bloquante.
	A3 : Motif de résiliation absent → Erreur de validation; le champ est obligatoire.
	A4 : Durée CIVP dépassant 12 mois → Le système alerte que ce type de contrat est limité à un an.

TABLE 4.4: Description textuelle du CU : Gérer les contrats de travail

4.3.2.3 Cas d'utilisation 3 : Déposer un document administratif

Le tableau 4.5 présente la description textuelle détaillée du cas d'utilisation « Déposer un document administratif ».

Élément	Description
Titre	Déposer un document administratif
Acteur principal	RH
Préconditions	L'utilisateur est authentifié avec le rôle RH. L'employé cible est enregistré dans le système.
Postconditions	Le document est stocké et associé au dossier de l'employé. Le dépôt est tracé automatiquement dans le journal d'audit.
Scénario principal	1. Le RH accède au profil de l'employé, section « Documents ». 2. Il clique sur « Ajouter un document ». 3. Il sélectionne le type de document (CONTRAT, ATTESTATION, DIPLOME, AUTRE). 4. Il joint le fichier à déposer. 5. Le système valide le format et la taille du fichier. 6. Le document est enregistré avec ses métadonnées (type, auteur, horodatage). 7. Un message de confirmation est affiché.
Scénarios alternatifs	A1 : Format de fichier non supporté → Un message d'erreur liste les formats acceptés ; le dépôt est bloqué.
	A2 : Taille du fichier dépassant la limite autorisée → Un message d'erreur indique la taille maximale autorisée ; le dépôt est bloqué.

TABLE 4.5: Description textuelle du CU : Déposer un document administratif

4.4 Conception du deuxième Sprint

La conception technique du Sprint 2 traduit les besoins métiers en modèles structurants guidant le développement. Cette section s'articule autour de deux axes complémentaires : le diagramme de classes, qui modélise l'architecture statique des nouvelles entités, et les diagrammes de séquence, qui illustrent les interactions dynamiques entre les composants du système.

4.4.1 Diagramme de classes

Le diagramme de classes du Sprint 2 étend le modèle établi lors du Sprint 1 en introduisant les nouvelles entités du domaine RH. Il définit la structure des données — employés, contrats et documents — ainsi que les relations de dépendance qui les unissent avec les entités existantes (UserProfile, Company, Department, JobPosition).

La figure 4.2 présente le diagramme de classes du Sprint 2, illustrant l’extension du modèle de données.

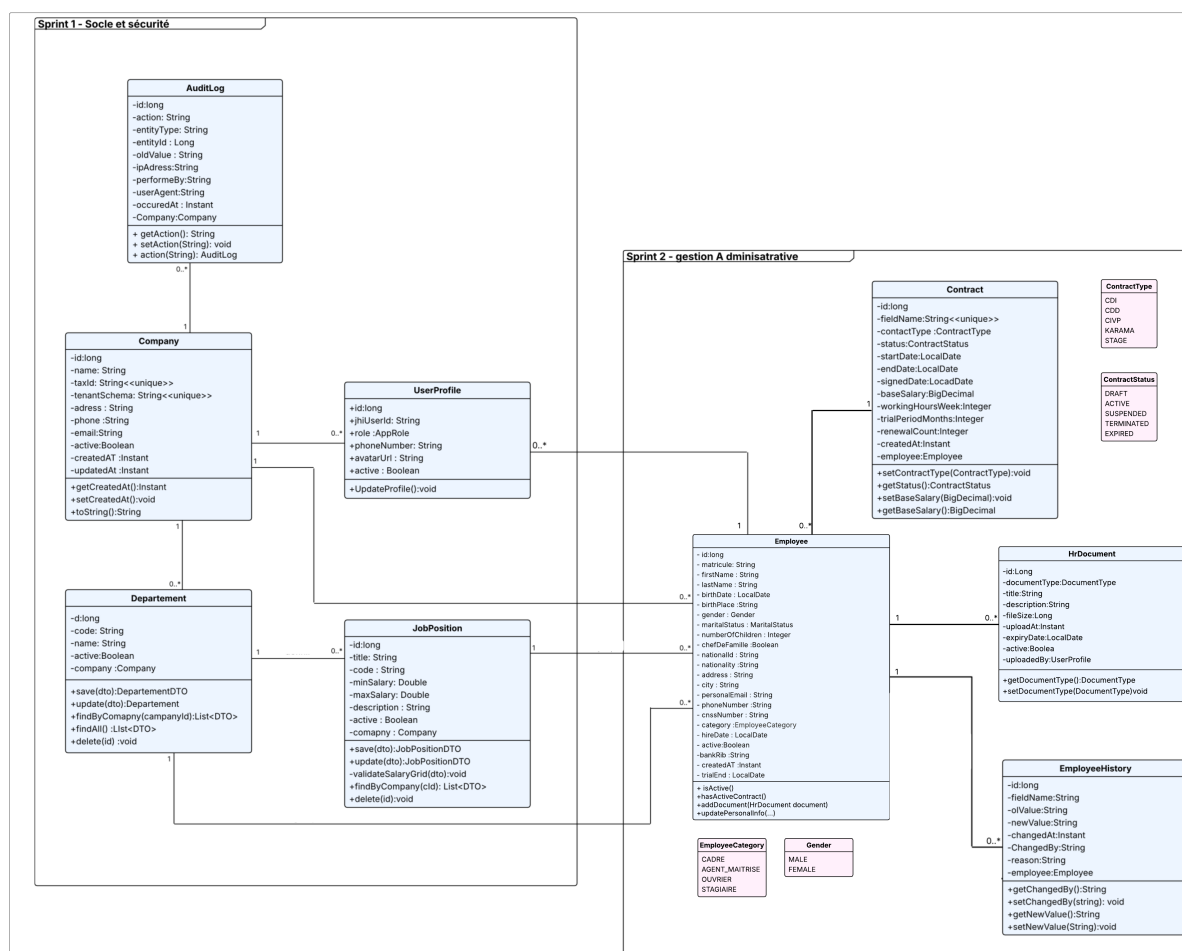


FIGURE 4.2 – Diagramme de classes du Sprint 2

Les entités principales introduites dans ce sprint sont les suivantes :

- **Employee** : entité centrale du sprint. Outre les informations d’identité (matricule, nom, prénom, CIN, date de naissance, genre, nationalité, numéro CNSS), elle stocke les données fiscales et sociales indispensables au moteur de paie du Sprint 3 : la situation familiale, le nombre d’enfants à charge, le statut de chef de famille (déductible IRPP), le RIB bancaire pour virement et le solde de congés. Elle est associée à la société, au département et au poste, et peut être liée au compte d’authentification de l’utilisateur.

Une auto-association optionnelle modélise la relation hiérarchique entre un employé et son responsable.

- **Contract** : représente le contrat de travail d'un employé. Elle porte une référence unique, le type de contrat (CDI, CDD, CIVP, KARAMA, Intérimaire, Stage), le statut (actif, résilié ou suspendu), les dates clés (début et fin), le salaire brut de base, la durée hebdomadaire de travail, la convention collective applicable et la durée de la période d'essai.
- **HrDocument** : modélise les pièces administratives attachées au dossier d'un employé (CV, diplômes, scans de contrats, attestations manuelles). Elle est identifiée par son type (contrat, attestation, diplôme ou autre), son titre et les métadonnées de dépôt (auteur, horodatage, taille).

4.4.2 Diagrammes de séquences

Les diagrammes de séquences illustrent la dynamique du système en détaillant les interactions chronologiques entre les composants pour les cas d'utilisation les plus critiques.

4.4.2.1 Diagramme de séquence : Création d'un employé

La figure 4.3 illustre le flux de création d'un employé dans PaieZone, incluant la génération du matricule et le déclenchement automatique de l'enregistrement dans l'historique.

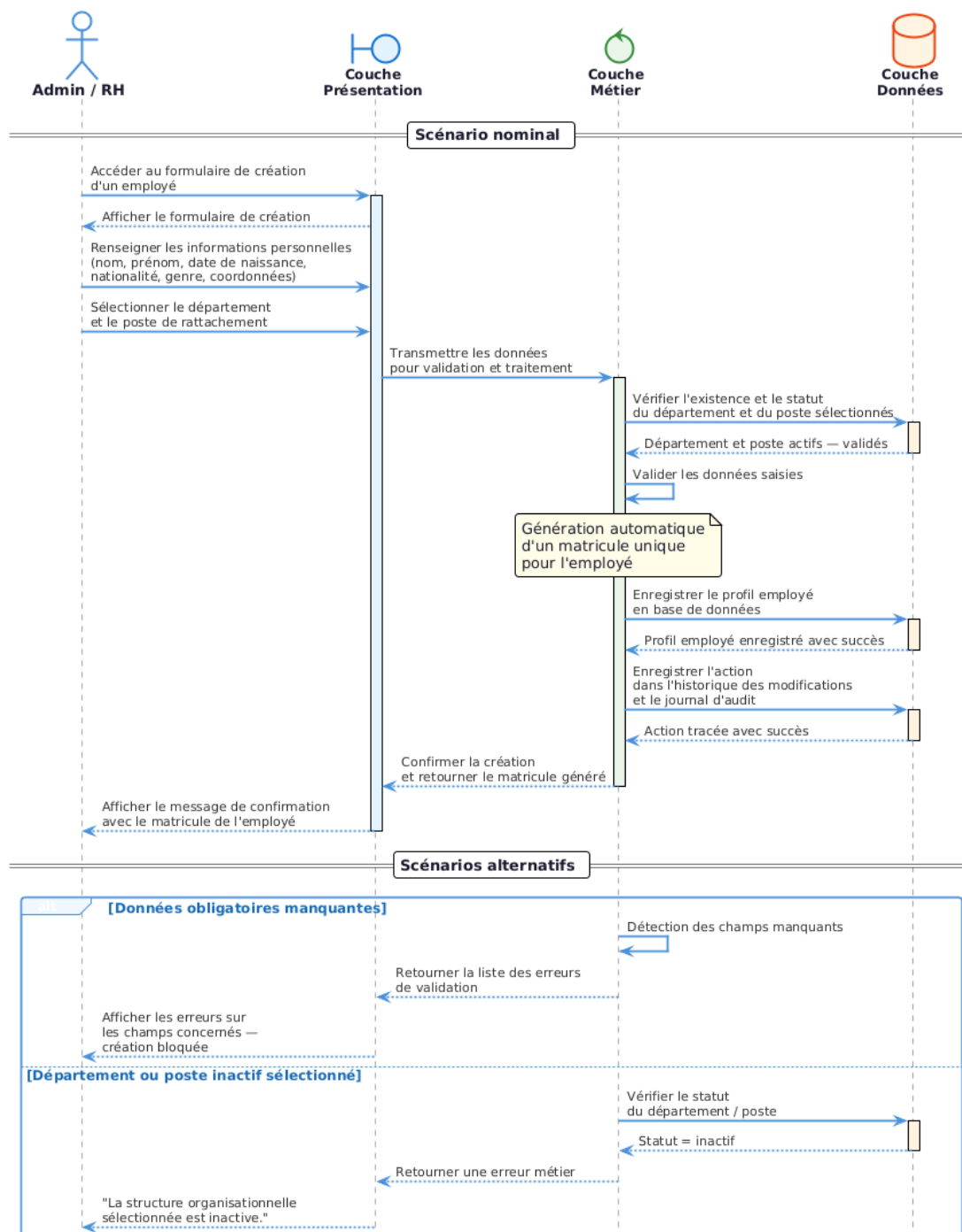


FIGURE 4.3 – Diagramme de séquence — Création d'un employé

4.4.2.2 Diagramme de séquence : Association d'un contrat

La figure 4.4 illustre le flux d'association d'un contrat de travail à un employé dans PaieZone, incluant les validations métier et la mise à jour du statut.

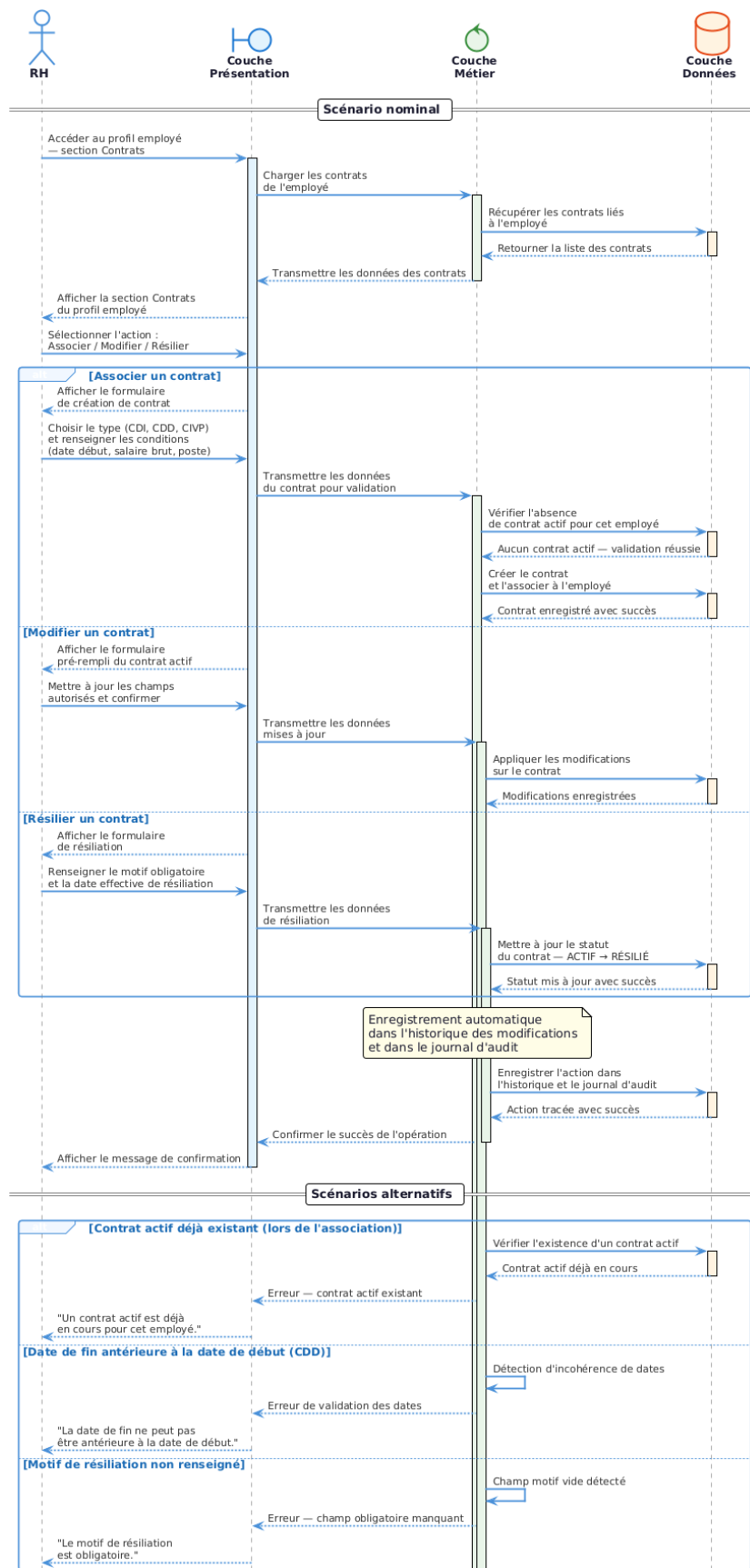


FIGURE 4.4 – Diagramme de séquence — Association d'un contrat à un employé

4.5 Étude et réalisation du deuxième sprint

Cette section présente les réalisations concrètes du Sprint 2, marquant le passage des spécifications à des fonctionnalités opérationnelles livrées. Les travaux ont porté sur l'implémentation du module de gestion des employés, le cycle de vie des contrats de travail, la gestion documentaire et le système d'historisation. Ces développements matérialisent la validation des 10 User Stories planifiées et constituent le cœur métier RH de la plateforme PaieZone.

4.5.1 Gestion des employés

Le module de gestion des employés constitue l'épine dorsale du Sprint 2. Il offre à l'équipe RH et aux Administrateurs un contrôle complet sur les dossiers du personnel de la société.

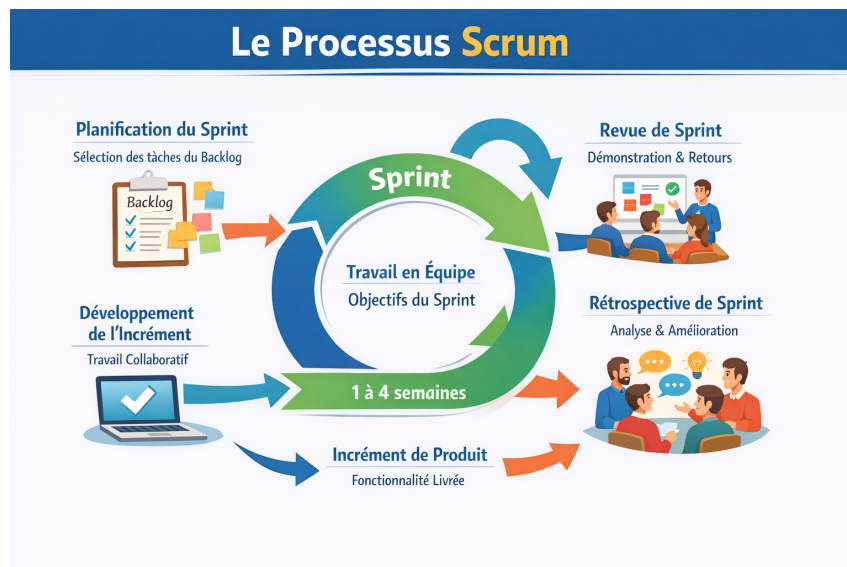


FIGURE 4.5 – Liste des employés — Vue d'ensemble du personnel

La figure 4.5 illustre l'interface de consultation de la liste des employés. Les collaborateurs sont présentés avec leurs informations clés : matricule, identité, département, poste et statut. La table intègre des fonctions de recherche multicritère et de pagination pour faciliter la navigation au sein des effectifs.

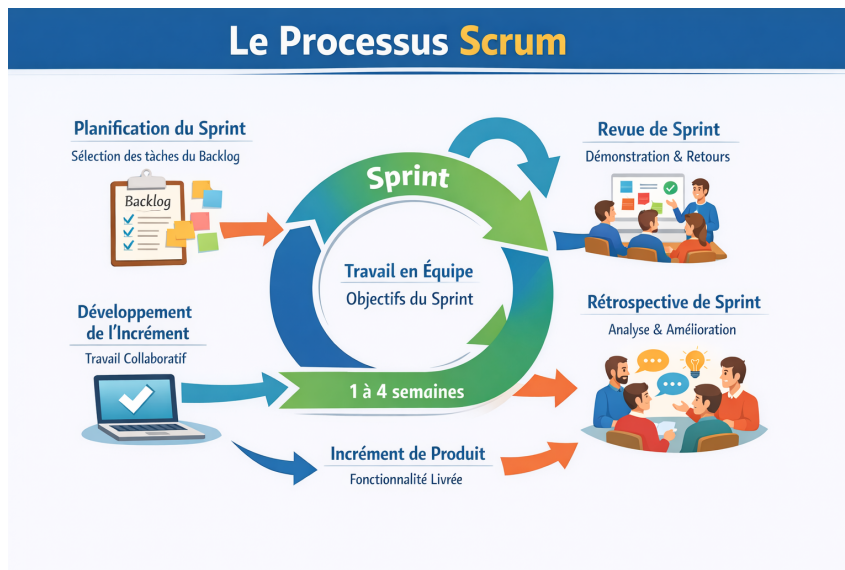


FIGURE 4.6 – Formulaire de création et de modification d'un employé

La Figure 4.6 présente l'interface dédiée à la gestion des dossiers employés. Ce formulaire permet de renseigner l'ensemble des informations personnelles, fiscales et administratives nécessaires au suivi du collaborateur. Pour garantir la fiabilité du système, chaque saisie fait l'objet d'un contrôle automatique rigoureux, empêchant ainsi les erreurs de format ou la création de profils en double.

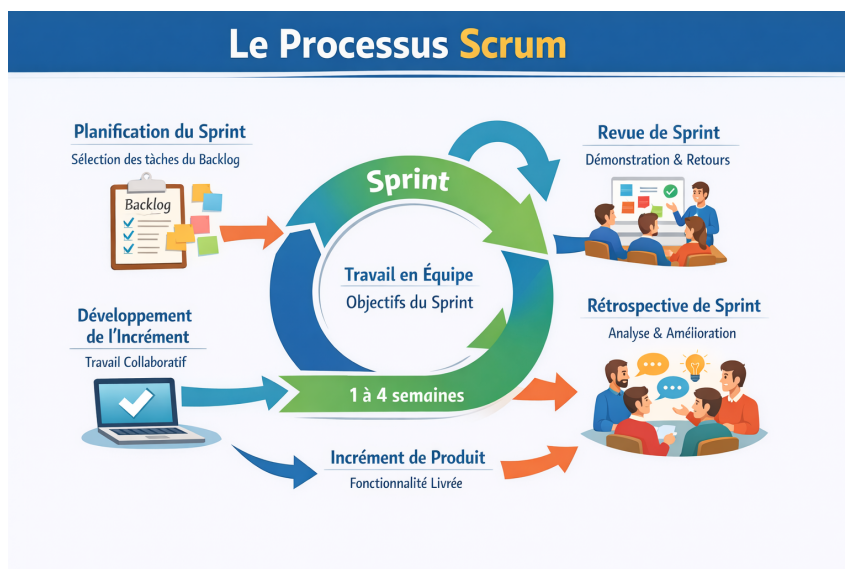


FIGURE 4.7 – Vue détaillée du profil employé

La figure 4.7 illustre la vue détaillée du profil d'un employé, centralisant l'ensemble de son dossier administratif : informations personnelles, contrats associés, documents stockés et historique des modifications. Cette vue constitue le point d'entrée unique pour toutes les opérations liées au dossier d'un collaborateur.

4.5.2 Gestion des contrats de travail

Le module de gestion des contrats formalise la relation de travail entre l'employé et la société. Il couvre l'intégralité du cycle de vie contractuel : association, modification et résiliation.

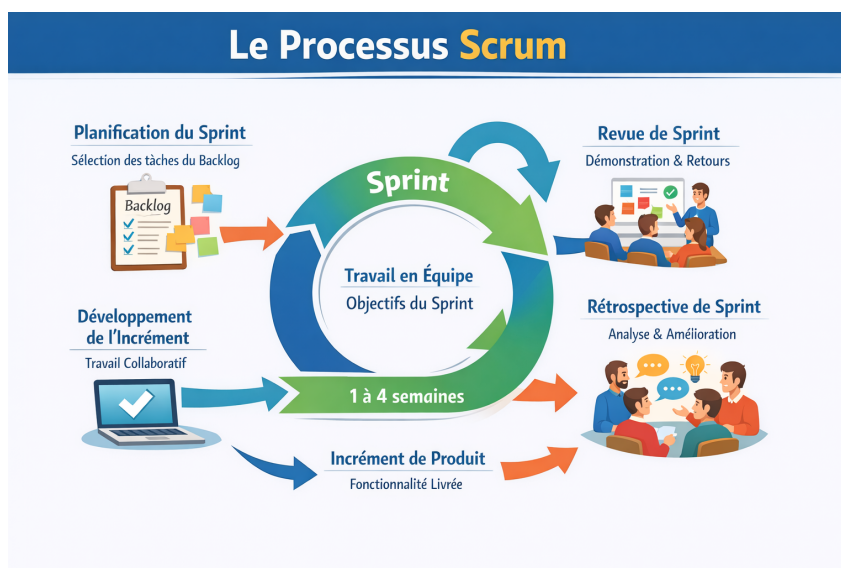


FIGURE 4.8 – Section Contrats du dossier employé

La figure 4.8 présente la section « Contrats » du dossier employé, affichant l'historique contractuel avec le type, le statut, les dates clés et le salaire brut. Les actions disponibles (modifier, résilier) sont conditionnées au statut courant du contrat, empêchant toute opération incohérente.

4.5.3 Gestion des documents administratifs

Le module de gestion documentaire permet à l'équipe RH de constituer un dossier numérique complet pour chaque employé, en stockant de manière sécurisée l'ensemble des pièces administratives.

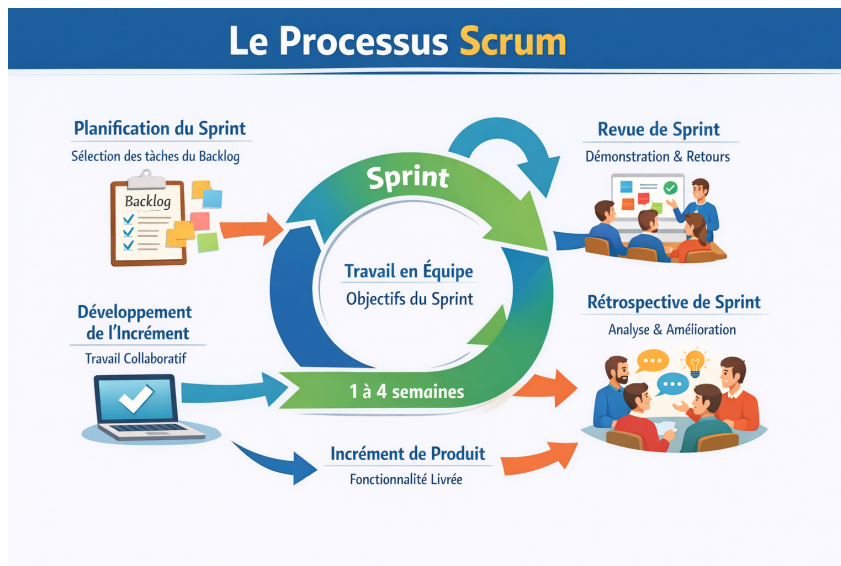


FIGURE 4.9 – Section Documents du dossier employé — Dépôt et consultation

La figure 4.9 présente la section « Documents » du dossier employé. Le RH peut déposer des fichiers en sélectionnant leur type parmi une liste prédéfinie (CONTRAT, ATTESTATION, DIPLOME, AUTRE). Chaque document est référencé avec son nom, son type et la date de dépôt.

4.6 Tests et Validation

La phase de tests et de validation du Sprint 2 vise à garantir la conformité des fonctionnalités implémentées aux exigences des User Stories et à assurer la robustesse des modules métier livrés. Trois niveaux de tests ont été mis en œuvre de manière complémentaire.

4.6.1 Plan de tests

- **Tests unitaires** : Sécurisent les règles de gestion internes (statuts des contrats, formats documentaires).
- **Tests d'intégration** : Confirment l'interopérabilité entre les différents modules (employés, postes, contrats).
- **Tests fonctionnels** : Valident l'ergonomie des formulaires et la fiabilité des affichages dynamiques sous Angular.

Cette démarche rigoureuse assure que chaque fonctionnalité développée est strictement conforme aux critères d'acceptation des User Stories. Le Tableau 4.6 récapitule les principaux scénarios de test exécutés, confirmant ainsi la stabilité et la validité du système pour ce sprint. principaux réalisés pour ce sprint.

ID	Description	Résultat attendu	Statut
T-6.1	Création d'un employé avec tous les champs valides	Employé créé avec matricule auto-généré, persisté en base	OK
T-6.2	Création d'un employé avec CIN déjà existant	Erreur d'unicité, création bloquée	OK
T-6.3	Désactivation d'un employé possédant un contrat actif	Avertissement affiché, désactivation conditionnelle	OK
T-7.1	Association d'un contrat CDI à un employé sans contrat actif	Contrat créé avec statut ACTIF	OK
T-7.2	Association d'un contrat CIVP avec une durée supérieure à 12 mois	Alerte de durée maximale affichée	OK
T-7.3	Tentative d'association d'un second contrat actif sur un employé déjà sous contrat	Blocage avec message d'erreur explicite	OK
T-7.4	Résiliation d'un contrat sans motif renseigné	Erreur de validation, résiliation bloquée	OK
T-8.1	Dépôt d'un fichier PDF valide dans le dossier employé	Document enregistré et visible dans la liste des documents	OK
T-8.2	Dépôt d'un fichier de format non supporté (ex. : .exe)	Rejet avec message listant les formats acceptés	OK

TABLE 4.6: Récapitulatif des cas de test du Sprint 2

4.7 Rituels Agiles et Clôture du Sprint

Conformément à la méthodologie Scrum adoptée par l'équipe PaieZone, le Sprint 2 s'est clôturé par la tenue des deux rituels essentiels : la Sprint Review et la Sprint Retrospective. Ces cérémonies assurent la transparence du travail accompli et l'amélioration continue des pratiques d'équipe.

4.7.1 Revue du Sprint (Sprint Review)

La Sprint Review a réuni l'équipe de développement, le Product Owner et les parties prenantes. Les démonstrations ont couvert la gestion du capital humain (création, modification et désactivation des profils employés), l'association des six types de contrats tunisiens (CDI, CDD, CIVP, KARAME, Intérimaire et Stage), ainsi que le dépôt et la consultation des documents administratifs. L'ensemble des 9 User Stories planifiées a été validé par le Product Owner, confirmant la conformité des livrables aux critères d'acceptation.

4.7.2 Rétrospective du Sprint (Sprint Retrospective)

La rétrospective a permis à l'équipe de réfléchir sur trois axes :

- **Ce qui a bien fonctionné** : La synergie entre les équipes front-end et back-end a garanti une livraison fluide des fonctionnalités. La réutilisation des composants Angular existants a accéléré le développement des interfaces de gestion des employés et des contrats.
- **Problèmes rencontrés** : La gestion du stockage des fichiers (formats, tailles, types) a engendré des contraintes techniques imprévues, nécessitant des ajustements de la configuration du service de stockage en cours de sprint.
- **Actions d'amélioration pour le Sprint 3** : Anticiper l'analyse des dépendances techniques entre les modules dès le début du sprint afin de réduire les blocages en cours de développement et de garantir une livraison dans les délais prévus.

Conclusion

Ce chapitre a détaillé la mise en œuvre du cœur métier RH de PaieZone RH. La validation des User Stories liées à la gestion des employés, des contrats tunisiens et de la GED (Gestion Électronique des Documents) a permis de consolider le référentiel de données avec les entités clés.

Ces acquis constituent le socle indispensable pour le Sprint 3 : les paramètres fiscaux et sociaux ainsi que les conditions contractuelles seront directement exploités par le moteur de calcul.

Le chapitre suivant sera consacré au Sprint 3, portant sur l'automatisation de la paie, les déclarations sociales et la gestion des absences.

ÉTUDE DU SPRINT 3

Plan

Introduction	86
1 User Stories du troisième sprint	86
2 Backlog du troisième Sprint	88
3 Spécification fonctionnelle	92
4 Conception du Sprint 3	97
5 Étude et réalisation	103
6 Tests et Validation	106
7 Rituels Agiles et Clôture du Sprint	108
Conclusion	109

Introduction

S'appuyant sur le référentiel de données consolidé lors des phases précédentes, ce chapitre présente les réalisations du Sprint 3, qui constitue le cœur métier différenciant de la plateforme PaieZone RH. Cette itération est dédiée à l'automatisation de la paie et à la gestion du temps, intégrant le paramétrage réglementaire tunisien, le calcul des bulletins de paie, les déclarations sociales (CNSS) ainsi que le suivi des congés et des absences.

Le présent chapitre suit la structure agile standard des chapitres précédents : spécification via les User Stories et le Sprint Backlog, modélisation UML (cas d'utilisation, classes, séquences), réalisation des interfaces Angular, validation par plan de tests multiniveaux, puis clôture agile (Sprint Review et Rétrospective).

5.1 User Stories du troisième sprint

Le tableau 5.1 présente les vingt-deux User Stories identifiées pour le Sprint 3 de PaieZone, réparties sur trois domaines fonctionnels : la gestion des paramètres réglementaires, la gestion de la paie et la gestion des congés et des absences.

ID	User Story	Priorité
10.1	En tant que Super Admin, je souhaite consulter la liste des paramètres réglementaires afin de vérifier les taux légaux en vigueur.	Haute
10.2	En tant que Super Admin, je souhaite ajouter un nouveau paramètre réglementaire afin d'intégrer une nouvelle règle légale dans le système.	Haute
10.3	En tant que Super Admin, je souhaite modifier un paramètre réglementaire afin de mettre à jour les taux conformément aux évolutions législatives.	Haute
10.4	En tant que Super Admin, je souhaite consulter l'historique des modifications des paramètres afin de garantir la traçabilité des changements réglementaires.	Moyenne
11.1	En tant que RH, je souhaite créer une période de paie afin de lancer le cycle de traitement des salaires.	Critique
11.2	En tant que RH, je souhaite modifier une période de paie afin de corriger les données avant la clôture.	Haute

ID	User Story	Priorité
11.3	En tant que RH, je souhaite clôturer une période de paie afin de valider les calculs et de bloquer toute modification ultérieure.	Critique
11.4	En tant que RH, je souhaite lancer le calcul de tous les bulletins d'une période afin de générer automatiquement les salaires nets de l'ensemble du personnel.	Critique
11.5	En tant que RH, je souhaite créer une rubrique de paie afin de structurer les éléments de calcul du salaire.	Haute
11.6	En tant que RH, je souhaite modifier une rubrique de paie afin de l'adapter aux besoins de la société.	Moyenne
11.7	En tant que RH, je souhaite ajouter une prime à un employé afin d'augmenter sa rémunération pour une période donnée.	Haute
11.8	En tant que RH, je souhaite modifier une prime afin d'ajuster son montant avant le calcul de la paie.	Moyenne
11.9	En tant que RH, je souhaite valider une demande d'avance afin d'accorder le soutien financier sollicité par l'employé.	Haute
11.10	En tant que RH, je souhaite refuser une demande d'avance afin d'informer l'employé du rejet de sa demande.	Haute
11.11	En tant qu'Employé, je souhaite demander une avance sur salaire afin de recevoir un soutien financier ponctuel.	Haute
11.12	En tant que RH, je souhaite générer un bulletin de paie afin de le distribuer à l'employé concerné.	Critique
11.13	En tant que RH, je souhaite générer un fichier CNSS afin de déclarer les salariés auprès de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.	Critique
12.1	En tant que RH, je souhaite créer un type de congé afin de définir les règles et les quotas associés.	Haute
12.2	En tant qu'Employé, je souhaite demander un congé afin de m'absenter légitimement de mon poste de travail.	Haute

ID	User Story	Priorité
12.3	En tant que RH, je souhaite valider une demande de congé afin de gérer la disponibilité et la continuité du service.	Haute
12.4	En tant qu'Employé, je souhaite consulter mon solde de congé afin de planifier mes absences en connaissance de cause.	Haute
12.5	En tant que RH, je souhaite gérer les jours fériés afin de les intégrer automatiquement dans le calcul de la paie et dans la gestion des congés.	Moyenne

TABLE 5.1: User Stories du Sprint 3

5.2 Backlog du troisième Sprint

Le Tableau 5.2 détaille le backlog complet du troisième Sprint, regroupant la gestion des paramètres réglementaires, le traitement de la paie, ainsi que le suivi des congés et des absences.

Item	User Story	Tâches	Est. (j)
Gestion des Paramètres Réglementaires	10.1 En tant que Super Admin, je souhaite consulter la liste des paramètres réglementaires afin de vérifier les taux légaux en vigueur.	- Concevoir l'interface de consultation des paramètres réglementaires. - Développer l'API REST de récupération des paramètres actifs.	1
	10.2 En tant que Super Admin, je souhaite ajouter un nouveau paramètre réglementaire afin d'intégrer une nouvelle règle légale.	- Développer le formulaire d'ajout d'un paramètre (taux, date d'entrée en vigueur). - Implémenter l'API REST d'insertion avec versionnage. - Tester la prise en compte du nouveau taux dans les calculs de paie.	1

Item	User Story	Tâches	Est. (j)
	10.3 En tant que Super Admin, je souhaite modifier un paramètre réglementaire afin de mettre à jour les taux conformément aux évolutions législatives.	- Développer l'interface de modification du paramètre. - Implémenter la traçabilité des modifications dans le journal d'audit. - Tester l'impact de la mise à jour sur les calculs historiques.	1
	10.4 En tant que Super Admin, je souhaite consulter l'historique des modifications des paramètres afin de garantir la traçabilité des changements réglementaires.	- Créer l'interface de consultation de l'historique des paramètres. - Développer l'API REST de récupération des versions antérieures.	1
Gestion des Périodes de Paie	11.1 En tant que RH, je souhaite créer une période de paie afin de lancer le cycle de traitement des salaires.	- Concevoir l'interface de création d'une période de paie (mois, année). - Développer l'API REST de création de la période. - Tester les contraintes de dates et l'unicité de la période.	1
	11.2 En tant que RH, je souhaite modifier une période de paie afin de corriger les données avant la clôture.	- Développer l'interface de modification de la période. - Implémenter les contrôles de modification (période non clôturée uniquement). - Tester les transitions de statut.	1
	11.3 En tant que RH, je souhaite clôturer une période de paie afin de valider les calculs et de bloquer toute modification ultérieure.	- Implémenter le verrouillage de la période et de tous ses bulletins. - Développer l'API REST de clôture avec horodatage . - Tester le blocage effectif des modifications post-clôture.	1

Item	User Story	Tâches	Est. (j)
Calcul des Bulletins de Paie	11.4 En tant que RH, je souhaite lancer le calcul de tous les bulletins d'une période afin de générer automatiquement les salaires nets de l'ensemble du personnel.	- Implémenter le moteur de calcul du salaire net (rubriques, cotisations CNSS/CAVIS/CSS, IRPP, primes, avances). - Implémenter le traitement en lot. - Intégrer les paramètres réglementaires dans le moteur de calcul. - Tester les cas limites (prime, avance, mi-temps).	5
Rubriques & Primes	11.5 En tant que RH, je souhaite créer une rubrique de paie afin de structurer les éléments de calcul du salaire.	- Concevoir l'interface de création d'une rubrique (type, montant, nature : gain/retenue). - Développer l'API REST d'insertion de la rubrique. - Tester la prise en compte de la rubrique dans le calcul du bulletin.	1
	11.6 En tant que RH, je souhaite modifier une rubrique de paie afin de l'adapter aux besoins de la société.	- Développer l'interface de modification de la rubrique. - Implémenter la mise à jour en base avec contrôle de cohérence.	1
	11.7 En tant que RH, je souhaite ajouter une prime à un employé afin d'augmenter sa rémunération pour une période donnée.	- Développer l'interface et l'API REST de création d'une prime individuelle. - Tester l'intégration de la prime dans le calcul du bulletin.	1
	11.8 En tant que RH, je souhaite modifier une prime afin d'ajuster son montant avant le calcul de la paie.	- Développer l'interface de modification de la prime. - Implémenter la mise à jour avec contrôle du statut de la période.	1
Gestion des Avances	11.9 En tant que RH, je souhaite valider une demande d'avance afin d'accorder le soutien financier sollicité par l'employé.	- Implémenter le workflow de validation par le RH. - Mettre à jour le statut en "APPROVED". - Tester la déduction automatique de l'avance dans le bulletin.	1

Item	User Story	Tâches	Est. (j)
	11.10 En tant que RH, je souhaite refuser une demande d'avance afin d'informer l'employé du rejet.	- Implémenter le workflow de refus avec saisie obligatoire d'une raison. - Mettre à jour le statut en "REJECTED". - Tester la notification de refus à l'employé.	1
	11.11 En tant qu'Employé, je souhaite demander une avance sur salaire afin de recevoir un soutien financier ponctuel.	- Développer l'interface de demande d'avance (formulaire employé : montant, raison). - Implémenter les contrôles (contrat actif, plafond autorisé). - Tester le cycle complet de la demande à la déduction.	1
Génération des Documents de Paie	11.12 En tant que RH, je souhaite générer un bulletin de paie afin de le distribuer à l'employé concerné.	- Concevoir et implémenter le template PDF du bulletin de paie. - Développer le service de génération PDF. - Implémenter la mise à disposition du bulletin dans l'espace employé. - Tester la conformité du PDF avec les paramètres réglementaires.	2
	11.13 En tant que RH, je souhaite générer un fichier CNSS afin de déclarer les salariés auprès de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.	- Développer le service de génération du fichier CNSS au format réglementaire. - Agréger les montants CNSS salarié et patronal par employé. - Tester la conformité du fichier généré avec les exigences légales.	2
Gestion des Congés & Absences	12.1 En tant que RH, je souhaite créer un type de congé afin de définir les règles et les quotas associés.	- Concevoir l'interface de création d'un type de congé (annuel, maladie, sans solde). - Développer l'API REST d'insertion avec gestion des quotas.	1

Item	User Story	Tâches	Est. (j)
	12.2 En tant qu'Employé, je souhaite demander un congé afin de m'absenter légitimement de mon poste de travail.	- Développer l'interface de demande de congé (formulaire, calendrier). - Implémenter les contrôles de solde et de chevauchement. - Tester la création de la demande avec le statut PENDING.	1
	12.3 En tant que RH, je souhaite valider une demande de congé afin de gérer la disponibilité et la continuité du service.	- Implémenter le workflow de validation/refus par le RH avec notification. - Mettre à jour automatiquement le solde après approbation. - Tester la décrémentation du solde.	1
	12.4 En tant qu'Employé, je souhaite consulter mon solde de congé afin de planifier mes absences en connaissance de cause.	- Développer l'interface de consultation du solde de congé par type. - Développer l'API REST de récupération du solde en temps réel.	1
	12.5 En tant que RH, je souhaite gérer les jours fériés afin de les intégrer automatiquement dans le calcul de la paie et dans la gestion des congés.	- Implémenter la gestion des jours fériés (ajout, suppression). - Intégrer l'exclusion automatique des jours fériés dans le décompte des congés. - Tester la prise en compte des jours fériés dans le calcul de paie.	1

TABLE 5.2: Backlog détaillé du troisième Sprint

5.3 Spécification fonctionnelle

La spécification fonctionnelle du Sprint 3 formalise les besoins exprimés par le Product Owner autour des trois épopées majeures de ce sprint. Les exigences déjà recueillies dans les User Stories et le Backlog sont ici modélisées par les diagrammes UML correspondants et leurs descriptions textuelles contractuelles.

5.3.1 Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 3

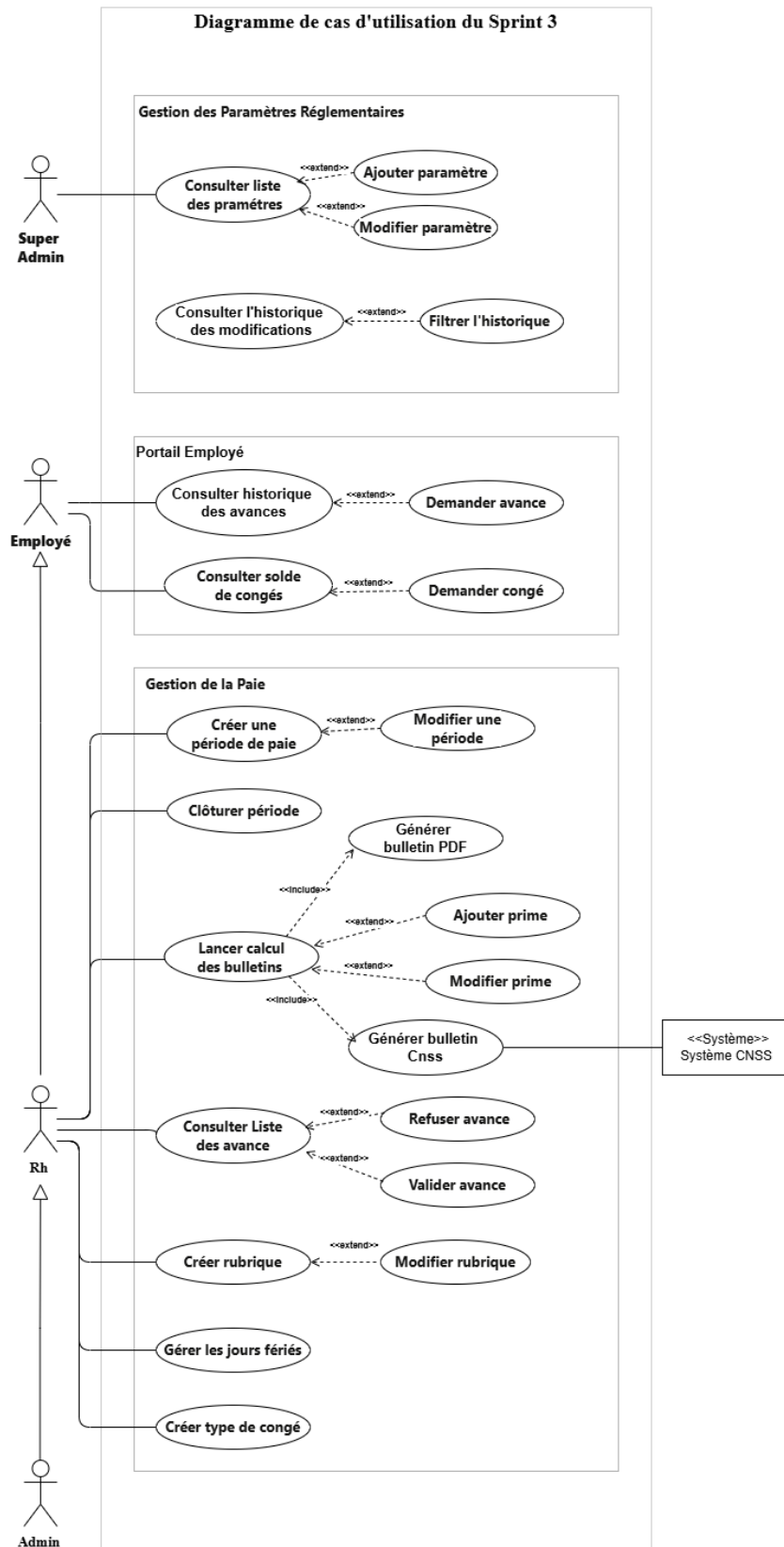


FIGURE 5.1 – Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 3

Le diagramme de cas d'utilisation du Sprint 3 organise les fonctionnalités en trois packages distincts, chacun associé à des acteurs définis :

- **Gestion des paramètres réglementaires** : Réservé exclusivement au Super Admin, ce module gère les constantes légales configurables sans redéploiement : le taux CNSS salarié, le taux CNSS patronal, le taux CAVIS, la CSS, la TFP, le barème IRPP progressif (Loi de Finances), et le SMIG. Chaque modification est versionnée et tracée dans le journal d'audit.
- **Gestion de la paie** : Le RH Comptable pilote l'intégralité du cycle : création et gestion des périodes de paie, configuration des rubriques et des éléments variables (primes, rubriques gain/ retenue), lancement du calcul en lot, génération des bulletins PDF et du fichier de déclaration CNSS. L'Employé dispose d'un accès limité pour soumettre ses demandes d'avance sur salaire.
- **Gestion des congés et des absences** : Le RH Comptable administre les types de congés (annuel, maladie, sans solde) et les jours fériés, et valide ou refuse les demandes soumises. L'Employé peut soumettre une demande de congé et consulter son solde en temps réel.

5.3.2 Description textuelle des cas d'utilisation

Les descriptions textuelles suivantes formalisent les scénarios des cas d'utilisation principaux du Sprint 3. Elles constituent la référence contractuelle de validation avec le Product Owner lors de la Sprint Review.

5.3.2.1 Cas d'utilisation 1 : Lancer le calcul de tous les bulletins d'une période

Le tableau 5.3 présente la description textuelle détaillée du cas d'utilisation « Lancer le calcul des bulletins de paie ».

Élément	Description
Titre	Lancer le calcul de tous les bulletins d'une période
Acteur principal	RH Comptable
Préconditions	Une période de paie existe au statut OUVERTE (non clôturée). Des employés actifs sont rattachés à la société. Les paramètres réglementaires (taux CNSS, barème IRPP, CSS) sont configurés par le Super Admin.
Postconditions	Tous les bulletins sont générés au statut CALCULÉ. La période de paie passe au statut CALCULÉE.

Scénario principal	1. Le RH accède au module de paie et sélectionne une période en cours. 2. Il clique sur « Lancer le calcul ». 3. Le système vérifie que la période est modifiable. 4. Le système récupère les données de rémunération, de temps de travail et d'absences de chaque employé. 5. Le système calcule automatiquement les cotisations, les impôts et le salaire net. 6. Le système génère et enregistre les bulletins de paie de tous les employés. 7. Le système met à jour le statut de la période. 8. Le système affiche un résumé global de l'opération au RH.
Scénarios alternatifs	A1 : Période clôturée → Le système bloque l'action et informe le RH.
	A2 : Aucun employé actif → Avertissement affiché, aucun bulletin créé.
	A3 : Paramètres réglementaires manquants → Erreur bloquante invitant le Super Admin à configurer les taux.

TABLE 5.3: Description textuelle du CU : Lancer le calcul des bulletins de paie

5.3.2.2 Cas d'utilisation 2 : Clôturer une période de paie

Le tableau 5.4 présente la description textuelle détaillée du cas d'utilisation « Clôturer une période de paie ».

Élément	Description
Titre	Clôturer une période de paie
Acteur principal	RH
Préconditions	La période est au statut CALCULÉE. Tous les bulletins sont calculés.
Postconditions	La période passe au statut CLÔTURÉE. Aucune modification n'est possible.

Scénario principal	1. Le RH accède à la liste des périodes de paie et sélectionne une période au statut CALCULÉE. 2. Il clique sur « Clôturer la période ». 3. Le système vérifie que tous les bulletins associés sont au statut CALCULÉ. 4. Il verrouille tous les bulletins (CLÔTURÉ) et la période . 5. Un message de confirmation s’affiche.
Scénarios alternatifs	A1 : Bulletins non finalisés → Des bulletins sont encore en statut non calculé, le système bloque l’action avec un message d’erreur.
	A2 : Période déjà clôturée → Le système affiche un message informatif.

TABLE 5.4: Description textuelle du CU : Clôturer une période de paie

5.3.2.3 Cas d’utilisation 3 : Demande et traitement d’une avance sur salaire

Le tableau 5.5 présente la description textuelle détaillée du cas d’utilisation « Demande et traitement d’une avance sur salaire ».

Élément	Description
Titre	Demande et traitement d’une avance sur salaire
Acteurs principaux	Employé (demandeur) — RH Comptable (valideur)
Préconditions	L’employé possède un contrat actif. La période de paie est OUVERTE. Aucune avance en statut PENDING n’est en cours.
Postconditions	L’avance est au statut APPROVED et sera déduite du prochain bulletin, ou au statut REJECTED avec une raison enregistrée.

Scénario principal	1. L'employé accède au module « Mes demandes d'avance ». 2. Il renseigne le montant, la raison et la date de demande. 3. Le système vérifie le contrat actif et le plafond autorisé. 4. L'avance est créée avec le statut PENDING. 5. Le RH consulte la liste des demandes en attente. 6. Il sélectionne une demande et clique sur « Approuver ». 7. Le système met à jour le statut → APPROVED. 8. L'avance sera marquée DEDUCTED lors du calcul du bulletin.
Scénarios alternatifs	A1 : Refus par le RH → Le RH saisit une raison et clique sur « Refuser », le système passe le statut à REJECTED.
	A2 : Montant invalide → Le montant dépasse le plafond autorisé, le système bloque la validation à la soumission.

TABLE 5.5: Description textuelle du CU : Demande et traitement d'une avance sur salaire

5.4 Conception du Sprint 3

La phase de conception du Sprint 3 traduit les exigences fonctionnelles en structures techniques. Elle couvre le diagramme de classes enrichi des nouvelles entités métier introduites dans ce sprint, ainsi que les diagrammes de séquence des scénarios principaux.

5.4.1 Diagramme de classes

La figure 5.2 présente le diagramme de classes du Sprint 3 de PaieZone.

liée à la Compan par une association de composition.

- **Rubrique** : paramètre de calcul configuré par la société (type : GAIN ou RETENU, base de calcul, montant ou pourcentage). Elle structure les éléments du bulletin au-delà des cotisations légales.
- **Bonus** : prime individuelle ou collective affectée à un employé pour une période donnée (montant, type, statut). Agrégée dans le brut lors du calcul.
- **Advance** : demande d'avance sur salaire. Cycle : PENDING → APPROVED / REJECTED → DEDUCTED lors du calcul du bulletin.
- **PaySlip** : bulletin de paie calculé. Stocke tous les montants,
- **PaySlipLine** : détail ligne par ligne du bulletin (libellé, base, taux, montant gain/retenue), permettant l'affichage du bulletin PDF complet.

Entités de gestion des congés :

- **LeaveType** : type de congé paramétrable (annuel légal, maladie, sans solde, maternité) avec quota annuel en jours.
- **LeaveBalance** : solde de congés en temps réel par employé et par type de congé.
- **LeaveRequest** : demande de congé soumise par un employé (dates, type, statut).
- **PublicHoliday** : jours fériés tunisiens paramétrables, automatiquement exclus du décompte des jours de congé.

5.4.2 Diagrammes de séquences

Les diagrammes de séquences suivants modélisent la dynamique des cas d'utilisation principaux du Sprint 3 selon l'architecture N-Tiers à trois couches de PaieZone.

5.4.2.1 Diagramme de séquence : Lancer le calcul des bulletins de paie

La figure 5.3 illustre le flux de calcul automatisé des bulletins de paie pour une période donnée.

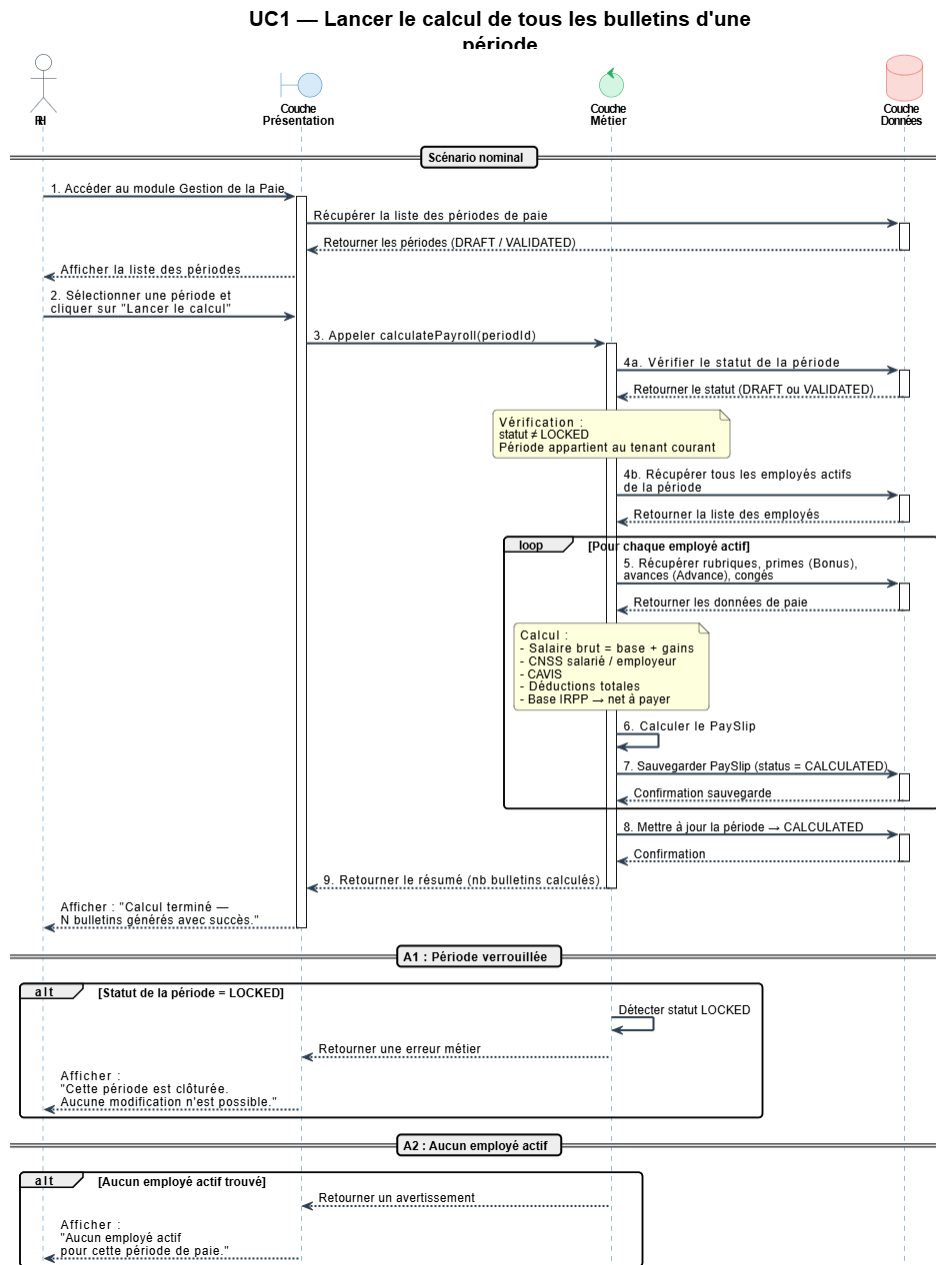


FIGURE 5.3 – Diagramme de séquence — Lancer le calcul des bulletins de paie

Ce diagramme illustre l'ordonnancement du traitement de la paie, pilier central du Sprint 3. Le moteur de calcul automatise la transformation des données contractuelles en bulletins de paie nets, en appliquant rigoureusement les barèmes réglementaires à l'ensemble des employés actifs. Ce flux garantit l'intégrité des résultats financiers ainsi que la mise à jour cohérente des statuts de la période de paie.

5.4.2.2 Diagramme de séquence : Clôturer une période de paie

La figure 5.4 illustre le flux de clôture d'une période de paie.

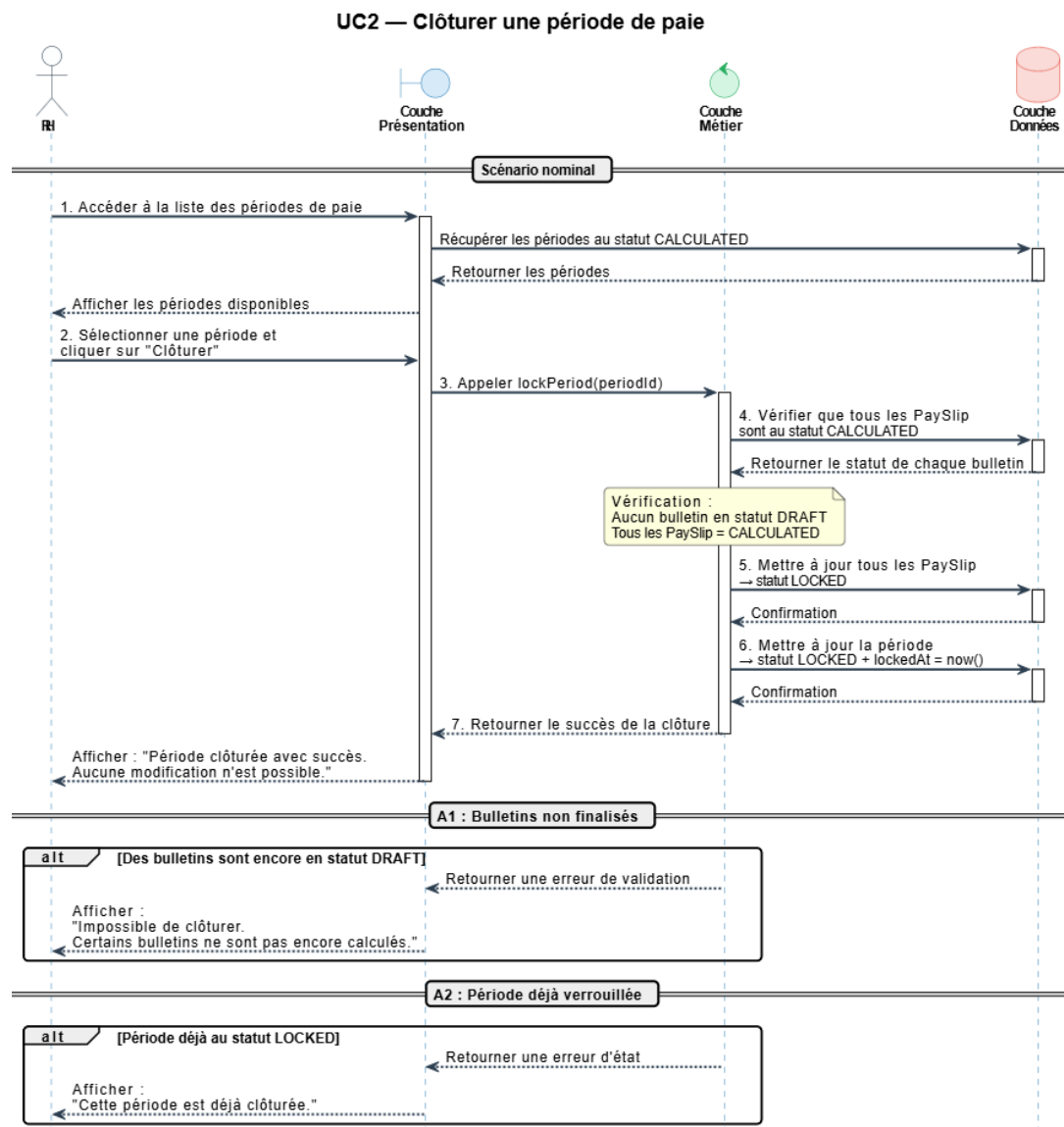


FIGURE 5.4 – Diagramme de séquence — Clôturer une période de paie

Ce diagramme détaille le processus de clôture définitive d'une période de paie, garantissant l'intégrité et l'immuabilité des résultats financiers. Le flux assure la validation préalable de l'état des bulletins avant d'opérer un verrouillage global, interdisant ainsi toute modification ultérieure des données de paie.

5.4.2.3 Diagramme de séquence : Demande et traitement d'une avance sur salaire

La figure 5.5 illustre le flux de demande et de traitement d'une avance sur salaire.

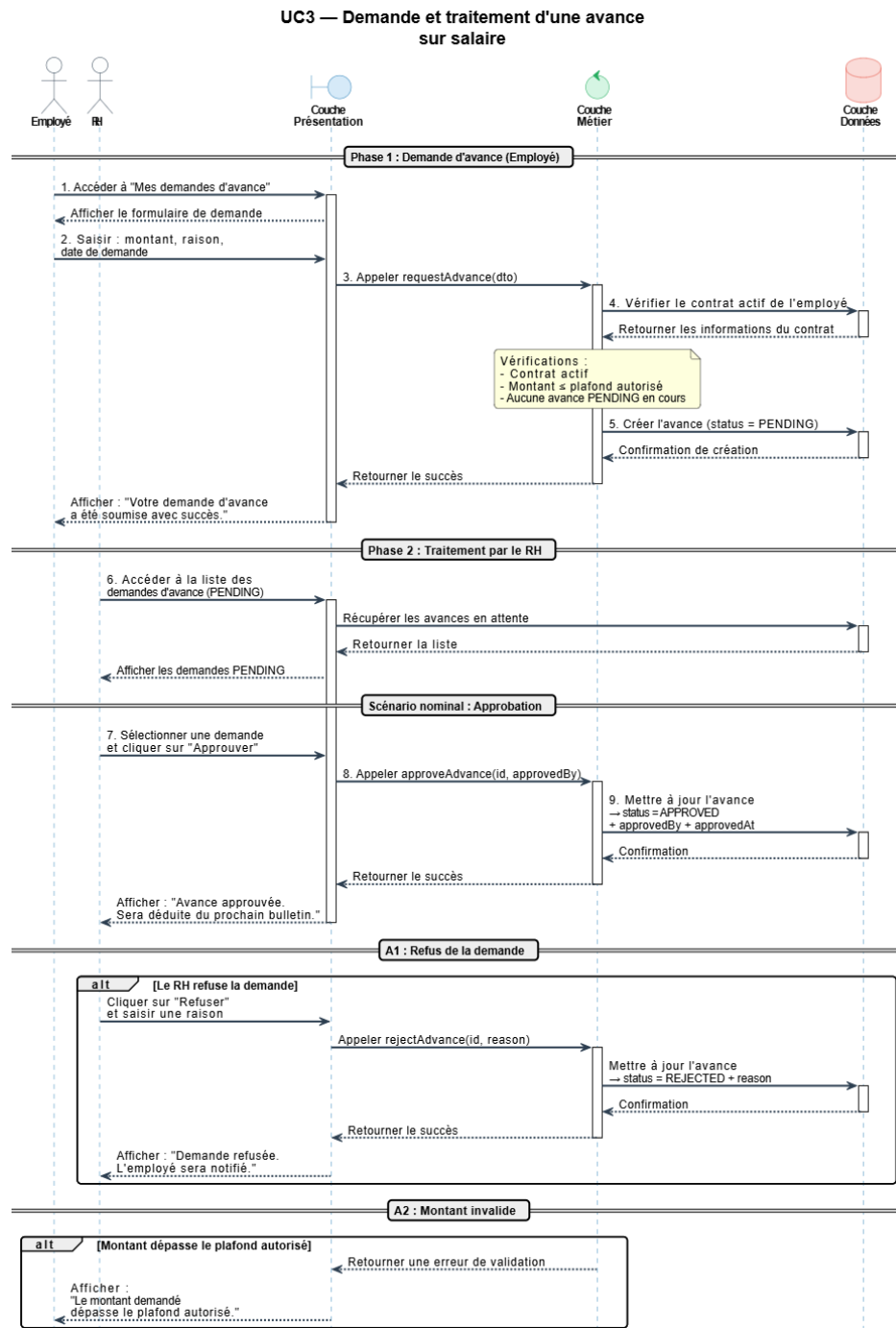


FIGURE 5.5 – Diagramme de séquence — Demande et traitement d'une avance sur salaire

Ce diagramme illustre le processus de gestion des avances sur salaire. Le flux débute par la soumission de la demande par l'**Employé**, soumise à des contrôles d'éligibilité automatiques (contrat actif, plafond autorisé), et se conclut par la décision du **RH** (approbation ou refus). L'approbation déclenche l'intégration automatique de l'avance dans le prochain cycle de paie avec passage au statut DEDUCTE lors du calcul du bulletin.

5.5 Étude et réalisation

Cette section détaille les réalisations concrètes du troisième sprint, marquant l'aboutissement du cœur métier de la plateforme. Les travaux ont porté sur : l'implémentation du moteur de calcul de paie conforme à la Loi de Finances 2026, le traitement en lot transactionnel des bulletins, la génération PDF des bulletins, la configuration des paramètres réglementaires versionnés, et l'automatisation des processus de gestion des congés avec mise à jour dynamique des soldes.

5.5.1 Gestion des paramètres réglementaires

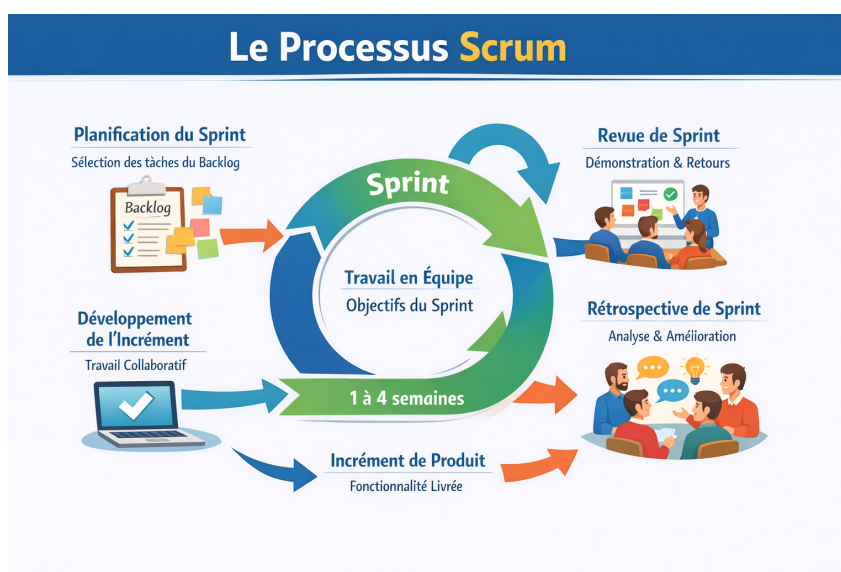


FIGURE 5.6 – Interface de gestion des paramètres réglementaires

La figure 5.6 présente l'interface de gestion des paramètres réglementaires, accessible exclusivement au Super Admin. Elle permet de consulter, ajouter et modifier les constantes légales (taux CNSS, CAVIS, CSS, TFP, barème IRPP, SMIG) sans redéploiement. Chaque modification est horodatée et tracée dans le journal d'audit.

5.5.2 Gestion des périodes de paie

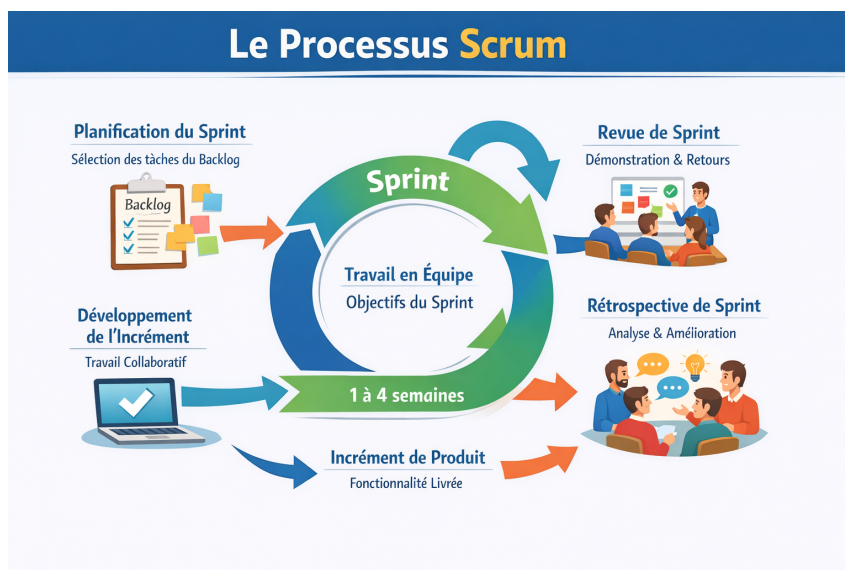


FIGURE 5.7 – Interface de gestion des périodes de paie

La figure 5.7 présente le module de gestion des périodes de paie. Le RH peut créer une nouvelle période mensuelle, suivre son évolution selon trois statuts successifs : OUVÈTE (calcul possible), CALCULÉE (bulletins générés, clôture autorisée) et CLÔTURÉE (verrouillage définitif). Ce mécanisme garantit l'immuabilité des données de paie validées.

5.5.3 Calcul et visualisation des bulletins de paie

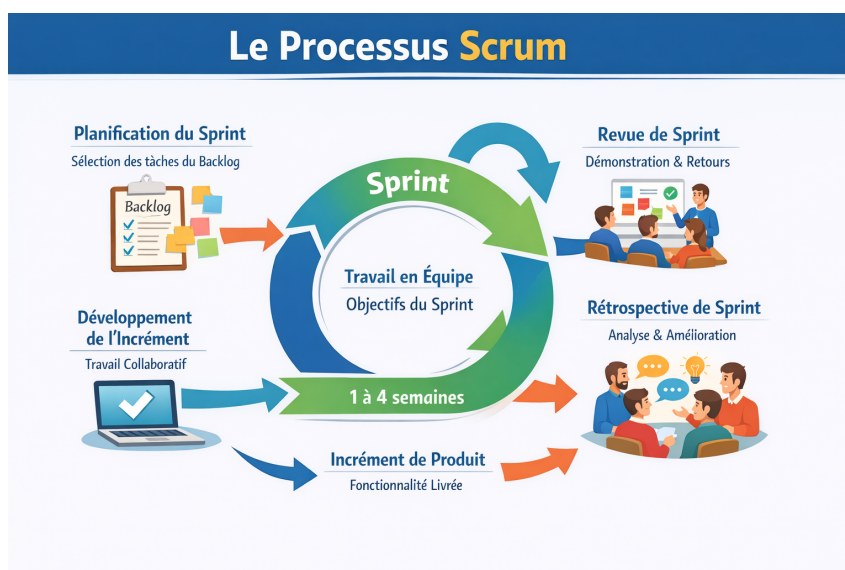


FIGURE 5.8 – Interface de calcul et de visualisation des bulletins de paie

La figure 5.8 présente l'interface de calcul des bulletins de paie. Le RH lance le calcul en lot, visualise les bulletins générés avec le détail des cotisations et du montant net, et peut exporter chaque bulletin en PDF ou déclencher l'envoi groupé.

5.5.4 Gestion des primes et des avances

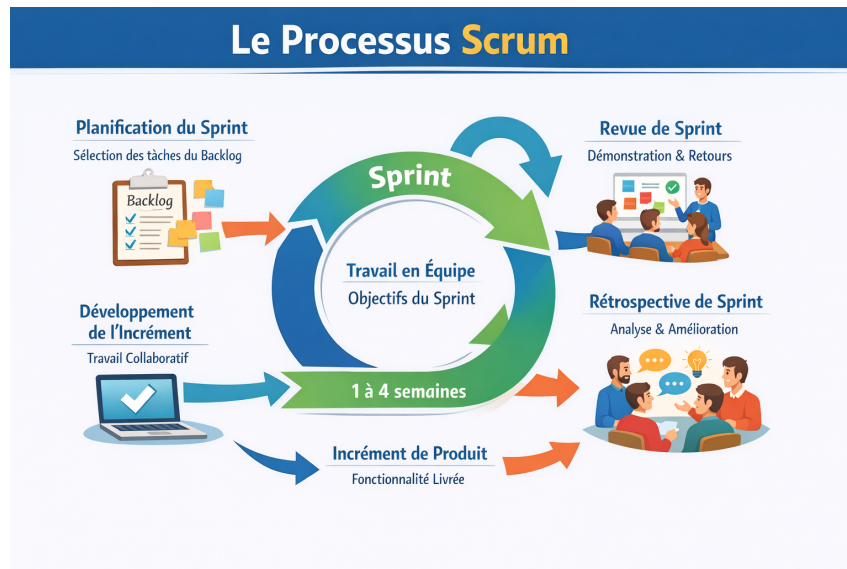


FIGURE 5.9 – Interface de gestion des primes et des avances

La figure 5.9 présente le module de gestion des éléments variables de la paie. Le RH peut ajouter des primes individuelles ou collectives et traiter les demandes d'avance soumises par les employés (validation ou refus). Les montants validés sont automatiquement intégrés dans le calcul du bulletin de la période courante.

5.5.5 Gestion des congés et des absences

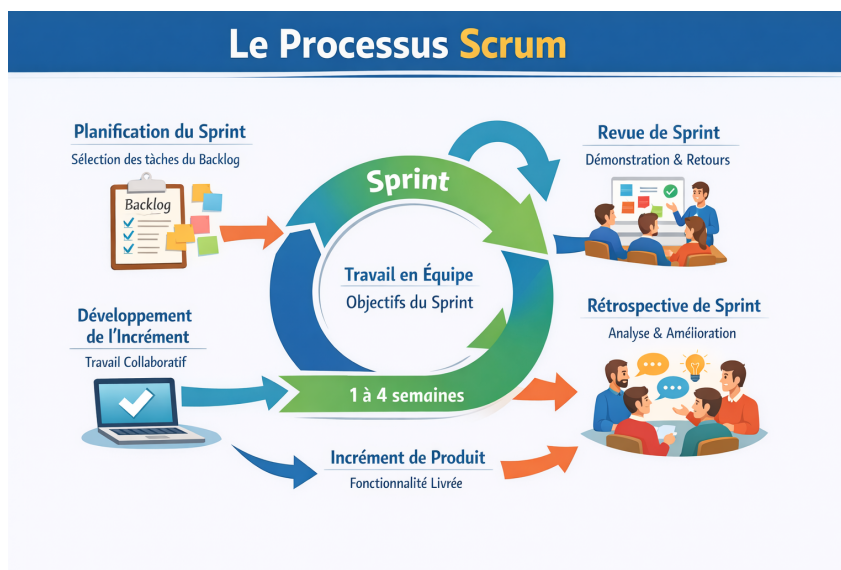


FIGURE 5.10 – Interface de gestion des congés et des absences

La figure 5.10 présente le module de gestion des congés. L'Employé dispose d'un calendrier interactif pour soumettre ses demandes et consulter son solde en temps réel. Le RH accède à un tableau de bord des demandes en attente, avec les actions de validation et de refus. Les jours fériés configurés sont automatiquement exclus du décompte des jours de congé.

5.6 Tests et Validation

La phase de tests du Sprint 3 accorde une importance particulière à la fiabilité du moteur de calcul de paie, dont les résultats ont des implications financières et légales directes pour les sociétés clientes de PaieZone.

5.6.1 Plan de tests

Trois types de tests ont été mis en œuvre : les **tests unitaires** du moteur de calcul, les **tests d'intégration** des flux métier complets, et les **tests fonctionnels** des interfaces Angular.

Le tableau 5.6 présente le plan de tests du Sprint 3.

ID	US	Type	Description	Résultat attendu	Statut
TC-01	10.2	Unitaire	Ajout d'un paramètre avec un taux valide	Paramètre enregistré, audit tracé	OK
TC-02	10.3	Unitaire	Modification avec taux hors bornes	Erreur de validation bloquante	OK
TC-03	11.1	Intégration	Création d'une période de paie	Période créée au statut OUVERTE	OK
TC-04	11.3	Intégration	Clôture d'une période	Statut CLÔTURÉE, modifications rejetées	OK
TC-05	11.4	Unitaire	Calcul du salaire net avec prime et avance	Net = Brut + Prime - CNSS - CAVIS - CSS - IRPP - Avance	OK
TC-06	11.4	Intégration	Calcul par lot pour 10 employés	10 bulletins générés sans erreur	OK
TC-07	11.4	Intégration	Calcul sans paramètres configurés	Erreur bloquante + message explicite	OK
TC-08	11.12	Fonctionnel	Génération du bulletin PDF	PDF conforme au template réglementaire	OK
TC-09	11.13	Fonctionnel	Génération du fichier CNSS	Fichier au format réglementaire	OK
TC-10	12.2	Intégration	Demande de congé avec solde insuffisant	Demande bloquée	OK

ID	US	Type	Description	Résultat attendu	Statut
TC-11	12.3	Intégration	Validation d'un congé	Solde décrémente + notification envoyée	OK
TC-12	12.5	Intégration	Congé couvrant un jour férié	Jour férié exclu du décompte	OK

TABLE 5.6: Plan de tests du Sprint 3

La stratégie de validation du Sprint 3 s'est concentrée sur la fiabilité du moteur de calcul et la conformité légale des documents produits. Une attention particulière a été portée aux scénarios critiques, tels que la gestion simultanée des éléments variables de paie, l'intégrité des calculs en l'absence de paramètres configurés, et l'irréversibilité du processus de clôture.

5.7 Rituels Agiles et Clôture du Sprint

En parfaite adéquation avec le cadre méthodologique Scrum, le Sprint 3 s'est conclu par l'exécution des rituels de clôture standards. Ces rituels incluent la revue de sprint, dédiée à la validation des livrables en présence des parties prenantes, et la rétrospective, axée sur l'analyse critique et l'amélioration continue des processus de l'équipe de développement.

5.7.1 Revue du Sprint (Sprint Review)

La Sprint Review a permis de valider les livrables du Sprint 3 devant le Product Owner : moteur de calcul de paie, génération des bulletins PDF et du fichier CNSS, ainsi que le module de gestion des congés. L'ensemble des vingt-deux User Stories a été accepté.

5.7.2 Rétrospective du Sprint (Sprint Retrospective)

L'équipe a mené une réflexion collective sur le déroulement du Sprint 3 :

- **Ce qui a bien fonctionné :**
 - Le calcul en lot transactionnel a démontré sa fiabilité pour le traitement simultané de l'ensemble des bulletins de paie.
 - La communication fluide avec le Product Owner a facilité la validation rapide des livrables.

- **Problèmes rencontrés :**

- La complexité du calcul IRPP par tranches progressives a été sous-estimée lors du Sprint Planning.
- La validation du format du fichier CNSS a nécessité plusieurs cycles de correction en fin de sprint.

- **Actions d'amélioration pour le Sprint 4 :**

- Lors des tests, la nécessité d'intégrer les conventions sectorielles (jours ouvrables, primes spécifiques) a été identifiée ; cette fonctionnalité sera implémentée dans le Sprint 4.

Conclusion

Ce cinquième chapitre a présenté les travaux du Sprint 3, dédié au cœur métier de PaieZone RH : paramétrage réglementaire, calcul automatisé de la paie et gestion des congés. Les vingt-deux User Stories ont été validées par le Product Owner. Le chapitre suivant présente le Sprint 4, qui finalise la plateforme avec la comptabilité intégrée, les déclarations réglementaires, l'intégration des conventions sectorielles et le déploiement de l'assistant conversationnel PaieBot.

ÉTUDE DU SPRINT 4

Plan

Introduction	111
1 User Stories du quatrième sprint	111
2 Backlog du quatrième Sprint	113
3 Spécification fonctionnelle du Sprint 4	117
4 Conception du Sprint 4	121
5 Étude et réalisation du Sprint 4	127
6 Tests et Validation	131
7 Rituels Agiles et Clôture du Sprint	132
Conclusion	134

Introduction

S'appuyant sur les acquis du Sprint 3 (moteur de paie et gestion des congés), ce chapitre présente les réalisations du quatrième et dernier sprint. Ce sprint finalise la plateforme PaieZone RH en intégrant la gestion comptable (export SAGE), la conformité réglementaire (CNSS, CAVIS, IRPP), la production de documents administratifs, et l'assistant conversationnel PaieBot, basé sur Ollama/phi3 avec architecture RAG et pipeline Text-to-SQL. La démarche agile (User Stories, modélisation UML, conception technique, interfaces Angular, tests et clôture) a été maintenue.

6.1 User Stories du quatrième sprint

Lors de la réunion de planification du Sprint 4, l'équipe Scrum a défini l'objectif du sprint autour de la valeur métier suivante : « Compléter PaieZone par les fonctionnalités de conformité, de comptabilité, de génération documentaire et d'assistance conversationnelle, pour offrir une solution SaaS pleinement opérationnelle. ». Quatre épics prioritaires ont été sélectionnés dans le backlog produit pour constituer le périmètre de ce sprint :

- Gestion Comptable
- Conformité Réglementaire
- Documents Administratifs RH
- Assistant Conversationnel RH (PaieBot)

Les besoins fonctionnels ont été formalisés sous forme de User Stories détaillées dans le Tableau 6.1.

TABLE 6.1: User Stories sélectionnées pour le quatrième sprint

ID	User Story	Priorité
13.1	En tant qu'Admin/RH, je veux configurer le plan comptable, afin de structurer les comptes de la société et de garantir la cohérence des exports comptables.	Haute
13.2	En tant qu'Admin/RH, je veux exporter les données comptables au format SAGE (.csv), afin de les intégrer directement dans le logiciel comptable de la société.	Haute

Table 6.1 — suite

ID	User Story	Priorité
14.1	En tant que RH, je veux générer la déclaration CNSS salarié par trimestre, afin de déclarer les cotisations salariales à la CNSS [18].	Critique
14.2	En tant que RH, je veux générer la déclaration CNSS patronal par trimestre, afin de déclarer les cotisations patronales [18].	Critique
14.3	En tant que RH, je veux générer la déclaration CAVIS par trimestre, afin de satisfaire aux obligations de la Caisse d'Assurance Vieillesse, Invalidité et Survivants.	Haute
14.4	En tant que RH, je veux générer la déclaration IRPP annuelle, afin de transmettre les retenues à la source à l'administration fiscale tunisienne (DGI) [15].	Critique
15.1	En tant que RH, je veux générer une attestation de salaire en PDF, afin de la remettre à l'employé à sa demande.	Haute
15.2	En tant que RH, je veux générer un certificat de travail en PDF, afin d'attester formellement de la relation contractuelle de l'employé avec la société.	Haute
16.1	En tant qu'utilisateur authentifié, je veux accéder à un assistant conversationnel RH (PaieBot), afin d'obtenir des réponses à mes questions administratives en langage naturel.	Haute
16.2	En tant qu'employé, je veux consulter mes données personnelles (salaire net, solde de congés, ancienneté, poste) via le chatbot, afin d'y accéder directement sans naviguer dans l'application.	Haute
16.3	En tant qu'Admin/RH, je veux interroger les données RH de ma société via le chatbot (effectif, masse salariale, répartition par département), afin d'obtenir des statistiques en langage naturel.	Moyenne

Table 6.1 — suite

ID	User Story	Priorité
16.4	En tant qu'employé, je veux demander un congé via le chatbot, afin d'initier rapidement une demande sans naviguer dans les menus.	Moyenne
16.5	En tant qu'utilisateur, je veux poser des questions sur la réglementation tunisienne (CNSS, IRPP, code du travail) au chatbot, afin d'obtenir des réponses fondées sur les textes légaux en vigueur.	Moyenne

6.2 Backlog du quatrième Sprint

Le Backlog du produit de PaieZone, regroupant fonctionnalités et améliorations, est formalisé en User Stories organisées par thèmes fonctionnels. Le Tableau 6.2 détaille ce backlog pour le quatrième sprint, incluant les tâches techniques et leurs estimations en jours.

TABLE 6.2: Backlog détaillé du quatrième Sprint

Item	User Story	Tâches	Est. (j)
Gestion Comptable	13.1 En tant qu'Admin/RH, je souhaite configurer le plan comptable afin de structurer les comptes de la société.	• Concevoir l'interface CRUD du plan comptable (créer, modifier, supprimer des comptes). • Développer l'API REST de gestion du plan comptable. • Tester la cohérence des comptes avec les rubriques de paie.	2

Item	User Story	Tâches	Est. (j)
	13.2 En tant qu'Admin/RH, je souhaite exporter les données comptables au format SAGE (.csv) afin de les intégrer dans le logiciel comptable.	• Implémenter le service de génération du fichier CSV au format SAGE. • Ajouter le bouton « Exporter SAGE (.csv) » dans l'onglet Comptabilité. • Tester la conformité du fichier produit avec le format attendu par SAGE.	2
Conformité Réglementaire	14.1 En tant que RH, je souhaite générer la déclaration CNSS salarié par trimestre.	• Agréger les cotisations salariales CNSS par trimestre et par employé. • Développer le service de génération du fichier déclaratif. • Implémenter le bouton de déclenchement dans l'onglet Conformité. • Tester la conformité des montants déclarés avec les bulletins calculés.	2
	14.2 En tant que RH, je souhaite générer la déclaration CNSS patronal par trimestre.	• Agréger les cotisations patronales CNSS par trimestre et par employé. • Développer le service de génération du fichier déclaratif patronal. • Tester la cohérence des montants avec les paramètres réglementaires.	2
	14.3 En tant que RH, je souhaite générer la déclaration CAVIS par trimestre.	• Implémenter l'agrégation des cotisations CAVIS trimestrielles. • Développer le service de génération du fichier CAVIS. • Tester la prise en compte correcte des taux CAVIS dans les calculs.	2

Item	User Story	Tâches	Est. (j)
	14.4 En tant que RH, je souhaite générer la déclaration IRPP annuelle.	• Agréger les retenues IRPP sur l'ensemble de l'exercice fiscal. • Développer le service de génération de l'état récapitulatif annuel. • Tester la conformité du document produit avec les exigences de la DGI [15].	2
Documents Administratifs RH	15.1 En tant que RH, je souhaite générer une attestation de salaire en PDF afin de la remettre à l'employé.	• Concevoir le template HTML/CSS de l'attestation de salaire (conformité aux formats légaux tunisiens). • Développer le service de génération PDF via Flying Saucer [10] (ITextRenderer), en injectant les données du dernier bulletin calculé. • Ajouter le bouton de téléchargement dans la page Employés. • Tester la conformité des données affichées (salaire brut, net, poste, signature société).	2
	15.2 En tant que RH, je souhaite générer un certificat de travail en PDF afin d'attester de la relation contractuelle.	• Concevoir le template HTML/CSS du certificat de travail (conformité aux formats légaux tunisiens). • Développer le service de génération PDF via Flying Saucer [10] (ITextRenderer) avec les données contractuelles. • Ajouter le bouton de téléchargement dans la page Employés. • Tester la conformité des informations (dates de contrat, poste, société).	2

Item	User Story	Tâches	Est. (j)
Assistant Conversationnel RH (PaieBot)	16.1 En tant qu'utilisateur authentifié, je souhaite accéder à un assistant conversationnel RH afin d'obtenir des réponses en langage naturel.	• Intégrer Ollama [11] (modèle phi3 [12]) comme moteur LLM local — aucune donnée RH ne transite vers des services cloud externes. • Implémenter le pipeline de détection d'intention à quatre catégories : PERSONAL_SQL, ADMIN_SQL, LEGAL_RAG, GENERAL. • Développer le pipeline Text-to-SQL sécurisé : génération SQL par phi3 (T=0,05), nettoyage, validation (blocage de DROP/DELETE/ALTER/...), injection CTE multi-tenant (SET search_path). • Implémenter le système RAG [13] : recherche par mots-clés dans KnowledgeDocument, injection dans le prompt système d'Ollama. • Ajouter la protection anti-hallucination (détection regex sur les réponses phi3) et la protection inter-employés (blocage des requêtes inter-tenant). • Concevoir et implémenter le composant Angular chatbot flottant (ChatbotComponent). • Tester les 4 intentions et les cas limites de sécurité.	3
	16.4 En tant qu'employé, je souhaite demander un congé via le chatbot afin d'initier rapidement une demande d'absence.	• Implémenter la détection de l'intention « congé » dans le chatbot. • Développer la redirection vers la page de demande de congé dédiée. • Tester le flux complet de détection et de redirection.	2

Item	User Story	Tâches	Est. (j)
	16.2 En tant qu'employé, je souhaite consulter mes données personnelles via le chatbot afin d'y accéder directement.	• Implémenter le pipeline <code>PERSONAL_SQL</code> pour les requêtes personnelles (salaire, congés, ancienneté, poste). • Développer le service de récupération sécurisée des données employé depuis PostgreSQL [11]. • Tester le formatage des résultats et l'isolation des données par tenant.	2

6.3 Spécification fonctionnelle du quatrième Sprint

La modélisation fonctionnelle du Sprint 4 de PaieZone repose sur des diagrammes de cas d'utilisation UML [2], offrant une représentation visuelle du périmètre fonctionnel, complétés par des descriptions textuelles structurées détaillant les scénarios d'interaction pour chaque cas d'utilisation majeur.

6.3.1 Diagramme de cas d'utilisation du quatrième Sprint

La Figure 6.1 présente le diagramme de cas d'utilisation global du Sprint 4 de PaieZone.

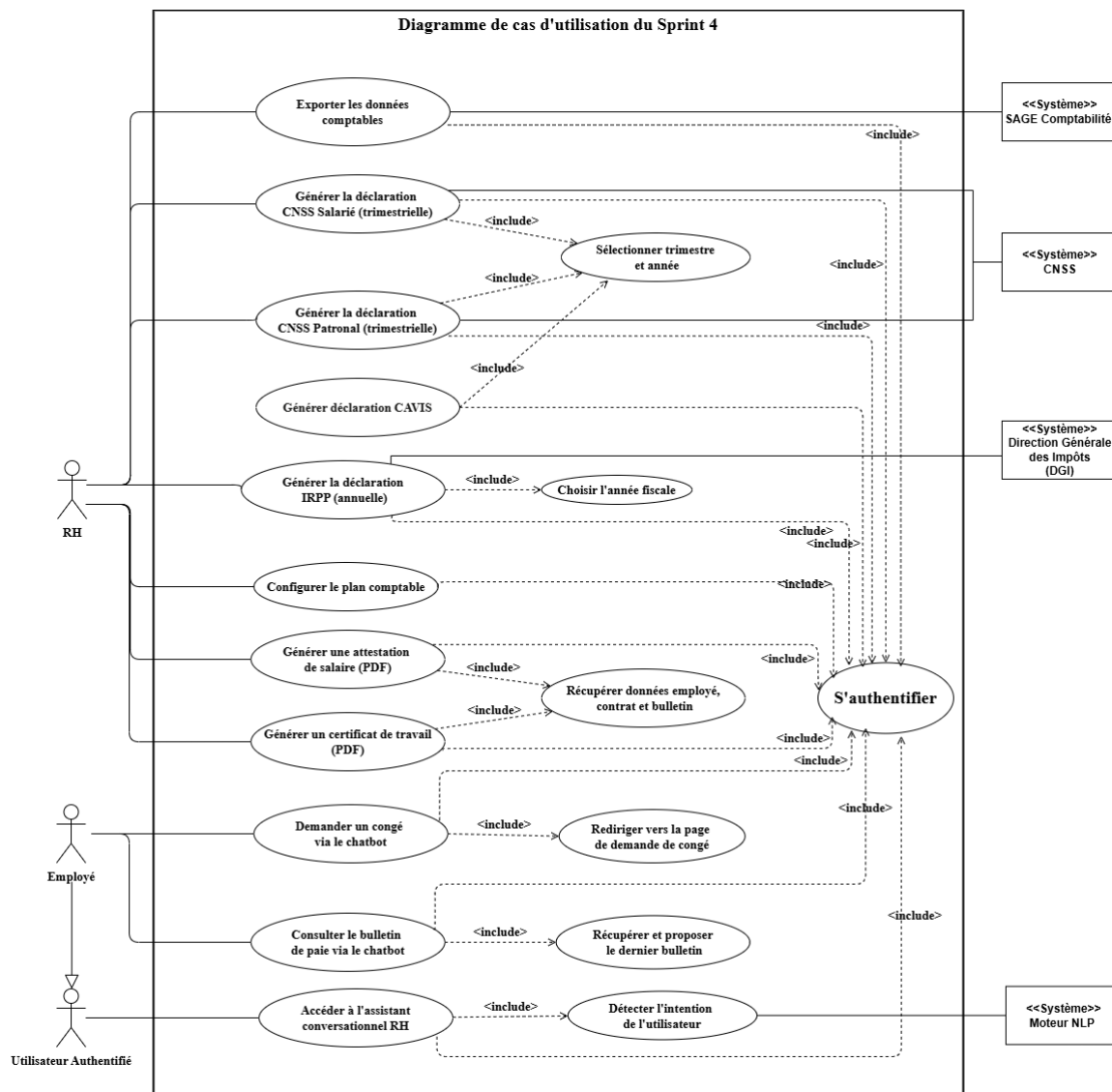


FIGURE 6.1 – Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 4

Le diagramme de cas d'utilisation du Sprint 4 (Figure 6.1) organise les fonctionnalités en quatre packages distincts, chacun gouverné par des contraintes d'accès précises.

Relations UML : Le cas d'utilisation « Configurer le plan comptable » est en relation «include» avec « Exporter SAGE », car l'export ne peut produire des écritures cohérentes que si le plan est configuré. Les quatre actions de génération de déclarations partagent une précondition commune («include» « S'authentifier » et « Vérifier périodes clôturées »).

Responsabilités par acteur :

- **Admin / RH Comptable :** Configurer et exporter le plan comptable (CRUD + export SAGE). Générer les quatre déclarations réglementaires (CNSS salarié/patronal, CAVIS, IRPP). Produire les documents officiels (attestations de salaire, certificats de travail). Interroger les données RH de la société via l'intention `ADMIN_SQL` du chatbot (effectif, masse salariale, statistiques).

- **Employé** : Accéder au chatbot pour consulter ses données personnelles (**PERSONAL_SQL** : salaire, solde de congés, ancienneté, poste), initier une demande de congé (redirection) et poser des questions réglementaires (**LEGAL_RAG** : CNSS, IRPP, code du travail).
- **Utilisateur (tous rôles)** : Accéder aux réponses conversationnelles générales (**GENERAL** : salutations, questions RH génériques).

6.3.2 Description textuelle des cas d'utilisation

Les descriptions textuelles suivantes formalisent les préconditions, scénarios nominaux et alternatifs des cas d'utilisation les plus critiques du Sprint 4. Elles constituent la référence contractuelle de validation avec le Product Owner.

6.3.2.1 Cas d'utilisation : Générer les déclarations de conformité réglementaire

Le tableau 6.3 présente la description textuelle détaillée du cas d'utilisation « Générer les déclarations de conformité réglementaire ».

TABLE 6.3: Description textuelle du cas d'utilisation
Générer les déclarations de conformité

Élément	Description
Titre	Générer les déclarations de conformité réglementaire (CNSS / CAVIS / IRPP)
Acteur principal	RH
Préconditions	Des périodes de paie clôturées (LOCKED) existent pour la période concernée. Les paramètres réglementaires (taux CNSS, CAVIS, barèmes IRPP) sont configurés.
Postconditions	Un fichier déclaratif (CSV ou PDF) est généré et mis à disposition du RH pour téléchargement.

Scénario principal	1. Le RH accède à l'onglet « Conformité » de la plateforme. 2. Il sélectionne le type de déclaration souhaitée (CNSS Salarié, CNSS Patronal, CAVIS ou IRPP). 3. Pour les déclarations trimestrielles, il sélectionne le trimestre et l'année cibles. 4. Pour la déclaration IRPP, il sélectionne l'exercice fiscal annuel. 5. Le système agrège les montants correspondants depuis les bulletins clôturés. 6. Il génère le fichier déclaratif au format réglementaire. 7. Le fichier est proposé en téléchargement au RH.
Scénarios alternatifs	A1 : Aucune période clôturée → Le système affiche un message indiquant l'absence de données et bloque la génération.
	A2 : Paramètres réglementaires manquants → Le système lève une erreur bloquante invitant le Super Admin à configurer les taux.

6.3.2.2 Cas d'utilisation : Interagir avec l'assistant conversationnel RH

Le tableau 6.4 présente la description textuelle détaillée du cas d'utilisation « Interagir avec l'assistant conversationnel RH ».

TABLE 6.4: Description textuelle du cas d'utilisation
Interagir avec le chatbot RH

Élément	Description
Titre	Interagir avec l'assistant conversationnel RH (PaieBot)
Acteurs principaux	Employé — RH — Admin
Préconditions	L'utilisateur est authentifié sur la plateforme PaieZone.
Postconditions	L'utilisateur obtient une réponse à sa question RH, est redirigé vers la fonctionnalité adéquate, ou reçoit des statistiques formatées.

Scénario principal	1. L'utilisateur clique sur le composant chatbot flottant visible après connexion. 2. Il saisit sa question en langage naturel. 3. Le système détecte l'intention parmi quatre catégories : PERSONAL_SQL, ADMIN_SQL, LEGAL_RAG, GENERAL. 4. Intention PERSONAL_SQL : Le pipeline génère une requête SQL sécurisée, l'exécute dans le schéma dédié et retourne le résultat formaté. 5. Intention ADMIN_SQL (Admin/RH uniquement) : Même pipeline avec droits élargis pour les statistiques de l'entreprise. 6. Intention LEGAL_RAG : Le pipeline RAG recherche dans KnowledgeDocument et génère une réponse contextualisée. 7. Intention GENERAL : Réponse directe par phi3 en mode conversationnel.
Scénarios alternatifs	A1 : Intention non reconnue → Le chatbot informe l'utilisateur et propose des exemples de questions reconnues.
	A2 : Tentative d'accès aux données d'un collègue → Le système refuse avec message de confidentialité, aucune donnée exposée.
	A3 : SQL dangereux détecté → La requête est rejetée par le validateur de sécurité.

6.4 Conception du quatrième Sprint

La conception technique du Sprint 4 traduit les besoins métiers en modèles structurants guidant le développement. Cette section s'articule autour de deux axes complémentaires : le diagramme de classes, qui modélise l'architecture statique des nouvelles entités, et les diagrammes de séquence, qui illustrent les interactions dynamiques entre les composants du système.

6.4.1 Diagramme de classes

Le diagramme de classes du Sprint 4 complète le modèle établi lors du Sprint 3 en introduisant les entités nécessaires à la comptabilité, à la conformité, aux documents RH et à l'assistant conversationnel. Il définit la structure des données ainsi que les relations qui les unissent avec les entités existantes (**PayrollPeriod**, **PaySlip**, **Employee**, **Contract**).

La figure 6.2 présente le diagramme de classes du Sprint 4, illustrant l'extension finale du modèle de données de PaieZone.

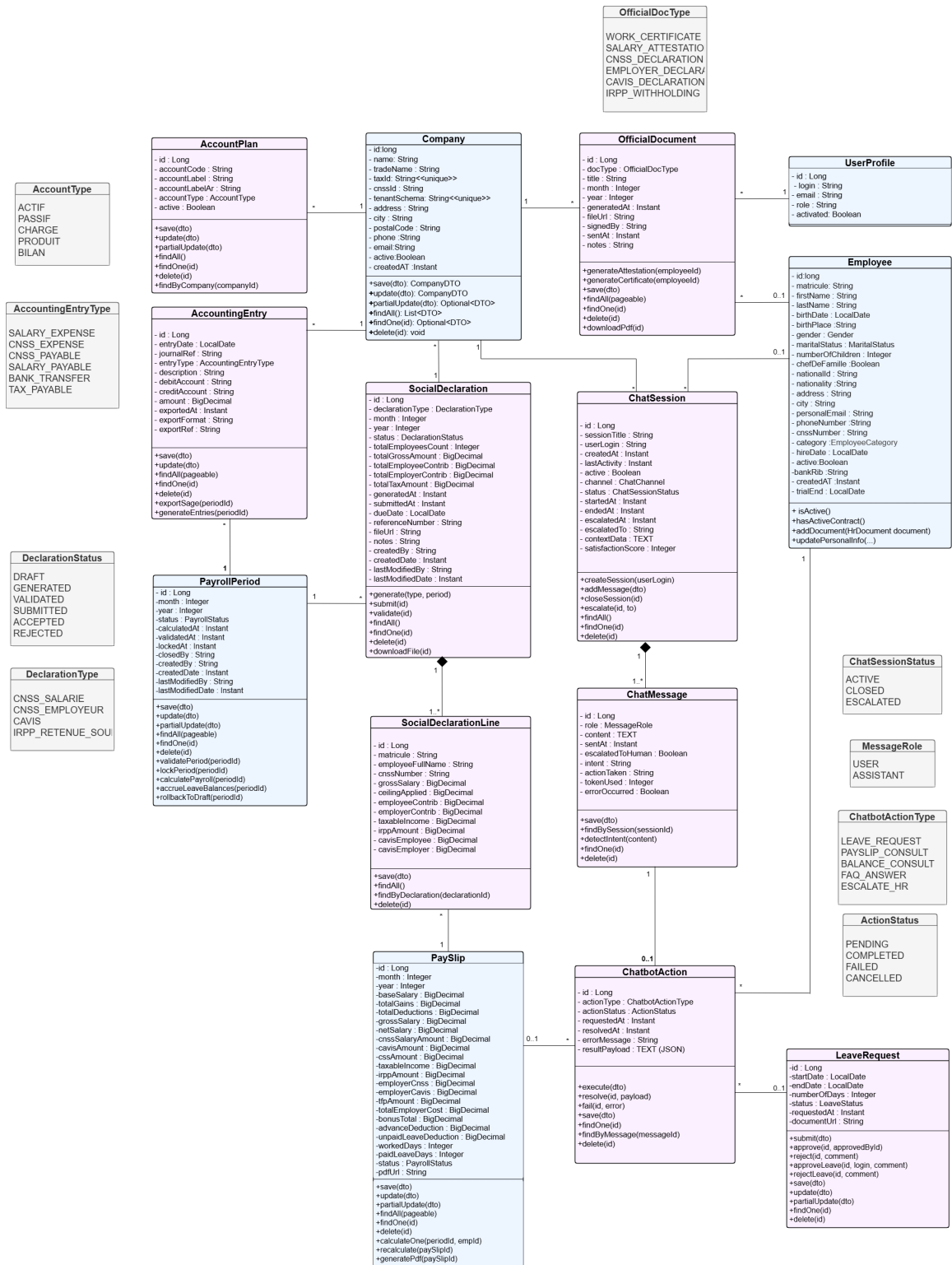


FIGURE 6.2 – Diagramme de classes du Sprint 4

Les entités principales introduites dans ce sprint sont les suivantes :

- **AccountPlan** : modélise le plan comptable de la société. Chaque entrée associe un code de compte (accountCode), un libellé (label), un type (accountType) et optionnellement une rubrique de paie (Rubrique), permettant la génération de l'export

comptable SAGE.

- **AccountingEntry** : représente une écriture comptable individuelle générée depuis un bulletin de paie. Elle lie un **AccountPlan**, un **PaySlip** et enregistre le montant, le sens (débit/crédit) et le type de l'écriture (**AccountingEntryType**).
- **SocialDeclaration** : conserve les données agrégées de chaque déclaration réglementaire générée (type : CNSS_SALARY, CNSS_EMPLOYER, CAVIS, IRPP ; période de référence ; totaux salarié/patronal ; statut ; horodatage de génération ; URL du fichier produit). Liée à **Company** et **PayrollPeriod**.
- **SocialDeclarationLine** : détail ligne par ligne de la déclaration, avec le montant individuel par employé, permettant la traçabilité des montants déclarés.
- **OfficialDocument** : stocke les métadonnées des documents officiels générés automatiquement (attestations de salaire, certificats de travail, fichiers de déclaration) ; typé via **OfficialDocType** (WORK_CERTIFICATE, SALARY_ATTESTATION, CNSS_DECLARATION, CAVIS_DECLARATION, IRPP_WITHHOLDING). Liée à **Employee**.
- **ChatSession** : session de conversation PaieBot identifiée par **userLogin**. Porte le titre de la session (auto-généré depuis le premier message), les horodatages de création et de dernière activité, et le statut actif/fermé.
- **ChatMessage** : message unitaire de la conversation. Stocke le rôle (**USER** ou **ASSISTANT**), le contenu, l'intention détectée (**IntentType** : PERSONAL_SQL, ADMIN_SQL, LEGAL_RAG, GENERAL) et un indicateur d'escalade vers le RH humain (**escalatedToHuman**).
- **KnowledgeDocument** : base documentaire du système RAG. Chaque document porte un titre, un contenu textuel, une catégorie et des mots-clés indexés (**keywords**) utilisés pour la correspondance lors des requêtes **LEGAL_RAG**.

6.4.2 Diagrammes de séquences

Les diagrammes de séquences illustrent la dynamique du système en détaillant les interactions chronologiques entre les composants pour les cas d'utilisation les plus critiques.

6.4.2.1 Diagramme de séquence : Générer une déclaration de conformité

La figure 6.3 illustre le flux de génération d'une déclaration réglementaire (CNSS, CAVIS ou IRPP).

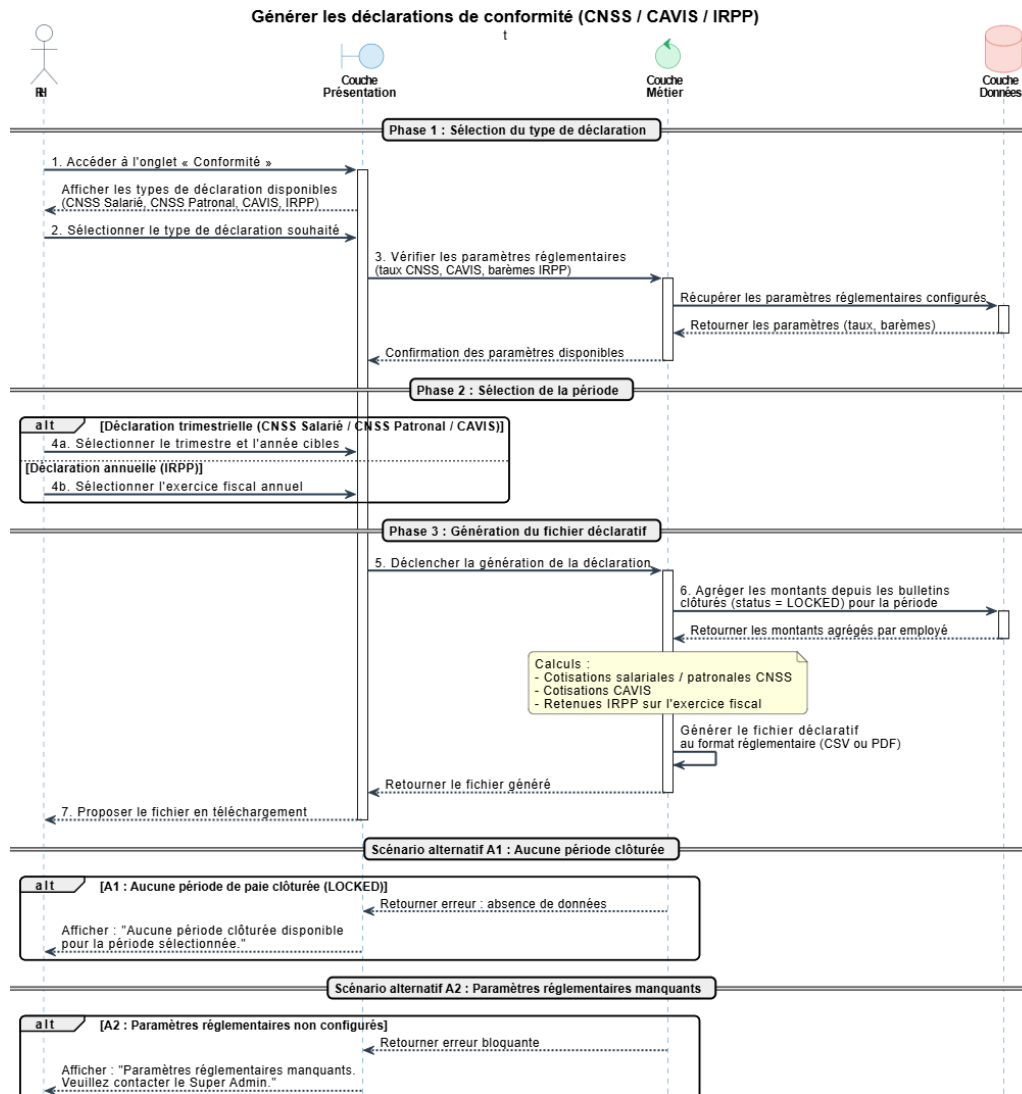


FIGURE 6.3 – Diagramme de séquence — Générer une déclaration de conformité

Ce diagramme illustre l'agrégation automatique des données financières issues des bulletins clôturés pour produire un fichier déclaratif conforme aux exigences des organismes tunisiens [18, 15]. Le flux garantit l'intégrité des montants déclarés par rapport aux données calculées lors du cycle de paie.

6.4.2.2 Diagramme de séquence : Interaction avec le chatbot RH

La figure 6.4 illustre le flux d'interaction entre un utilisateur et l'assistant conversationnel RH de PaieZone.

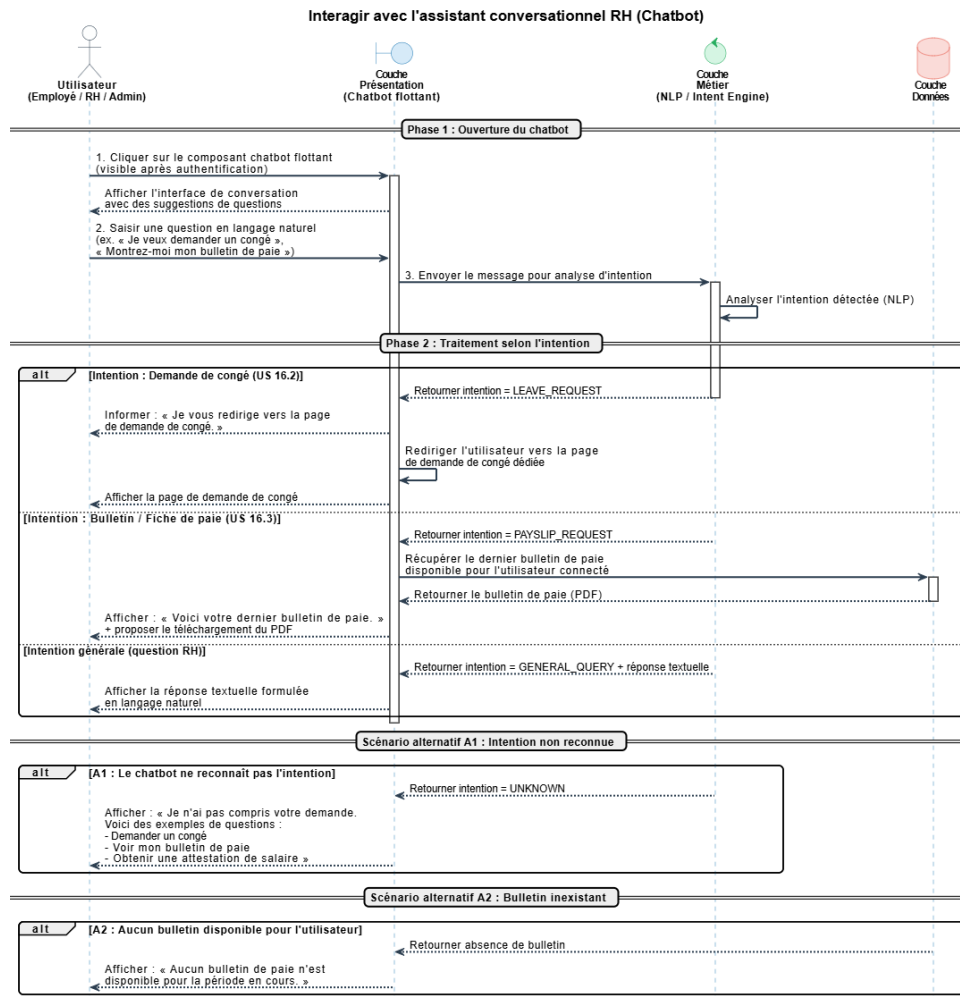


FIGURE 6.4 – Diagramme de séquence — Interaction avec le chatbot RH

Ce diagramme modélise le pipeline complet de traitement d'un message utilisateur par PaieBot, l'assistant conversationnel de PaieZone RH.

Architecture à quatre intentions : À réception d'un message, `TextToSqlService.detectIntent()` analyse le texte normalisé et le classe parmi quatre catégories :

- **PERSONAL_SQL** : questions de l'employé sur ses propres données (salaire, congés, ancienneté, poste). Le pipeline génère une requête SQL via Ollama phi3 (température 0,05 — déterministe), la valide, l'exécute dans le schéma PostgreSQL [11] du tenant, et formate le résultat en Markdown.
- **ADMIN_SQL** : questions RH/Admin sur les données de l'entreprise (effectif, masse salariale, répartition). Même pipeline SQL avec droits élargis (pas de filtre `user_profile_id`).
- **LEGAL_RAG** : questions réglementaires (CNSS, IRPP, code du travail, conventions collectives). Les documents `KnowledgeDocument` correspondant aux mots-clés de la question sont injectés dans le prompt système d'Ollama (RAG [13]). La réponse est générée par phi3 en mode conversationnel (température 0,7).
- **GENERAL** : salutations et questions génériques traitées directement par phi3 [12] sans base de connaissances.

Garanties de sécurité : Avant tout traitement, le système vérifie qu'un employé n'essaie pas d'accéder aux données d'un collègue (protection inter-tenant). Les requêtes SQL générées sont systématiquement validées (blocage de DROP, DELETE, ALTER, TRUNCATE, etc.) et exécutées avec `SET search_path` pour l'isolation multi-tenant. Les réponses contenant des hallucinations caractéristiques de phi3 sont détectées par analyse regex et remplacées par un message d'erreur générique.

6.5 Étude et réalisation du quatrième sprint

Cette section présente les réalisations concrètes du Sprint 4, marquant la finalisation de la plateforme PaieZone. Les travaux ont porté sur l'implémentation du module comptable, la génération des déclarations réglementaires, la production automatisée des documents administratifs RH et le déploiement de l'assistant conversationnel PaieBot.

6.5.1 Gestion comptable et export SAGE

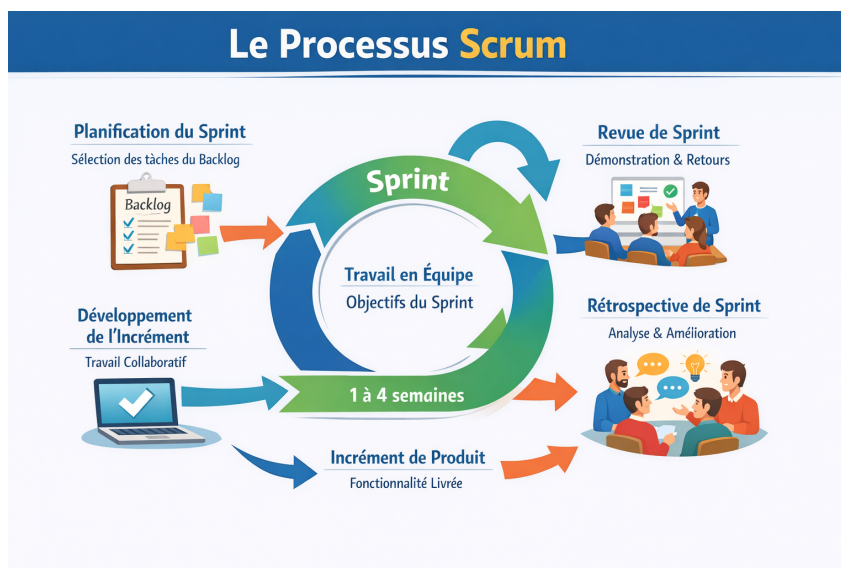


FIGURE 6.5 – Interface de gestion du plan comptable et export SAGE

La figure 6.5 présente l'interface de l'onglet Comptabilité de PaieZone. Le RH ou l'Administrateur dispose d'un tableau de gestion du plan comptable offrant un CRUD complet (création, modification, suppression de comptes). Un bouton « Exporter SAGE (.csv) » permet de générer à la demande un fichier d'export conforme au format attendu par les logiciels comptables SAGE, contenant les écritures issues des bulletins de paie clôturés.

6.5.2 Conformité réglementaire

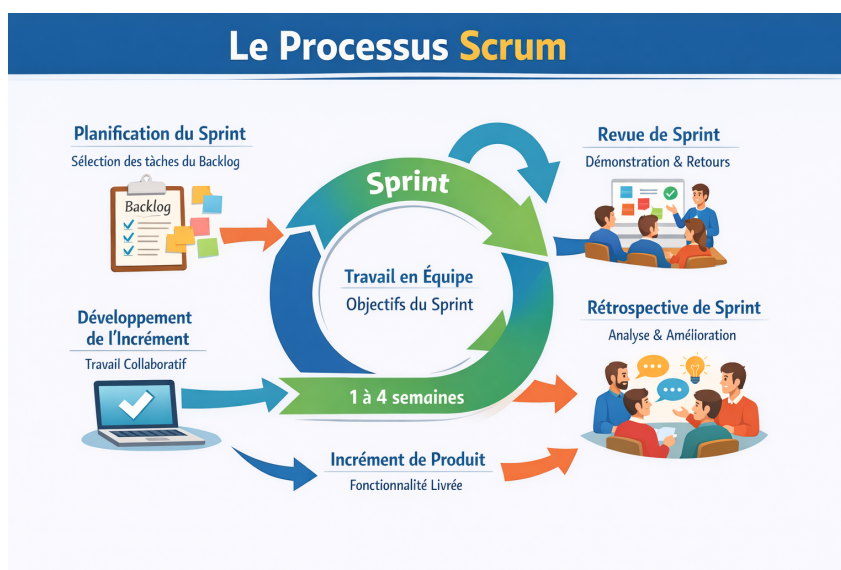


FIGURE 6.6 – Interface de l'onglet Conformité — Déclarations CNSS, CAVIS et IRPP

La figure 6.6 présente le module de conformité réglementaire. Le RH accède à quatre actions de génération : déclaration CNSS salarié, déclaration CNSS patronal, déclaration CAVIS (toutes trois au pas trimestriel) et déclaration IRPP (annuelle). Chaque déclenchement agrège automatiquement les montants depuis les bulletins clôturés de la période sélectionnée et produit un fichier téléchargeable conforme aux exigences légales tunisiennes [16, 18].

6.5.3 Documents administratifs RH

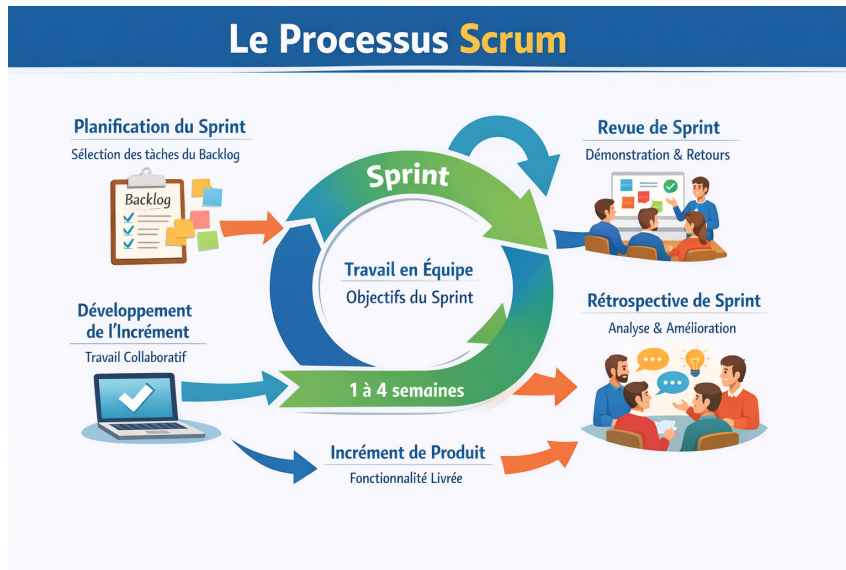


FIGURE 6.7 – Génération de l'attestation de salaire et du certificat de travail

La figure 6.7 illustre la fonctionnalité de génération des documents administratifs RH accessible depuis la page Employés. Un clic sur le bouton de téléchargement PDF déclenche la génération de l'attestation de salaire ou du certificat de travail via le moteur **Flying Saucer** [10] (`ITextRenderer`), directement alimentés par les données du dossier employé et de son dernier bulletin calculé. Les documents respectent les templates légaux en vigueur et sont disponibles immédiatement en téléchargement.

6.5.4 Assistant conversationnel RH (PaieBot)

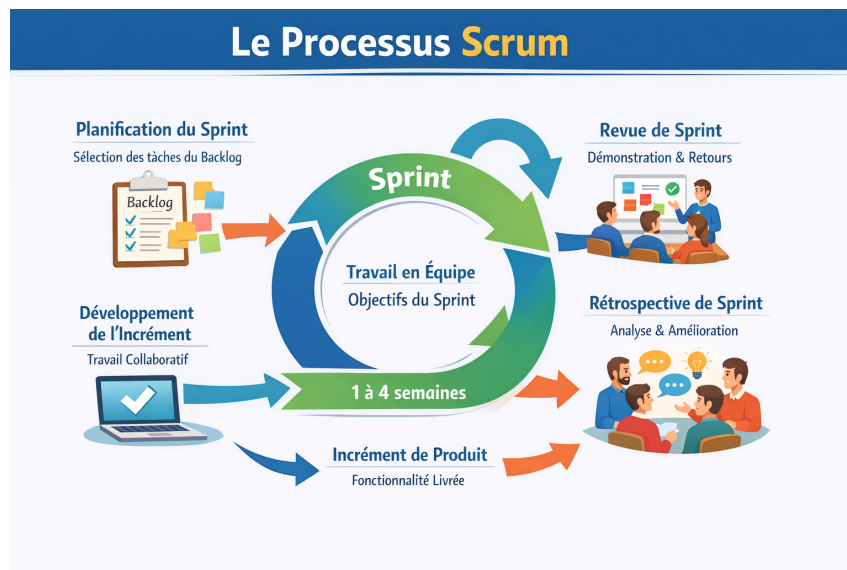


FIGURE 6.8 – Composant PaieBot — Assistant conversationnel RH flottant

La figure 6.8 présente le composant chatbot flottant PaieBot de PaieZone RH, visible par tous les utilisateurs après authentification. L’assistant traite quatre catégories de requêtes :

- **Données personnelles (PERSONAL_SQL)** : L’employé peut interroger ses propres informations en langage naturel (« Quel est mon salaire net ? », « Combien de jours de congé me restent ? », « Quel est mon poste ? »). Le système génère une requête SQL sécurisée, l’exécute dans le schéma dédié et retourne le résultat formaté.
- **Statistiques RH (ADMIN_SQL)** : Pour les rôles Admin et RH uniquement, PaieBot peut répondre à des questions agrégées (« Combien d’employés actifs ? », « Quelle est la masse salariale ? », « Effectif par département ? »).
- **Réglementation (LEGAL_RAG)** : Les questions sur le code du travail tunisien, les taux CNSS et IRPP, les conventions collectives ou les congés légaux sont traitées par le pipeline RAG [13] : recherche dans la base documentaire (KnowledgeDocument) et génération d’une réponse contextualisée par le modèle phi3 [12].
- **Général (GENERAL)** : Salutations et questions courtes traitées directement par phi3 [12] en mode conversationnel.

Les mécanismes de sécurité implémentés garantissent : l’isolation des données par tenant, le blocage des requêtes inter-employés, la détection et la suppression des hallucinations du modèle, et l’escalade automatique vers le service RH pour les situations d’urgence détectées.

6.6 Tests et Validation

La phase de tests et de validation du Sprint 4 vise à garantir la conformité des fichiers déclaratifs produits et la fiabilité de l’assistant conversationnel. Trois niveaux de tests ont été mis en œuvre de manière complémentaire.

6.6.1 Plan de tests

- **Tests unitaires (JUnit 5, Mockito)** : Validation des services de génération — notamment les algorithmes d’agrégation des montants CNSS, CAVIS et IRPP, et la cohérence des écritures comptables produites.
- **Tests d’intégration** : Validation des flux complets — génération des déclarations sur des périodes clôturées réelles, export SAGE et vérification des montants par rapprochement avec les bulletins sources.
- **Tests fonctionnels (interface Angular [14])** : Vérification du comportement des formulaires, de la conformité des PDF générés, et de la robustesse du chatbot face aux quatre intentions et aux cas limites de sécurité.

Le Tableau 6.5 synthétise les cas de test principaux réalisés pour ce sprint.

TABLE 6.5: Récapitulatif des cas de test du Sprint 4

ID Test	Description du cas de test	Résultat attendu	Statut
T-13.1	CRUD complet du plan comptable	Opérations sans erreur, données persistées	OK
T-13.2	Export SAGE sur une période clôturée	Fichier CSV conforme au format SAGE, téléchargeable	OK
T-14.1	Génération CNSS salarié pour un trimestre avec 5 employés	Montants cohérents avec les bulletins calculés	OK
T-14.2	Génération CNSS patronal trimestrielle	Montants patronaux conformes aux taux configurés	OK
T-14.3	Génération CAVIS trimestrielle	Fichier CAVIS conforme aux exigences légales	OK

ID Test	Description du cas de test	Résultat attendu	Statut
T-14.4	Génération IRPP annuelle sur un exercice complet	État récapitulatif IRPP conforme aux exigences DGI	OK
T-14.5	Génération d'une déclaration sans période clôturée	Erreur bloquante, aucun fichier généré	OK
T-15.1	Génération de l'attestation de salaire PDF	PDF conforme au template avec données correctes	OK
T-15.2	Génération du certificat de travail PDF	PDF avec données contractuelles exactes	OK
T-16.1	Affichage du composant chatbot après authentification (tous rôles)	Composant flottant visible pour tous les rôles	OK
T-16.2	Intention <code>PERSONAL_SQL</code> : « Quel est mon salaire net ? »	Résultat SQL formaté avec le salaire net de l'employé connecté	OK
T-16.3	Intention <code>ADMIN_SQL</code> (rôle RH) : « Effectif par département »	Tableau Markdown avec les données de l'entreprise du tenant	OK
T-16.4	Intention <code>LEGAL_RAG</code> : question sur le taux CNSS	Réponse basée sur <code>KnowledgeDocument</code> , conforme à la LF 2026	OK
T-16.5	Tentative d'accès aux données d'un autre employé	Refus avec message de confidentialité, aucune donnée exposée	OK
T-16.6	Intention « congé » — redirection	Redirection vers la page <code>/paiezone/emp-leaves</code>	OK
T-16.7	SQL dangereux injecté dans la question (<code>DROP TABLE</code>)	Requête rejetée par le validateur de sécurité, message d'erreur	OK

6.7 Rituels Agiles et Clôture du Sprint

Conformément à la méthodologie Scrum [1] adoptée par l'équipe PaieZone, le Sprint 4 s'est clôturé par la tenue des deux rituels essentiels : la Sprint Review et la Sprint

Retrospective. Ces cérémonies assurent la transparence du travail accompli et l'amélioration continue des pratiques d'équipe.

6.7.1 Revue du Sprint (Sprint Review)

La Sprint Review a réuni l'équipe de développement, le Product Owner et les parties prenantes. Les User Stories du sprint ont été présentées et démontrées en conditions réelles à travers l'interface Angular [14] :

- **Module comptable** : Démonstration du plan comptable configurable et de l'export SAGE fonctionnel, validés sur un jeu de données représentatif.
- **Conformité réglementaire** : Présentation des quatre déclarations générées (CNSS salarié, CNSS patronal, CAVIS, IRPP), avec vérification des montants par rapport aux bulletins sources [18, 15].
- **Documents administratifs RH** : Validation des templates PDF de l'attestation de salaire et du certificat de travail, conformes aux exigences légales tunisiennes [10].
- **Assistant conversationnel PaieBot** : Démonstration des quatre intentions (`PERSONAL_SQL`, `ADMIN_SQL`, `LEGAL_RAG`, `GENERAL`) et des mécanismes de sécurité (protection inter-tenant, validation SQL, anti-hallucination).

L'ensemble des User Stories planifiées pour ce quatrième sprint a été validé par le Product Owner, confirmant la conformité des livrables aux critères d'acceptation et clôturant ainsi le développement fonctionnel de PaieZone.

6.7.2 Rétrospective du Sprint (Sprint Retrospective)

La Sprint Retrospective a permis à l'équipe de réfléchir collectivement sur les pratiques du sprint écoulé autour de trois axes :

- **Ce qui a bien fonctionné** : La réutilisation du service de génération PDF Flying Saucer [10] du Sprint 3 pour les attestations et certificats, qui a considérablement accéléré le développement. La modularité du pipeline d'intentions de PaieBot, dont l'architecture à quatre catégories permet d'ajouter de nouvelles capacités sans modifier le cœur du moteur de détection.
- **Ce qui peut être amélioré** : La mise en conformité des fichiers CNSS et CAVIS a nécessité plusieurs cycles de révision pour respecter précisément le format attendu par les organismes tunisiens. L'intégration d'Ollama/phi3 [11, 12] en local a demandé une configuration spécifique de l'environnement de déploiement.
- **Actions pour les projets futurs** : Intégrer des jeux de données de référence issus des organismes réglementaires dès la phase de spécification. Enrichir le chatbot pour

permettre la création directe de demandes de congé depuis l'interface conversationnelle. Constituer une bibliothèque de formats d'export standardisés pour les outils comptables courants (SAGE, Ciel).

Conclusion

Ce sixième chapitre a détaillé les réalisations du Sprint 4 de PaieZone RH, sprint conclusif couvrant onze User Stories et quatre domaines complémentaires.

Comptabilité et conformité : Le module de plan comptable configurable, couplé à l'export SAGE automatisé, et les quatre services de génération de déclarations (CNSS salarié/patronal, CAVIS, IRPP) matérialisent la conformité totale de PaieZone au cadre légal et fiscal tunisien — de la Loi de Finances 2026 [15] jusqu'aux formats déclaratifs des organismes sociaux [18].

Documents officiels : La génération automatisée des attestations de salaire et certificats de travail, via le moteur PDF Flying Saucer [10], élimine les tâches manuelles chronophages du service RH et garantit la conformité aux templates légaux en vigueur.

Innovation IA : L'assistant conversationnel PaieBot représente la fonctionnalité différenciante de la plateforme. Reposant sur le modèle de langage Ollama/phi3 [11, 12] déployé localement, il intègre un pipeline Text-to-SQL sécurisé multi-tenant pour les requêtes sur données structurées, une architecture RAG [13] sur base documentaire pour les questions réglementaires, et des mécanismes de sécurité robustes (protection inter-tenant, anti-hallucination, validation SQL). Aucune donnée RH ne transite vers des services cloud tiers.

PaieZone RH s'affirme ainsi comme une solution SaaS multi-tenant complète et conforme, couvrant l'intégralité du cycle RH : du recrutement et de la gestion contractuelle jusqu'à la déclaration réglementaire, l'export comptable et l'assistance conversationnelle intelligente — répondant aux exigences du droit social tunisien et aux standards modernes d'une plateforme RH SaaS.

Bibliographie

Références Méthodologiques

- [1] K. Schwaber et J. Sutherland. *Le Guide Scrum : Les règles du jeu*. <https://scrumguides.org>, 2020.
- [2] G. Booch, J. Rumbaugh et I. Jacobson. *UML : Guide de l'utilisateur*. Addison-Wesley, 2^{ème} édition, 2004.

Technologies Backend et Base de données

- [3] Spring IO. *Spring Boot 4.0 Reference Documentation*. <https://docs.spring.io/spring-boot/docs/4.0.x/reference/html/>, 2026.
- [4] JHipster Team. *JHipster : Full-stack Platform for Modern Web Applications*. <https://www.jhipster.tech/>, 2025.
- [5] PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL 15 Documentation*. <https://www.postgresql.org/docs/15/index.html>, 2023.
- [6] Apache Software Foundation. *Apache Kafka Documentation*. <https://kafka.apache.org/documentation/>, 2024.
- [7] Liquibase Inc. *Liquibase Documentation : Database Change Management*. <https://docs.liquibase.com>, 2024.

Technologies Frontend

- [8] Google. *Angular 18 Documentation*. <https://angular.dev/>, 2024.
- [9] Microsoft. *TypeScript Documentation*. <https://www.typescriptlang.org/docs/>, 2024.

Génération PDF

- [10] Flying Saucer Project. *Flying Saucer : XHTML/CSS 2.1 Renderer*. <https://github.com/flyingsaucerproject/flyingsaucer>, 2024.

Intelligence Artificielle

- [11] Ollama Team. *Ollama : Run Large Language Models Locally*. <https://ollama.com>, 2024.
- [12] Microsoft Research. *Phi-3 Technical Report : A Highly Capable Language Model Locally on Your Phone*. arXiv :2404.14219, 2024.
- [13] P. Lewis et al. *Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks*. arXiv :2005.11401, 2020.

Réglementation

- [14] République Tunisienne. *Loi de Finances pour l'année 2026*. Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT), 2025.
- [15] République Tunisienne. *Loi de Finances pour l'année 2026 — Dispositions fiscales et sociales*. Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT), n°105, 2025.
- [16] Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). *Réglementation et barèmes des cotisations sociales*. <https://www.cnss.tn>, 2026.

Conclusion Générale

Texte de la conclusion générale ici...

Bibliographie

Références méthodologiques

- [1] Ken Schwaber et Jeff Sutherland. Le Guide Scrum : Les règles du jeu. <https://scrumguides.org>, 2020.
- [2] Grady Booch, James Rumbaugh et Ivar Jacobson. UML : Guide de l'utilisateur. Addison-Wesley, 2ème édition, 2004.

Sécurité et architecture logicielle

- [3] M. Jones, J. Bradley et N. Sakimura. JSON Web Token (JWT). RFC 7519, IETF, mai 2015. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519>
- [4] R. S. Sandhu, E. J. Coyne, H. L. Feinstein et C. E. Youman. Role-Based Access Control Models. IEEE Computer, vol. 29, n° 2, pp. 38-47, 1996.
- [5] F. Chong et G. Carraro. Architecture Strategies for Catching the Long Tail. Microsoft MSDN, 2006. <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/>
- [6] D. M'Raihi, S. Machani, M. Pei et J. Rydell. TOTP : Time-Based One-Time Password Algorithm. RFC 6238, IETF, mai 2011. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6238>
- [7] M. Armbrust, A. Fox, R. Griffith et al. A View of Cloud Computing. Communications of the ACM, vol. 53, n° 4, pp. 50-58, 2010.

Technologies backend et base de données

- [8] Spring IO. Spring Boot Reference Documentation. <https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/>, 2026.
- [9] JHipster Team. JHipster : Full-stack Platform for Modern Web Applications. <https://www.jhipster.tech/>, 2025.
- [10] Spring IO. Spring Batch Reference Documentation. <https://docs.spring.io/spring-batch/docs/current/reference/html/>, 2025.
- [11] PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL 15 Documentation. <https://www.postgresql.org/docs/15/index.html>, 2023.

- [12] Apache Software Foundation. Apache Kafka Documentation. <https://kafka.apache.org/documentation/>, 2026.
- [13] Liquibase Inc. Liquibase Documentation : Database Version Control. <https://docs.liquibase.com>, 2025.

Technologies frontend

- [14] Google. Angular Documentation (v18). <https://angular.dev/>, 2026.
- [15] Microsoft. TypeScript Documentation. <https://www.typescriptlang.org/docs/>, 2026.

Réglementation et droit social tunisien

- [16] République Tunisienne. Loi de Finances pour l'année 2026. Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT), 2025.
- [17] République Tunisienne. Code du Travail tunisien, Loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et ses amendements successifs. Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT).
- [18] Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). Guide des cotisations sociales et des déclarations patronales. Tunis, 2024. <https://www.cnss.tn>

Intelligence artificielle et innovation

- [19] P. Lewis, E. Perez, A. Piktus et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. arXiv :2005.11401, 2020.
- [20] W. X. Zhao, K. Zhou, J. Li et al. A Survey of Large Language Models. arXiv :2303.18223, 2023.
- [21] A. Følstad et K. Skjuve. Chatbots for customer service : individual vs. shared experiences. Proceedings of the 1st International Conference on Conversational User Interfaces (CUI), ACM, 2019.